Kurseinheit 2

Wahrscheinlichkeiten und Kombinatorik

Inhalt der Kurseinheit

Studierhinweise zu Kurseinheit 2 **117**

5 Wahrscheinlichkeitsräume **121**
5.1 Diskrete Wahrscheinlichkeitsräume 122
5.2 Axiomatik nach KOLMOGOROV 134

Lösungen zu den Aufgaben aus dem Kapitel 5 **143**

6 Kombinatorik **149**
6.1 Endliche Mengen 149
6.2 Klassische Abzählformeln 154
6.2.1 Stichprobe in Reihenfolge mit Zurücklegen 155
6.2.2 Stichprobe in Reihenfolge ohne Zurücklegen 157
6.2.3 Stichprobe ohne Reihenfolge ohne Zurücklegen 162
6.2.4 Stichprobe ohne Reihenfolge mit Zurücklegen 169
6.3 Multinomialkoeffizienten 172
6.4 Pfade und das Ballot-Theorem 174

Lösungen zu den Aufgaben aus dem Kapitel 6 **181**

7 Stirling-Approximation **189**

Studierhinweise

In der zweiten Kurseinheit wird das Fundament für die Wahrscheinlichkeitstheorie gegossen. Im Fokus stehen sogenannte diskrete Wahrscheinlichkeitsräume zur Beschreibung zufälliger Experimente bzw. stochastischer Modelle mit endlich vielen oder abzählbar unendlich vielen möglichen Ausgängen. Wir betrachten auch allgemeine Wahrscheinlichkeitsräume und die Axiomatik von KOLMOGOROV. Bei endlich vielen möglichen Ausgängen eines Experiments modelliert man häufig so, dass alle möglichen Versuchsausgänge mit gleicher Wahrscheinlichkeit auftreten. In diesen sogenannten LAPLACE-Modellen führt die Bestimmung von Wahrscheinlichkeiten auf das Abzählen der Elemente einer Menge. Wir widmen uns der Mathematik des Abzählens (der sogenannten Kombinatorik) in einem eigenen Kapitel. Erfahrungsgemäß bereitet dieser Teil einige Probleme. Wir wollen dies durch Präzision, Ausführlichkeit und die Betrachtung vieler Beispiele so gut es geht vermeiden. Die Anzahl der begleitenden Aufgaben ist im Vergleich zur ersten Kurseinheit deutlich größer. Vor allem die Übungen im Kapitel zur Kombinatorik sollten sehr sorgfältig bearbeitet werden.

In *Kapitel fünf* werden Wahrscheinlichkeitsräume eingeführt.

In *Abschnitt* 5.1 werden diskrete Wahrscheinlichkeitsräume untersucht sowie viele Beispiele betrachtet. Häufig sind es LAPLACE-Experimente. Rechenregeln für Wahrscheinlichkeiten werden anhand einer Vielzahl weiterer Beispiele eingeübt. Historische Beispiele sowie solche, deren Untersuchung zu Ergebnissen führt, die einem ersten intuitiven Verständnis widersprechen, gehören zur Tradition einer jeden Einführung. Wir beenden das Kapitel mit einer sehr nützlichen Formel zur Bestimmung der Wahrscheinlichkeit einer Vereinigung von Ereignissen. Nach Durcharbeiten dieses Abschnitts sollten Sie die Begriffe diskreter Wahrscheinlichkeitsraum, Wahrscheinlichkeit, LAPLACE-Wahrscheinlichkeit, Ereignis und Elementarereignis verinnerlicht haben und zu einfachen Modellen der diskreten Stochastik den zugehörigen Wahrscheinlichkeitsraum aufstellen können. Auch die Rechenregeln für Wahrscheinlichkeiten sollten Sie beherrschen. Desweiteren sollten Sie ein Modell kennen, in dem Elementarereignisse nicht gleichwahrscheinlich sind sowie ein Mo-

dell mit nichtendlicher Grundmenge Ω. Die Siebformel und ihr Beweis sollten gut verstanden worden sein.

In *Abschnitt* 5.2 wird der allgemeine Wahrscheinlichkeitsraum und die Axiomatik von KOLMOGOROV betrachtet. Es wird der Begriff einer σ-Algebra sowie eines Wahrscheinlichkeitsmaßes eingeführt. Die für einen diskreten Wahrscheinlichkeitsraum bekannten Rechenregeln für Wahrscheinlichkeiten werden übertragen und es wird eine Stetigkeitseigenschaft von Wahrscheinlichkeitsmaßen hergeleitet. Nach Durcharbeiten dieses Abschnitts wissen Sie, dass in manchen Situationen ein abstrakter Wahrscheinlichkeitsraum benötigt wird, Sie kennen die BOREL'sche σ-Algebra und beherrschen wichtige Rechenregeln für ein Wahrscheinlichkeitsmaß, insbesondere den Stetigkeitssatz.

Kapitel sechs behandelt Grundlagen der Kombinatorik. Es werden klassische Abzählformeln hergeleitet. Dieses Kapitel sollte mit großer Ausdauer und Sorgfalt erarbeitet werden. Insbesondere sollte hier mit großer Energie versucht werden, die Aufgaben selbstständig zu lösen.

In *Abschnitt* 6.1 wird definiert, was eine endliche und was eine unendliche Menge ist. Es schließt sich die Herleitung der Summenregel und der Produktregel an. Nach Durcharbeiten dieses Abschnitts können Sie mit der Definition einer endlichen Menge umgehen und beherrschen die Beweise der beiden genannten Regeln.

In *Abschnitt* 6.2 werden vier klassische Abzählformeln für das Ziehen von k Kugeln aus einer Urne mit n Kugeln hergeleitet. Das duale Modell der Verteilung von k Teilchen auf n Fächer wird jeweils mitdiskutiert. Es wird der Begriff einer (k, n)-injektiven Folge definiert. Zu allen vier Abzählformeln wird eine physikalische Interpretation in Form eines Teilchenmodells gegeben. Es werden sehr viele, teils klassische Beispiele diskutiert wie LOTTO, TOTO, das Geburtstagsproblem und das sogenannte Rencontre-Problem. Nach Durcharbeiten dieses grundlegenden Abschnitts können Sie die vier Modelle unterscheiden und beherrschen somit die Systematik des Abzählens.

In *Abschnitt* 6.3 wird der Multinomialkoeffizient eingeführt. Sie kennen seine Interpretation sowie Beispiele, nachdem Sie diesen kurzen Abschnitt erarbeitet haben.

In *Abschnitt* 6.4 wird die Kombinatorik von Pfaden diskutiert. Dies führt zur Herleitung des Reflektionsprinzips und des Ballot-Theorems sowie zu einer Diskussion der CATALAN-Zahlen. Sie kennen am Ende dieses Abschnitts einfache Zählprinzipien bei Pfaden und können einordnen, welche Vorbereitung aus den Abschnitten zuvor für die Herleitungen notwendig waren.

Beim Geburtstagsproblem wurde in Abschnitt 6.2 die Formel von STIRLING zur approximativen Bestimmung der Größenordnung einer Wahrscheinlichkeit verwen-

det. Da diese Formel auch in weiteren Kapiteln ganz wesentlich Anwendung findet, geben wir in *Kapitel sieben* eine Herleitung dieser Formel, die das Verwenden tieferer Resultate aus der Analysis vermeidet. Sie sollten den Beweis vollständig verstanden haben. Da es sich um ein Resultat aus der Analysis handelt, gibt es zu diesem Kapitel keine begleitenden Aufgaben und keine Einsendeaufgaben.

Diese Kurseinheit führt sehr ausführlich in diskrete Wahrscheinlichkeiten und in die Kombinatorik ein.

Kapitel 5

Wahrscheinlichkeitsräume

Wir beginnen mit dem Einstieg in die Wahrscheinlichkeitstheorie.

In der Wahrscheinlichkeitstheorie versucht man, Abläufe und Experimente zu untersuchen, die vom Zufall gesteuert werden. Gibt es Gesetzmäßigkeiten solcher Abläufe? Was sind geeignete mathematische Modelle für das Studium von Zufallsexperimenten? Formal existiert die Theorie seit 1933; damals hat Andrey Nikolaevich Kolmogorov (1903–1987) sie mittels der bereits entwickelten Maßtheorie und Integrationstheorie fest in der Analysis verankert. Es gibt Verbindungen zur Zahlentheorie, zur Ergodentheorie sowie zur Theorie partieller Differentialgleichungen und zur Differentialgeometrie. Die Wahrscheinlichkeitstheorie spielt eine zentrale Rolle bei der Mathematisierung verschiedener angewandter Wissenschaften, wie der Physik, der Biologie, der Wirtschaftswissenschaften und der Psychologie.

In dieser Kurseinheit betrachten wir primär diskrete Modelle und viele Beispiele. Wir betten diese Modelle in die Axiomatik von Kolmogorov ein. In vielen Situationen führt die Bestimmung einer Wahrscheinlichkeit auf ein Problem der Kombinatorik, der Lehre des Zählens, des Abzählens einer Menge. Dies führt traditionell zu erheblichen Problemen, da man weder in der Schule noch im Studium fest verankert Zählmethoden systematisch lehrt. Dieser Missstand führt dazu, dass wir in der vorliegenden Kurseinheit der Kombinatorik einen großen Raum beimessen. Dabei versuchen wir, selbst die intuitiv klaren, einfach vermittelbaren Grundregeln, sogenannte *Abzählprinzipien*, in einer strengen mathematischen Sprache zu vermitteln, um vom ersten Schritt an den Halt nicht zu verlieren.

5.1 Diskrete Wahrscheinlichkeitsräume

Dem Eindruck, die Stochastik diene hauptsächlich der Lösung von Fragen im Zusammenhang mit Glücksspielen, soll entschieden entgegengewirkt werden. Trotzdem dient die Stochastik nach wie vor der systematischen Betrachtung und Lösung von Spielen. 1991 hat das folgende Spiel sogar in der Presse für Aufsehen gesorgt:

Das Auto-Ziege-Problem: Ein Spielleiter konfrontiert einen Spieler mit drei verschlossenen Türen; hinter einer steht ein Auto, hinter den anderen je eine Ziege. Der Spieler muss sich für eine Tür entscheiden und dies dem Leiter verkünden. Dieser öffnet daraufhin eine der beiden anderen Türen und zeigt eine Ziege. Dann fragt er den Spieler, ob er sich für die ungeöffnete Tür umentscheiden möchte, die der Spieler nicht gewählt hatte. Ist es von Vorteil zu tauschen (angenommen, der Spieler hat Interesse an dem Auto)? Auch der geübte Spieler neigt zu der falschen Antwort, dass ein Tausch irrelevant ist. Wir werden uns mit diesem Problem befassen, siehe Beispiel 5.1.14.

Ziel dieses Kapitels ist es, die mathematischen Begriffe bereitzustellen, die es uns ermöglichen, vom Zufall gesteuerte Abläufe in ein geeignetes Modell zu übersetzen. In diesem Kapitel wird der Begriff *Wahrscheinlichkeit* mathematisch präzisiert. Zufallsereignissen werden dabei Wahrscheinlichkeiten zugeordnet. Man spricht von der *Wahrscheinlichkeit eines Ereignisses*.

Zufälligen Phänomenen begegnet man in *Experimenten*, die unter gleichbleibenden, wohldefinierten Bedingungen viele Male wiederholt werden (können), wobei jede Ausführung des Experiments ein wohlbestimmtes Resultat liefern möge. Kennzeichnend für diese Experimente ist, dass die Versuchsausgänge in einer irregulären, nicht vorhersehbaren Weise von Versuch zu Versuch variieren, auch wenn die Bedingungen, unter denen die Versuche stattfinden, so gleichbleibend wie nur möglich gehalten werden. Man nennt solche Experimente *zufällige Experimente*.

Zunächst soll der Begriff *Ereignis* präzisiert werden. Am besten zerlegt man die Ereignisse gewissermaßen in Atome, in die sogenannten Elementarereignisse: Die kleinsten Ereignisse, die in einer bestimmten Situation interessant oder von Bedeutung sind. Die Festlegung, was in einer Situation die Elementarereignisse sind, ist eher willkürlich.

Formal sind die *Elementarereignisse* einfach die Elemente einer (zunächst) endlichen oder abzählbaren Menge, die meist mit Ω bezeichnet wird. Ω ist dann die Menge der möglichen Versuchsausgänge eines zufälligen Experiments und heißt auch *Ergebnisraum* oder *Stichprobenraum*.

Die *Wahrscheinlichkeiten* (*probability* im Englischen) der Elementarereignisse $\omega \in$

Ω sind Zahlen $p(\omega)$ zwischen 0 und 1, die sich zu 1 aufsummieren.

5.1.1 Definition: Ein *diskreter Wahrscheinlichkeitsraum* (Ω, p) (kurz W.-Raum) besteht aus einer nichtleeren, endlichen oder abzählbar unendlichen Menge Ω und einer Abbildung $p : \Omega \to [0, 1]$, für die $\sum_{\omega\in\Omega} p(\omega) = 1$ gilt.

5.1.2 Bemerkung: Da alle $p(\omega) \geq 0$ sind, spielt selbst im Fall, dass Ω unendlich ist, die Reihenfolge der Summation in $\sum_{\omega\in\Omega} p(\omega)$ keine Rolle. Genau genommen handelt es sich dann um einen Grenzwert. Man wählt zunächst eine Abzählung $\omega_1, \omega_2, \ldots$ der Elemente von Ω. Dann ist $\sum_{\omega\in\Omega} p(\omega) = \lim_{n\to\infty} \sum_{i=1}^{n} p(\omega_i)$, wobei der Grenzwert nicht von der gewählten Abzählung abhängt, da die Wahrscheinlichkeiten $p(\omega) \geq 0$ sind.

Soweit ist mathematisch alles sehr einfach. Mit Wahrscheinlichkeitsräumen sollen jedoch konkrete Zufallssituationen modelliert werden. In der Regel gibt es dann mehr als eine vernünftige Wahl für einen W.-Raum. Man wählt Ω oft so, dass die einzelnen Elementarereignisse $\omega \in \Omega$ gleich wahrscheinlich sind, was natürlich nur möglich ist, wenn Ω endlich ist. Man spricht dann von einem *Laplace-Experiment* (Pierre-Simon (Marquis de) Laplace (1749–1827)).

Einige Beispiele dazu:

5.1.3 Beispiele: (a) Beim Würfeln mit einem sechsseitigen Würfel wählt man $\Omega := \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$. Dabei ist $i \in \Omega$ das Elementarereignis, dass die Zahl i geworfen wird. Ist der Würfel nicht gezinkt, so wird man $p(i) := 1/6$ für alle $i \in \Omega$ setzen.

(b) Als Elementarereignisse beim Werfen zweier Münzen fassen wir alle möglichen Kombinationen von *Kopf* und *Zahl* auf, also

$$\Omega := \{(K, K), (Z, Z), (K, Z), (Z, K)\}.$$

Dann setzen wir $p((i, j)) := 1/4$. D'Alembert (Jean-Baptiste le Rond, genannt d'Alembert (1717–1783)) wählte aber

$$\Omega := \{(K, K), (Z, Z), (Z, K)\}$$

und zog den Schluss, dass die Wahrscheinlichkeit für *ein Kopf und eine Zahl* gleich 1/3 sei. Er wählte also ebenfalls das Modell eines Laplace-Experiments. Was ist falsch an seiner Überlegung? Bei einem Experiment, bei dem man sehr häufig zwei Münzen wirft, wäre herausgekommen, dass

die drei Fälle nicht gleichwahrscheinlich sind. Die vier Fälle der ersten Modellierung sind gleichwahrscheinlich, was einleuchtend wird, wenn man die beiden Münzen nacheinander statt miteinander wirft. Theoretisch könnten die beiden Münzen ununterscheidbar sein, so dass die Modellierung von D'Alembert richtig wäre. Solche Modelle (von Teilchen-Systemen) gibt es (Bose-Einstein-Statistik), worauf wir später eingehen werden.

(c) Als Elementarereignisse beim Würfeln mit 2 Würfeln fassen wir alle möglichen Kombinationen von Augenzahlen auf. Ω besteht in diesem Fall aus 36 Elementarereignissen: $\Omega := \{(1,1),(1,2),\ldots,(6,6)\} = \{1,2,3,4,5,6\}^2$. Wir setzen $p((i,j)) := 1/36$ für jedes Elementarereignis.

(d) Ein Stapel mit n Karten wird gut gemischt. Wir denken uns die Karten von 1 bis n durchnummeriert. Die Elementarereignisse sind die möglichen Reihenfolgen dieser n Karten, etwa bei $n = 3$:

$$\Omega := \{(1,2,3),(1,3,2),(2,1,3),(2,3,1),(3,1,2),(3,2,1)\}.$$

Bei guter Mischung wird man jede Reihenfolge als gleich wahrscheinlich betrachten können. Jedes Elementarereignis hat dann Wahrscheinlichkeit $\frac{1}{n!}$. Wir kommen noch genauer darauf zu sprechen, warum es $n!$ Reihenfolgen gibt.

(e) Als Elemantarereignisse beim Ziehen einer Karte aus einem *Bridge-Spiel* fassen wir alle 52 Karten auf: Je 13 Karten in der aufsteigenden Reihenfolge $2,3,4,5,6,7,8,9,10$, Bube, Dame, König, As bilden eine der vier Farben Kreuz (trèfle), Karo (carreau), Herz (cœur) und Pik (pique).

(f) Eine Datenerhebung bildet ein Laplace-Experiment. Jede Untersuchungseinheit ω aus der Stichprobe Ω besitzt die Wahrscheinlichkeit $1/|\Omega|$.

Natürlich sollen nicht nur den Elementarereignissen Wahrscheinlichkeiten zugeordnet werden, sondern auch zusammengesetzten Ereignissen, etwa in Beispiel 5.1.3(c) oben dem Ereignis, dass die Augenzahlen der beiden Würfel gleich sind. Ereignisse sind einfach Zusammensetzungen von Elementarereignissen. In mathematischer Formulierung:

5.1.4 Definition: (Ω, p) sei ein W.-Raum. *Ereignisse* sind Teilmengen von Ω. Für ein Ereignis $A \subseteq \Omega$ ist die *Wahrscheinlichkeit von A* definiert durch $P(A) := \sum_{\omega \in A} p(\omega)$. Die leere Menge $\emptyset$ ist das sogenannte *unmögliche Ereignis*, es hat Wahrscheinlichkeit $P(\emptyset) := 0$. Die Grundmenge Ω ist das *sichere Ereignis*.

Im Falle eines LAPLACE-Experiments führt dies zu der Definition einer LAPLACE-Wahrscheinlichkeit:

5.1.5 Definition: Es sei Ω eine nichtleere, endliche Menge. Sei $|\Omega|$ die Anzahl der Elemente in Ω. Eine Wahrscheinlichkeit P auf Ω heißt *LAPLACE-Wahrscheinlichkeit* (und der Wahrscheinlichkeitsraum (Ω, p) dann LAPLACE-Experiment), wenn gilt:

$$p(\omega) = P\Big(\{\omega\}\Big) = \frac{1}{|\Omega|} \quad \text{für alle } \omega \in \Omega.$$

5.1.6 Bemerkung: Es hat sich eingebürgert, Ereignisse mit großen lateinischen Buchstaben vom Anfang des Alphabets zu bezeichnen: $A, B, C, \ldots$. Die Wahrscheinlichkeit wird meist mit einem großen P (oder $\mathbb{P}$) bezeichnet.

Es mag etwas verwirren, dass Ereignisse Teilmengen sind. Am anschaulichsten ist vielleicht die folgende Vorstellung: Das zufällige Geschehen besteht in der zufälligen Auswahl eines Elementarereignisses. Eine Teilmenge A von Ω entspricht dann dem Ereignis, dass dieses zufällig gewählte Elementarereignis in A liegt.

Mengenoperationen entsprechen aussagenlogischen Operationen gemäß der folgenden Übersetzungstabelle:

Sprache der Ereignisse:	*Mengenschreib- bzw. Sprechweise:*
A, B, C sind Ereignisse	A, B, C sind Teilmengen von Ω
A und B	$A \cap B$
A oder B	$A \cup B$
nicht A	$A^c = \Omega \setminus A$
A und B schließen sich aus	$A \cap B = \emptyset$
A impliziert B	$A \subseteq B$, d.h., $A = B$ oder $A \subset B$

5.1.7 Beispiel: Wir betrachten den Würfelwurf mit $\Omega := \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$. Sei $A = \{6\}$ und $B = \{5, 6\}$ zwei Teilmengen von Ω. A beschreibt das Ereignis, dass man eine 6 würfelt; B beschreibt das Ereignis, dass man ≥ 5 Augen würfelt. Somit impliziert A das Ereignis B; in der Mengenschreibweise gilt also $A \subset B$. „Nicht A“ ist $A^c = \{1, 2, 3, 4, 5\}$, also das Ereignis, dass man ≤ 5 Augen würfelt.

5.1.8 Bemerkung: Für jedes Elementarereignis ω ist die Menge $\{\omega\}$ offenbar ein Ereignis, das sich formal mathematisch von ω unterscheidet. [Elementarereignisse sind formal nach unserer Definition keine Ereignisse.] Sowohl $p(\omega)$ als auch $P(\{\omega\})$ bezeichnen die Wahrscheinlichkeit von $\omega \in \Omega$.

Wahrscheinlichkeiten genügen einigen einfachen Regeln, die im nächsten Satz aufgelistet sind.

5.1.9 Satz: Es sei (Ω, p) ein W.-Raum.

(i) Für jedes Ereignis A gilt $0 \leq P(A) \leq 1$.

(ii) $P(\emptyset) = 0$, $P(\Omega) = 1$.

(iii) Sind Ereignisse A_i für $i \in \mathbb{N}$ paarweise disjunkt (d.h. $A_i \cap A_j = \emptyset$ für $i \neq j$), so gilt $P\Big(\bigcup_{i\in\mathbb{N}} A_i\Big) = \sum_{i=1}^{\infty} P(A_i)$ (*abzählbare Additivität*, auch σ-Additivität genannt).

(iv) In (iii) ohne die Voraussetzung, dass die A_i paarweise disjunkt sind, gilt noch $P\Big(\bigcup_{i\in\mathbb{N}} A_i\Big) \leq \sum_{i=1}^{\infty} P(A_i)$ (*abzählbare Subadditivität*).

(v) $A \subseteq B \Rightarrow P(B) = P(A) + P(B \setminus A)$.

(vi) $A \subseteq B \Rightarrow P(A) \leq P(B)$ (*Monotonie*).

(vii) $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$.

5.1.10 Bemerkung: Gilt $A_{n+1} = A_{n+2} = \cdots = \emptyset$ für ein $n \geq 1$, so besagen (iii) und (iv)

$$P\left(\bigcup_{i=1}^{n} A_i\right) = \sum_{i=1}^{n} P(A_i) \quad \text{bzw.} \quad P\left(\bigcup_{i=1}^{n} A_i\right) \leq \sum_{i=1}^{n} P(A_i)$$

(*endliche Additivität bzw. Subadditivität*).

Beweis:(von Satz 5.1.9) (i), (ii) folgen sofort aus der Definition.

(iii), (iv): Jedes $\omega \in \bigcup_{i=1}^{\infty} A_i$ gehört zu mindestens einem der A_i und zu genau einem, wenn die A_i paarweise disjunkt sind. Demzufolge gilt

$$P\left(\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i\right) = \sum_{\omega \in \bigcup_{i=1}^{\infty} A_i} p(\omega) = \sum_{i=1}^{\infty} \sum_{\omega \in A_i} p(\omega) = \sum_{i=1}^{\infty} P(A_i),$$

wenn die A_i paarweise disjunkt sind. Im Fall (iv) ist das mittlere Gleichheitszeichen durch „$\leq$“ zu ersetzen, denn die $p(\omega)$'s werden in der Summe auf der rechten Seite eventuell mehrfach gezählt, nämlich einmal für jede Menge A_i, die das entsprechende ω enthält.

(v) Es gelten $B = A \cup (B \setminus A)$ und $A \cap (B \setminus A) = \emptyset$. Somit ist nach (iii) $P(B) = P(A) + P(B \setminus A)$.

(vi) folgt aus (v) und $P(B \setminus A) \geq 0$.

(vii) Wir haben folgende Zerlegungen in disjunkte Teilmengen:

$$A \cup B = (A \setminus B) \cup B$$

und

$$A = (A \setminus B) \cup (A \cap B).$$

Nach (iii) gilt:

$$P(A \cup B) = P(A \setminus B) + P(B) \quad \text{und} \quad P(A) = P(A \setminus B) + P(A \cap B).$$

Subtrahiert man die zweite Gleichung von der ersten, so folgt (vii). □

5.1.11 Aufgabe: In einem W.-Raum (Ω, p) seien A, B Ereignisse. Zeigen Sie:

$$P(A \cap B) - P(A)P(B) = P(A^c \cap B^c) - P(A^c)P(B^c).$$

5.1.12 Beispiele: (a) In Beispiel 5.1.3(c) wird man jedem Elementarereignis die Wahrscheinlichkeit 1/36 zuordnen. Für jedes Ereignis A ist $P(A) = |A|/36$, wobei $|A|$ die Anzahl der Elemente in A ist. Sei z.B. $A = \{(1,1), (2,2), \ldots, (6,6)\}$ das Ereignis, dass die Augenzahlen gleich sind. Dann ist $P(A) = 6/36 = 1/6$.

(b) In einem Kartenspiel mit einer geraden Anzahl ($= 2n$) von Karten befinden sich 2 Joker. Nach guter Mischung werden die Karten in zwei gleich große Haufen aufgeteilt. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass beide Joker im gleichen Haufen sind?
Wir wählen $\Omega := \{\, (i,j) \in \{1,2,\ldots,2n\}^2 : i \neq j\}$ als Menge der Elementarereignisse. Hierbei ist $(i,j) \in \Omega$ das Elementarereignis, dass sich der erste Joker am Platz i und der zweite am Platz j befindet. Nach guter Mischung hat jedes dieser Elementarereignisse die Wahrscheinlichkeit $p((i,j)) := 1/|\Omega| = \frac{1}{2n(2n-1)}$. Das uns interessierende Ereignis ist

$$A := \{\, (i,j) \in \{1,2,\ldots,n\}^2 : i \neq j\} \cup \{(i,j) \in \{n+1,\ldots,2n\}^2 : i \neq j\}.$$

Dieses enthält $(n^2 - n) + (n^2 - n) = 2 \cdot n(n-1)$ Elementarereignisse. Somit ist

$$P(A) = \frac{2n(n-1)}{2n(2n-1)} = \frac{n-1}{2n-1}.$$

In diesem Beispiel wollen wir darauf hinweisen, dass die Wahl des richtigen LAPLACE-Modells durchaus schwierig sein kann. Wir können in unserem Beispiel $\widetilde{\Omega} := \{0, 1\}$ wählen, wobei 1 das Ereignis *beide Joker sind im gleichen Stapel* bezeichne, und 0 das Gegenereignis. Bei Wahl der LAPLACE-Wahrscheinlichkeit erhalten wir $P(\{1\}) = 1/2$. Dies ist aber falsch. Nicht die Rechnung innerhalb dieser Modellwahl ist falsch, sondern die Wahl des Modells! Bei Überprüfung des Falls $n = 1$ entdeckt man den Fehler: Hier sind die beiden Joker die einzigen Spielkarten und daher mit Wahrscheinlichkeit 1 in unterschiedlichen Stapeln.

(c) Eine Münze wird n-mal geworfen. Ω sei die Menge der n-Tupel, bestehend aus „Zahl“ und „Kopf“. Somit ist $|\Omega| = 2^n$. Haben alle n-Tupel gleiche Wahrscheinlichkeiten, so hat jedes Elementarereignis Wahrscheinlichkeit 2^{-n}. Es sei A_k das Ereignis, dass k-mal „Zahl“ fällt. Es gilt also $P(A_k) = |A_k|2^{-n}$. In 6.2.19 sehen wir, dass $|A_k| = \binom{n}{k}$ und damit $P(A_k) = \binom{n}{k} 2^{-n}$ gilt.

(d) *Urnenmodell:* In einer Schachtel (Urne) befinden sich r rote und s schwarze Kugeln. Eine Kugel wird zufällig herausgenommen. Mit welcher Wahrscheinlichkeit ist sie rot?
Wir denken uns die Kugeln von 1 bis $r + s$ durchnummeriert. Die Kugeln mit den Nummern 1 bis r sind rot; die anderen schwarz. Für Ω nehmen wir die Menge $\{1, 2, \ldots, r + s\}$. Dann ist $i \in \Omega$ das Elementarereignis, dass die Kugel i gezogen wird. Diese Elementarereignisse sind nach guter Mischung gleich wahrscheinlich. Unser Ereignis, eine rote Kugel zu ziehen, enthält r Elementarereignisse. Seine Wahrscheinlichkeit ist also $r/(r + s)$.

5.1.13 Beispiel: (Das Würfelproblem des CHEVALIER DE MÉRÉ:) Man wirft einen idealen Würfel (alle sechs Seiten sind gleichwahrscheinlich) vier mal und fragt nach der Wahrscheinlichkeit dafür, dass dabei mindestens einmal eine Sechs auftritt. Wir verzichten hier leichtsinnigerweise auf eine genaue Modellierung des zugrundeliegenden Wahrscheinlichkeitsraums. Die Anzahl der möglichen Ergebnisse bei vier Würfen ist 6^4. In 5^4 Fällen kommt keine Sechs vor. Also ist die gesuchte Wahrscheinlichkeit $(6^4 - 5^4)/6^4 \geq 0.5$. Die *Regel* von DE MÉRÉ (ANTOINE GOMBAUD, genannt CHEVALIER DE MÉRÉ (1607-1684)) lautet daher: Es ist von Vorteil, auf das Erscheinen mindestens einer Sechs zu wetten, wenn ein Würfel viermal hintereinander geworfen wird.

Wenn man mit zwei Würfeln 24 Würfe durchführt, so ist die Wahrscheinlichkeit dafür, einen doppelten Sechser (mindestens einmal) zu erhalten, aber kleiner als 0.5. Sie berechnet sich analog zu $1 - (35/36)^{24} < 0.5$. Die Regel von DE MÉRÉ lautete aber: Es ist von Vorteil, auf das Erscheinen einer doppelten Sechs zu wetten, wenn ein Paar von Würfeln 24 Mal hintereinander geworfen wird. Diese Regel ist

unbrauchbar.

Dies ist überraschend, wenn man bedenkt, dass die Chance, eine Sechs zu erhalten, sechsmal so groß ist wie die Chance, einen doppelten Sechser zu werfen, und 24 ja gerade sechsmal vier ist. Diese Überlegung ist fehlerhaft. Die von Méré aufgestellte Regel wäre beim 25 fachen Wurf des Würfelpaares wieder von Vorteil.

Dieses Würfelproblem wurde in einem Briefwechsel zwischen Blaise Pascal (1623–1662) und Pierre de Fermat (1601–1665) am 29.7.1654 diskutiert (siehe hierzu auch den historischen Anhang).

5.1.14 Beispiel: (Das Auto-Ziege-Problem) Angenommen, der Spieler entscheidet sich, in jedem Fall zu tauschen. Die Tür mit dem Auto dahinter sei mit 1 gekennzeichnet, die beiden anderen mit 2 und 3. Eine Möglichkeit, ein Spiel zu beschreiben, ist die Angabe eines 4-Tupels (u, v, w, x), wobei u die gewählte Tür des Spielers, v die Tür, die der Spielleiter öffnet, und w die Tür, zu der der Spieler auf jeden Fall wechselt, beschreibt. x beschreibe dann den Ausgang des Spiels, also den Gewinn (G) oder Verlust (V) des Autos. Der Stichprobenraum S hat dann die folgende Gestalt:

$$S := \{(1, 2, 3, V), (1, 3, 2, V), (2, 3, 1, G), (3, 2, 1, G)\}.$$

Da zweimal V und zweimal G vorkommt, ist man geneigt festzustellen, dass ein Tausch keine Rolle spielt. Aber natürlich nehmen wir an, dass alle drei Türen mit gleicher Wahrscheinlichkeit $1/3$ gewählt werden können. Bei Wahl der Tür 1 mit Wahrscheinlichkeit $1/3$ führt ein Wechsel der Entscheidung natürlich zum Verlust des Spiels. Bei Wahl der Tür 2 oder 3 ergibt der Wechsel einen Gewinn. Also ist die Wahrscheinlichkeit, das Auto zu gewinnen, $1/3 + 1/3 = 2/3$. Unter der Annahme, der Spieler tausche generell nicht, hat der Stichprobenraum $\widetilde{S}$ die Gestalt:

$$\widetilde{S} := \{(1, 2, 1, G), (1, 3, 1, G), (2, 3, 2, V), (3, 2, 3, V)\}.$$

Hier ergibt sich eine Wahrscheinlichkeit von $2/3$ zu verlieren.

Warum neigt man zur Antwort, dass ein Tausch keinen Vorteil brächte? Vermutlich verwechselt man die Situation mit einer anderen Spielvariante: Nach dem Öffnen der ersten Tür stelle man nun das Auto und eine Ziege zufällig hinter die beiden noch verschlossenen Türen. Dann wäre ein Tausch tatsächlich egal. Der Zufall unseres Auto-Ziege-Spieles liegt in der Wahl der Tür. Dafür wählt man sinnvollerweise ein Laplace-Modell.

Ein weiterer Kommentar zur höheren Wahrscheinlichkeit für den Gewinn des Autos beim Wechseln der Tür: Man greift mit dieser Strategie auf die Information zurück, dass der Spielleiter bewusst eine Tür gemieden hat. Wechselt man die Tür nicht, ist das Spiel bereits gelaufen.

5.1.15 Aufgabe: Aus einem Bridge-Kartenspiel (52 Blatt) wird eine Karte gezogen. Berechnen Sie die Wahrscheinlichkeit folgender Ereignisse:

(a) Die gezogene Karte ist Herz-König.

(b) Die gezogene Karte ist ein König, aber keine Herzkarte.

(c) Die gezogene Karte ist weder eine Herzkarte noch ein König.

5.1.16 Aufgabe: Zwei Ehepaare nehmen rein zufällig um einen runden Tisch mit 4 Stühlen Platz. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass beide Ehepaare jeweils nebeneinander sitzen?

Die Festlegung der Wahrscheinlichkeiten der Elementarereignisse ist ein außermathematisches Problem. In den bisherigen Beispielen hatten die Elementarereignisse jeweils alle die gleichen Wahrscheinlichkeiten. Dies ist vernünftig, wenn alle Elementarereignisse als „gleich möglich“ erscheinen. Tatsächlich wählt man die Zerlegung in Elementarereignisse oft unter diesem Gesichtspunkt.

5.1.17 Beispiel: Jemand wirft zwei Würfel. Interessiert er sich nur für die Augensumme, so kann er als Elementarereignisse die möglichen Ergebnisse dafür nehmen: $\Omega := \{2, 3, 4, \ldots, 12\}$. Es ist offensichtlich, dass diese Elementarereignisse nicht gleichwertig sind. Deshalb nimmt man besser die Elementarereignisse aus Beispiel 5.1.3(c).

Viel diskutiert ist das folgende überlieferte Beispiel, welches einem Briefwechsel zwischen Pascal und Fermat zu entnehmen ist:

5.1.18 Beispiel: (Aufteilungsproblem) Wir betrachten das Problem der *gerechten Aufteilung nach einer abgebrochenen Partie*, auch das *Teilungsproblem* genannt. Zwei Spieler A und B spielen eine Reihe von Partien eines Spiels, bei dem jeder bei jedem Spiel mit Wahrscheinlichkeit $1/2$ gewinnen kann. Jeder Spieler gewinnt einen Punkt, wenn er in einer Partie gewonnen hat, er erhält nichts, wenn er verliert. Sie brechen das Spiel zu einem Zeitpunkt ab, zu dem A noch 2 und B noch 3 Punkte benötigt, um den Gesamteinsatz zu gewinnen. Wie soll der Gesamteinsatz gerecht aufgeteilt werden?

Das Spiel ist nach weiteren vier Partien beendet, denn bis dahin hat entweder A mindestens 2 Punkte oder B mindestens 3 Punkte gewonnen. Nun listen wir alle möglichen Verläufe der vier Partien auf. Da in jeder einzelnen Partie A oder B gewinnen kann, gibt es 16 verschiedene Verlaufsmöglichkeiten. Diese intuitiv

plausible Beobachtung klären wir im Detail in Kapitel 7. Wir listen hier einfach alle 16 Fälle auf:

AAAA	AAAB	AABB	ABBB	BBBB
	AABA	ABAB	BABB	
	ABAA	ABBA	BBAB	
	BAAA	BAAB	BBBA	
		BABA		
		BBAA		

Die 16 Fälle sind alle gleichwahrscheinlich. In 11 Fällen gewinnt A, in fünf Fällen B, also sollte der Einsatz im Verhältnis 11:5 aufgeteilt werden. Dies war der Vorschlag von Pascal. Der Einwand ist nun der folgende: Einige der obigen vier Partien wären nicht zu Ende gespielt worden, da schon zuvor der Gewinner feststeht. Etwa bei $AAAA$ ist nach AA der Spieler A bereits der Gewinner. Die tatsächlichen Möglichkeiten sind

AA	ABBB
ABA	BABB
ABBA	BBAB
BAA	BBB
BABA	
BBAA	

Diese sind nun aber nicht mehr gleichwahrscheinlich. Da es in der ersten Liste 4 Vierer-Partien gibt, die mit AA beginnen, ist $P(AA) = 1/4$. Analog folgt $P(ABA) = P(BAA) = P(BBB) = 1/8$ und

$$\begin{aligned} P(ABBA) &= P(BABA) = P(BBAA) = P(ABBB) \\ &= P(BABB) = P(BBAB) = 1/16. \end{aligned}$$

Daraus folgt, dass A mit Wahrscheinlichkeit 11/16 und B mit Wahrscheinlichkeit 5/16 gewinnt. Pascal hatte also Recht, aber seine Begründung war lückenhaft. Die Klärung erbrachte Fermat.

5.1.19 Aufgabe: Galileo Galilei (1564–1642) befasste sich mit dem folgenden Problem: Wieso tritt beim gleichzeitigen Werfen mit drei Würfeln die Augensumme 10 häufiger auf als die Augensumme 9, obwohl doch 9 durch die Kombinationen

$$\{126, 135, 144, 225, 234, 333\}$$

und 10 durch die Kombinationen

$$\{136, 226, 145, 235, 244, 334\}$$

erzeugt wird? Was sagen Sie?

In vielen Fällen wäre die Festlegung, dass alle Elementarereignisse gleich wahrscheinlich sind, ganz unsinnig.

Als Beispiel betrachten wir das Problem festzulegen, wie groß die Wahrscheinlichkeit ist, mit der etwa ein produziertes Werkstück defekt ist. In Fällen, wo man auf lange Produktionsreihen zurückgreifen kann, setzt man die Wahrscheinlichkeit als die relative Häufigkeit des Defekts an. Eine gewisse theoretische Begründung für diesen Ansatz gibt das Gesetz der großen Zahlen (siehe Kurseinheit 4). Sind etwa bei der Produktion von 10 000 Werkstücken 200 defekt gewesen, so wird man die Wahrscheinlichkeit als 0.02 annehmen. Dabei handelt es sich nicht um eine „Konstante“, sondern lediglich um eine Arbeitshypothese, die gegebenenfalls wieder revidiert werden muss. Das Vertrauen, das man zu einem über relative Häufigkeiten ermittelten Wert für eine Wahrscheinlichkeit hat, hängt natürlich auch von der Anzahl der Versuche ab. Es ist z.B. klar, dass 200 Defekte auf 10 000 aussagekräftiger ist, als 2 auf 100. Eine genauere Diskussion derartiger Probleme gehört in die Statistik.

Nun ein Beispiel mit einem unendlichen W.-Raum:

5.1.20 Beispiel: Eine Münze wird so lange geworfen, bis zum erstenmal „Kopf“ fällt. Wir wählen als Ω die natürlichen Zahlen $\mathbb{N}$. Das Elementarereignis $i \in \mathbb{N}$ bedeutet, dass zum erstenmal beim i-ten Wurf „Kopf“ fällt. Wie groß ist $p(i)$? Dass i eintritt, ist auch ein Elementarereignis in unserem Beispiel 5.1.12(c), nämlich, dass zunächst $(i-1)$-mal „Zahl“ fällt und dann „Kopf“. Somit ist $p(i) = 2^{-i}$. Die $p(i)$ erfüllen die Bedingung in Definition 5.1.1: $\sum_{i\in\mathbb{N}} p(i) = 1$. Also ist (Ω, p) ein W.-Raum.

In unserem Modell ist das Ereignis, dass „Kopf“ nie fällt, das unmögliche Ereignis. (*Vorsicht:* Es gibt in der Literatur andere Modelle — mit überabzählbarem W.-Raum — wo dieses Ereignis zwar Wahrscheinlichkeit 0 hat, aber nicht unmöglich ist.)

5.1.21 Aufgabe: Zeigen Sie, dass die Folge

$$p_n := \frac{1}{n(n+1)}, \quad n \in \mathbb{N}$$

einen Wahrscheinlichkeitsraum $(\mathbb{N}, p)$ mit $p(n) := p_n$, $n \in \mathbb{N}$, liefert.

Die Bestimmung der Wahrscheinlichkeit von Durchschnitten ist in der Regel einfacher als die von Vereinigungen. Wir erinnern an Satz 5.1.9 (vii): Für zwei Ereignisse A, B gilt

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B). \tag{5.1}$$

Dann folgt für drei Ereignisse A_1, A_2 und A_3:

$$P(A_1 \cup A_2 \cup A_3) = P(A_1 \cup A_2) + P(A_3) - P((A_1 \cup A_2) \cap A_3).$$

Unter Verwendung von $(A_1 \cup A_2) \cap A_3 = (A_1 \cap A_3) \cup (A_2 \cap A_3)$ wenden wir nun für den ersten und dritten Summanden auf der rechten Seite (5.1) an und erhalten nach Sortierung:

$$\begin{aligned} P(A_1 \cup A_2 \cup A_3) &= P(A_1) + P(A_2) + P(A_3) \\ &\quad - P(A_1 \cap A_2) - P(A_1 \cap A_3) - P(A_2 \cap A_3) \\ &\quad + P(A_1 \cap A_2 \cap A_3). \end{aligned}$$

Eine Verallgemeinerung sieht wie folgt aus:

5.1.22 Satz: (Ein- und Ausschlussprinzip, Siebformel von Poincaré und Sylvester) $A_1, \ldots, A_n$ seien n Ereignisse in Ω. $A_1 \cup \cdots \cup A_n$ ist das Ereignis, dass mindestens eines der A_i eintritt. Es gilt:

$$\begin{aligned} P(A_1 \cup \cdots \cup A_n) &= \sum_{i=1}^{n} P(A_i) - \sum_{i_1 < i_2} P(A_{i_1} \cap A_{i_2}) + \sum_{i_1 < i_2 < i_3} P(A_{i_1} \cap A_{i_2} \cap A_{i_3}) \\ &- \cdots + (-1)^{n-1} P(A_1 \cap A_2 \cap \cdots \cap A_n) \end{aligned}$$

oder kürzer geschrieben

$$P(A_1 \cup \cdots \cup A_n) = \sum_{k=1}^{n} (-1)^{k-1} \sum_{1 \le i_1 < \cdots < i_k \le n} P(A_{i_1} \cap \cdots \cap A_{i_k}).$$

Die letzte Summation erstreckt sich über alle strikt wachsenden Folgen $(i_1, \ldots, i_k)$ von k ganzen Zahlen aus der Menge $\{1, \ldots, n\}$.

Beweis: (via Induktion nach n) Für $n = 2$ ist dies (5.1). Wir haben auch schon $n = 3$ bewiesen. Nun betrachten wir den Induktionsschluss von n auf $n + 1$. Für $1 \le k \le n$ sei

$$S_k := \sum_{1 \le i_1 < \cdots < i_k \le n} P(A_{i_1} \cap \cdots \cap A_{i_k}).$$

Es gilt mit (5.1)

$$P(A_1 \cup \cdots \cup A_{n+1}) = P(A_1 \cup \cdots \cup A_n) + P(A_{n+1}) - P((A_1 \cup \cdots \cup A_n) \cap A_{n+1}).$$

Nun wenden wir die Induktionsannahme $P(A_1 \cup \cdots \cup A_n) = \sum_{k=1}^{n} (-1)^{k-1} S_k$ für den ersten und dritten Summanden an:

$$P\Big(\bigcup_{j=1}^{n+1} A_j\Big) = \sum_{k=1}^{n} (-1)^{k-1} S_k + P(A_{n+1}) + \sum_{l=1}^{n} (-1)^l \tilde{S}_l,$$

wobei

$$\tilde{S}_l := \sum_{1 \le i_1 < \cdots < i_l \le n} P(A_{i_1} \cap \cdots \cap A_{i_l} \cap A_{n+1}).$$

Eine Indexverschiebung in der letzten Summe führt zu:

$$P\Big(\bigcup_{j=1}^{n+1} A_j\Big) = S_1 + P(A_{n+1}) + \sum_{k=2}^{n} (-1)^{k-1}(S_k + \tilde{S}_{k-1}) + (-1)^n \tilde{S}_n.$$

Nun ist

$$S_k + \tilde{S}_{k-1} = \sum_{1 \le i_1 < \cdots < i_k \le n+1} P(A_{i_1} \cap \cdots \cap A_{i_k}), \quad 2 \le k \le n,$$

denn wir haben in der ersten Summation die k-elementigen Teilmengen $\{i_1, \ldots, i_k\}$, die das Element $n+1$ nicht enthalten, in der zweiten Summation gerade diejenigen, die $n+1$ enthalten. Damit ist der Satz bewiesen. □

5.1.23 Aufgabe: Zeigen Sie, dass die Siebformel auch in der folgenden Form verwendet werden kann:

$$P(A_1^c \cap \cdots \cap A_n^c) = 1 + \sum_{k=1}^{n} (-1)^k \sum_{1 \le i_1 < \cdots < i_k \le n} P(A_{i_1} \cap \cdots \cap A_{i_k}).$$

5.1.24 Aufgabe: Zeigen Sie: Die Siebformel stimmt auch, wenn man die Zeichen $\cup$ und $\cap$ vertauscht, also:

$$P(A_1 \cap \cdots \cap A_n) = \sum_{k=1}^{n} (-1)^{k-1} \sum_{1 \le i_1 < \cdots < i_k \le n} P(A_{i_1} \cup \cdots \cup A_{i_k}).$$

5.1.25 Aufgabe: Unbesehen werden 3 Briefe in die 3 vorbereiteten Umschläge gesteckt. Die Briefe geraten mit jeweils gleicher Wahrscheinlichkeit in die Umschläge. Bestimmen Sie die Wahrscheinlichkeit des Ereignisses, dass kein Brief im richtigen Umschlag steckt.

5.2 Axiomatik nach Kolmogorov

Die Wahl eines diskreten Wahrscheinlichkeitsraums (Ω, p) ist eine deutliche Einschränkung. Wir werden in diesem Kurs ganz wesentlich diskrete W.-Räume und diskrete stochastische Modelle untersuchen. Es gibt aber simple Fragen, bei denen wir Wahrscheinlichkeiten für kontinuierliche Räume untersuchen. Wir fragen etwa nach der Trefferwahrscheinlichkeit für ein Teilfeld A einer Dartscheibe. Dann

wählen wir $\Omega := \{x \in \mathbb{R}^2 : \|x\| \leq r\}$ und wollen $A \subseteq \Omega$ einen Wahrscheinlichkeitswert zuordnen. Die Bedeutung des Werkes von Kolmogorov liegt darin, die Wahrscheinlichkeitstheorie auch für überabzählbare Mengen Ω entwickelt zu haben.

Als Vorbereitung für die Darstellung einiger *Grundbegriffe der Wahrscheinlichkeitsrechnung* (so der Titel des Werkes von Kolmogorov aus dem Jahre 1933) betrachten wir zunächst den diskreten Wahrscheinlichkeitsraum.

Es bezeichne $\mathcal{P}(\Omega)$ die Potenzmenge einer endlichen oder abzählbar unendlichen Menge Ω. Dann ist P, die Wahrscheinlichkeit aus Definition 5.1.4, eine Abbildung von $\mathcal{P}(\Omega)$ nach $[0,1]$ (denn P ist für jede Teilmenge von Ω definiert worden), die gemäß Satz 5.1.9 den folgenden *Kolmogorov'schen Axiomen* genügt.

(K1) $P(\Omega) = 1$.

(K2) Es sei I eine höchstens abzählbare Indexmenge und $A_i \in \mathcal{P}(\Omega)$ für jedes $i \in I$. Sind die A_i paarweise disjunkt, so gilt $P(\bigcup_{i\in I} A_i) = \sum_{i\in I} P(A_i)$.

Kolmogorov gab 1933 die heute übliche Definition von W.-Räumen via der Axiome (K1) und (K2) an. Bevor wir dies ganz allgemein vorstellen, betrachten wir nochmals den diskreten Fall. Es sei Ω eine endliche oder abzählbar unendliche Menge. Eine Abbildung $P : \mathcal{P}(\Omega) \to [0,1]$, die (K1) und (K2) erfüllt, legt einen W.-Raum im Sinne von Definition 5.1.1 eindeutig fest, wie die folgende Überlegung zeigt: Wegen $P(\Omega) = P(\Omega \cup \emptyset) = P(\Omega) + P(\emptyset)$ (nach (K2)) folgt $P(\emptyset) = 0$. Für $\omega \in \Omega$ sei $p(\omega)$ definiert durch $P(\{\omega\})$. Wegen (K2) gilt dann $P(A) = \sum_{\omega\in A} p(\omega)$ für alle $A \subseteq \Omega$. Mit $A = \Omega$ folgt insbesondere $\sum_{\omega\in\Omega} p(\omega) = 1$. Also ist (Ω, p) ein W.-Raum entsprechend der Definition 5.1.1, und $P(A)$ berechnet sich gemäß der Definition 5.1.4. Unsere Definition 5.1.1 ist also gleichbedeutend damit, dass $P : \mathcal{P}(\Omega) \to [0,1]$ mit (K1) und (K2) gegeben ist.

Die Frage nach einer axiomatischen Grundlegung der Wahrscheinlichkeitsrechnung war ein lange diskutiertes Problem. David Hilbert (1862–1943) stellte in seinem berühmten Pariser Vortrag vom 8. August 1900 auf dem 2. Internationalen Mathematikerkongress als *sechstes Problem* die Aufgabe der *mathematischen Behandlung der Axiome der Physik:*

"Durch die Untersuchungen über die Grundlagen der Geometrie wird uns die Aufgabe nahegelegt, nach diesem Vorbilde diejenigen physikalischen Disziplinen axiomatisch zu behandeln, in denen schon heute die Mathematik eine hervorragende Rolle spielt; dies sind in erster Linie die Wahrscheinlichkeitsrechnung und die Mechanik. Was die Axiome der Wahrscheinlichkeitsrechnung angeht, so scheint es mir wünschenswert, dass mit der logischen Untersuchung derselben zugleich eine strenge und befriedigende Entwicklung der Methode der mittleren Werte in der

mathematischen Physik, speziell in der kinetischen Gastheorie in Hand gehe."

Historisch interessant ist, das bereits um 1900 somit die Wahrscheinlichkeitsrechnung nicht mehr als die Disziplin zur Untersuchung von Glücksspielen angesehen wurde, sondern die Anwendungen in der Physik oder die in den Versicherungen im Fokus stand. Die bereits erwähnte Arbeit von KOLMOGOROV aus dem Jahre 1933 hat das sechste HILBERT'sche Problem gelöst. Für KOLMOGOROVs Axiome war die Entwicklung der Maßtheorie ganz entscheidend. KOLMOGOROV hat in seiner Arbeit über die schon von anderen benutzte Analogie zwischen einem Maß einer Menge und der Wahrscheinlichkeit eines Ereignisses, dem Integral einer Funktion und dem Erwartungswert einer zufälligen Größe hinaus die Theorie der unendlichdimensionalen Wahrscheinlichkeitsräume und die Theorie der bedingten Wahrscheinlichkeiten und Erwartungen hinzugefügt.

Wir entwickeln nun seinen Begriff des Wahrscheinlichkeitsraumes. Ω ist nun eine beliebige Menge, die Menge der möglichen Versuchsausgänge eines Zufallsexperiments. Im Falle des diskreten Wahrscheinlichkeitsraumes war nun $\mathcal{P}(\Omega)$ der Definitionsbereich von P. Das Problem ist nun, dass in vielen Fällen ein P, welches (K1) und (K2) gehorchen soll, gar nicht existiert. Der Ausweg besteht darin, P auf einem kleineren Mengensystem zu definieren. Dieses Mengensystem soll zumindest diejenigen Mengen enthalten, die uns bei dem jeweils untersuchten Zufallsexperiment interessieren.

Wir führen zunächst diejenigen Mengensysteme ein, auf denen wir dann eine Wahrscheinlichkeit (genauer ein Wahrscheinlichkeitsmaß) erklären werden. Es wirkt plausibel, dass man sich von einem geeigneten Mengensystem wünscht, dass es abgeschlossen ist gegenüber allen abzählbaren Mengenoperationen. Dabei heißt formal ein Mengensystem $\mathcal{A} \subseteq \mathcal{P}(\Omega)$, wobei Ω eine nichtleere Menge ist, abgeschlossen unter allen abzählbaren Mengenoperationen, wenn mit $A \in \mathcal{A}$ immer $A^c \in \mathcal{A}$ folgt und wenn für jede Folge $(A_n)_n$ in $\mathcal{A}$ auch $\bigcup_{n\geq 1} A_n$ zu $\mathcal{A}$ gehört. Der Begriff ist dadurch gerechtfertigt, dass aufgrund der Regeln von AUGUSTUS DE MORGAN (1806–1871) somit auch $\bigcap_{n\geq 1} A_n$ zu $\mathcal{A}$ gehört.

5.2.1 Definition: Ein System $\mathcal{A}$ von Teilmengen einer Menge Ω heißt eine *σ-Algebra* (über Ω), wenn gilt:

(i) $\Omega \in \mathcal{A}$.

(ii) $A \in \mathcal{A} \Rightarrow A^c \in \mathcal{A}$.

(iii) Für jede Folge $(A_n)_n$ von Mengen aus $\mathcal{A}$ liegt $\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n$ in $\mathcal{A}$.

Mengen in $\mathcal{A}$ heißen *Ereignisse* oder *messbare Mengen*.

Der Buchstabe σ steht dabei für einen *abzählbaren Vorgang*, hier einer abzählbar unendlichen Vereinigungsbildung. Warum sind uns σ-Algebren im diskreten Fall nicht begegnet? Wenn man in einer endlichen oder abzählbaren Menge Ω alle einelementigen Mengen $\{\omega\}$ zu $\mathcal{A}$ nimmt, sind nach obiger Definition bereits alle Teilmengen von Ω in $\mathcal{A}$ enthalten (man muss natürlich nicht alle einelementigen Mengen nehmen, oder anders gesagt: Eine σ-Algebra muss keine einelementigen Mengen enthalten). Daher vereinbaren wir:

Ist Ω endlich oder abzählbar unendlich, so wählen wir $\mathcal{P}(\Omega)$ als σ-Algebra.

5.2.2 Bemerkung: Wir bemerken, dass $\mathcal{P}(\Omega)$ für jede Menge Ω eine σ-Algebra ist. Weiter sei $\mathcal{A}$ eine σ-Algebra. Dann ist $\emptyset \in \mathcal{A}$ und für jede Folge $(A_n)_n$ von Mengen aus $\mathcal{A}$ ist $\bigcap_{n=1}^{\infty} A_n$ in $\mathcal{A}$, denn: $\emptyset = \Omega^c$ und $\bigcap_{n=1}^{\infty} A_n = \left(\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n^c\right)^c$. Weiter ist mit $A, B \in \mathcal{A}$ auch $A \setminus B = A \cap B^c \in \mathcal{A}$, denn endliche Vereinigungen und Durchschnitte von Elementen aus $\mathcal{A}$ sind in $\mathcal{A}$.

5.2.3 Aufgabe: Zeigen Sie die folgenden Aussagen:

(a) Es seien Ω und Ω' Mengen, $\mathcal{A}'$ eine σ-Algebra in Ω' und $T : \Omega \to \Omega'$ sei eine Abbildung von Ω nach Ω'. Dann ist $T^{-1}(\mathcal{A}') := \{T^{-1}(A'), A' \in \mathcal{A}'\}$ eine σ-Algebra in Ω.

(b) Für jede nichtleere Menge Ω ist $\{A \subseteq \Omega, A \text{ oder } A^c \text{ ist abzählbar}\}$ eine σ-Algebra.

5.2.4 Bemerkung: Zu jedem Mengensystem $\mathcal{C}$ in Ω gibt es eine kleinste σ-Algebra $\sigma(\mathcal{C})$, die $\mathcal{C}$ enthält. Dies ist einfach der Durchschnitt aller σ-Algebren, die $\mathcal{C}$ enthalten. Dies ist wieder eine σ-Algebra. Mindestens eine σ-Algebra, nämlich $\mathcal{P}(\Omega)$, umfasst $\mathcal{C}$.

5.2.5 Aufgabe: Beweisen Sie die Aussagen in Bemerkung 5.2.4 und die folgende Aussage: Sei Ω eine abzählbare Menge und sei $\mathcal{C} := \{\{\omega\}, \omega \in \Omega\}$. Dann ist $\sigma(\mathcal{C}) = \mathcal{P}(\Omega)$.

Wir wenden uns nun überabzählbaren Mengen zu. Welche σ-Algebra wählen wir zum Beispiel in $\Omega := [0, 1]$? Hier ist es nicht ausreichend, dass alle einelementigen Mengen $\{\omega\}$ messbar sind und $\mathcal{C} := \{\{\omega\}, \omega \in [0, 1]\}$ wie in Aufgabe 5.2.5 gewählt wird. Man kann dann zeigen, dass z.B. das Intervall $[0, 1/3]$ nicht in der von $\mathcal{C}$ erzeugten σ-Algebra $\sigma(\mathcal{C})$ liegt und daher nicht messbar ist.

Als Bausteine einer σ-Algebra wählt man daher Intervalle selbst, also zum Beispiel

alle Intervalle (a, b) mit $0 \leq a < b \leq 1$. Wir betrachten die kleinste σ-Algebra, die die offenen Intervalle enthält.

5.2.6 Definition: Die kleinste σ-Algebra auf $[0, 1]$, die alle offenen Intervalle (a, b) mit $0 \leq a < b \leq 1$ enthält, heißt Borel'sche σ-Algebra (Félix Édouard Justin Émile Borel (1871–1956)).

Die Borel'sche σ-Algebra kann auch gleich in höheren Dimensionen konstruiert werden. Wir betrachten $\Omega := \mathbb{R}^d$. Sei $\mathcal{C}$ die Familie aller offenen Intervalle. Dabei ist für $a = (a_1, \ldots, a_d)$, $b = (b_1, \ldots, b_d) \in \mathbb{R}^d$ mit $a < b$ (d.h. $a_i < b_i$ für alle i)

$$(a, b) := \{x = (x_1, \ldots, x_d) \in \mathbb{R}^d : a_i < x_i < b_i \text{ für } i = 1, \ldots, d\}$$

ein offenes Intervall. Dann heißt $\mathcal{B}^d := \sigma(\mathcal{C})$ die Borel'sche σ-Algebra in $\mathbb{R}^d$. Die Mengen in $\mathcal{B}^d$ heißen Borel'sche Mengen. Da sich jede offene Teilmenge des $\mathbb{R}^d$ als abzählbare Vereinigung von offenen Intervallen schreiben läßt, ist jede offene Menge, und damit auch jede abgeschlossene Menge in $\mathbb{R}^d$ Borel'sch. Den letzten Satz kann man nur verstehen, wenn man bereits die Begriffe offen und abgeschlossen kennengelernt hat. In der folgenden Aufgabe befassen wir uns mit offenen, abgeschlossenen und kompakten Mengen. Sie ist für die Leserinnen und Leser nur zu bearbeiten, wenn Sie die genannten Begriffe bereits kennen. Schauen Sie auf jeden Fall einmal in die Musterlösung.

5.2.7 Aufgabe: Zeigen Sie, das jede offene und jede abgeschlossene sowie jede kompakte Teilmenge in $\mathbb{R}^d$ eine Borel'sche Menge ist.

Mit diesen Beobachtungen liegen viele der wichtigen Teilmengen von $\mathbb{R}^d$ in dieser σ-Algebra. Unter Verwendung des sogenannten Auswahlaxioms kann man zeigen, dass $\mathcal{B}^d$ nicht mit der Potenzmenge von $\mathbb{R}^d$ übereinstimmt. Das wollen wir hier aber nicht weiter verfolgen.

Wir haben somit geklärt, was bei einer beliebigen Menge Ω an die Stelle der Potenzmenge tritt. Nun wollen wir eine Wahrscheinlichkeit zumindest für die Elemente einer σ-Algebra erklären. Dies geschieht nun erfolgreich dadurch, dass wir (K1) und (K2) übernehmen:

5.2.8 Definition: Es sei Ω eine nichtleere Menge und $\mathcal{A}$ eine σ-Algebra über Ω. Eine *Wahrscheinlichkeit* P ist eine Funktion

$$P : \mathcal{A} \to [0, 1]$$

mit

(i) $P(\Omega) = 1$

(ii) Ist $(A_n)_n$ eine Folge paarweise disjunkter Mengen aus $\mathcal{A}$, d.h. $A_i \cap A_j = \emptyset$ für $i \neq j$, so gilt:

$$P\Big(\bigcup_{i\geq 1} A_i\Big) = \sum_{i\geq 1} P(A_i) \qquad \textit{(}\sigma\textit{-Additivität).}$$

Man nennt P auch ein *Wahrscheinlichkeitsmaß* (kurz W.-Maß) auf $\mathcal{A}$.

Wir haben bereits bei den einführenden Bemerkungen in diesem Kapitel gesehen, dass sich der Begriff des diskreten Wahrscheinlichkeitsraumes nun bestens in die folgende Definition eines allgemeinen Wahrscheinlichkeitsraumes einfügt:

5.2.9 Definition: Ist Ω eine nichtleere Menge, $\mathcal{A}$ eine σ-Algebra über Ω und P ein Wahrscheinlichkeitsmaß auf $\mathcal{A}$, so heißt das Tripel $(\Omega, \mathcal{A}, P)$ *Wahrscheinlichkeitsraum*, kurz W.-Raum.

Bei diskreten W.-Räumen ordnet man in der Regel den Elementarereignissen $\{\omega\}$ Wahrscheinlichkeiten zu. Dies sind die Bausteine der Potenzmenge. Analog geht man nun bei der Suche nach einem Wahrscheinlichkeitsmaß auf dem Intervall $[0, 1]$ vor. Zunächst ordnet man den Bausteinen der Borel'schen σ-Algebra Wahrscheinlichkeiten zu. Für ein Intervall (a, b) mit $0 \leq a < b \leq 1$ soll seine Wahrscheinlichkeit genau die Länge sein, also $b - a$. Mithilfe einiger Techniken der Maßtheorie kann man zeigen, dass es ein W.-Maß λ gibt, welches jeder Borel-Menge eine Wahrscheinlichkeit zuordnet und den Bausteinen (a, b) die Intervalllänge. Dieses W.-Maß ist sogar eindeutig durch die Vorgabe der Werte auf den Bausteinen bestimmt und heißt das Borel-Lebesgue-Maß auf $[0, 1]$ (Henri Léon Lebesgue (1857–1941)). Wir werden Zufallsexperimente kennenlernen, die durch den W.-Raum $([0, 1], \mathcal{B}, \lambda)$ beschrieben werden.

Die wichtigste Interpretation von $P(A)$ für ein Ereignis A ist die eines „Grenzwertes der relativen Häufigkeiten“ in einer langen Versuchsserie. Dabei muss man aber sehr sorgfältig sein. Wir führen ein Zufallsexperiment mehrfach aus und notieren die Resultate mit $x_1, x_2, x_3, \ldots$. Die Resultate mögen in einer Menge Ω liegen und wir bestimmen die relative Häufigkeit $r_n(A)$, mit der das Ergebnis unter den ersten n Versuchen in der Menge $A \subseteq \Omega$ liegt. Es ist einfach einzusehen, dass $r_n(A) \geq 0$ für alle $A \subseteq \Omega$ gilt. Weiter ist $r_n(\Omega) = 1$ und

$$r_n(A \cup B) = r_n(A) + r_n(B)$$

für zwei disjunkte Mengen A, B. Die Axiome von Kolmogorov in Definition 5.2.8 sind dem Verhalten relativer Häufigkeiten nachgebildet! Wahrscheinlichkeiten

werden als „Grenzwerte“ relativer Häufigkeiten in unendlich langen Versuchsserien interpretiert. In der Praxis gibt es aber keine unendlich langen Versuchsserien und von der Konvergenz reeller Zahlen im Sinne der Analysis kann nicht gesprochen werden. Ist der Zusammenhang zwischen relativen Häufigkeiten und Wahrscheinlichkeiten also darin bereits erschöpft, dass man mit den Kolmogorov-Axiomen die Eigenschaften der relativen Häufigkeiten nachbildet? Es wird in einem späteren Kapitel der Interpretation von Wahrscheinlichkeiten als „Grenzwerte relativer Häufigkeiten in langen Serien von Zufallsexperimenten“ ein solides Fundament gegeben. Wir beweisen ein *Gesetz der großen Zahlen*. Dort klären wir präzise, was Grenzwert hier bedeutet: Wir führen einen speziellen, passenden Konvergenzbegriff ein.

Noch ein Wort zu der geforderten σ-Additivität. In allen Anwendungen werden wir eher nur die endliche Additivität benötigen. Es sind eher innermathematische Gründe, die dieses Axiom begründen. Wir werden sehen, dass die σ-Additivität einer Stetigkeit entspricht, so dass man deutlicher sieht, warum dieses Axiom wünschenswert genannt werden kann.

Ausgehend von der Definition eines W.-Maßes kann man nun Rechenregeln für P ableiten. Tatsächlich gilt:

5.2.10 Satz: Es sei $(\Omega, \mathcal{A}, \mathcal{P})$ ein W.-Raum. So gelten die Rechenregeln aus Satz 5.1.9.

Beweis: Wir müssen aufmerksam in den Beweis von Satz 5.1.9 schauen. Manche der Rechenregeln wurden spezifisch nur für den diskreten W.-Raum bewiesen. Der Reihe nach: (i) ist Bestandteil der Definition des W.-Maßes. In (ii) ist $P(\Omega) = 1$ ebenfalls die Definition. $P(\emptyset) = 0$ müssen wir aber klären. Wir warten bis zum Beweis von (v), denn dann folgt $1 = P(\Omega) = P(\Omega \setminus \emptyset) = P(\Omega) - P(\emptyset) = 1 - P(\emptyset)$. (iii) ist für einen beliebigen W.-Raum unser Axiom. Satz 5.1.9 sagte uns, dass unsere Definition eines diskreten W.-Raumes die σ-Additivität immer liefert. (iv) müssen wir neu beweisen: Zu einer beliebigen Folge $(A_n)_n$ betrachten wir eine neue Folge $(A'_n)_n$:

$$A'_1 := A_1,\ A'_2 := A_2 \setminus A_1,\ A'_3 := A_3 \setminus (A_1 \cup A_2), \ldots,\ A'_{i+1} := A_{i+1} \setminus (A_1 \cup \cdots \cup A_i).$$

Die Idee dabei ist, dass die neuen Mengen nun paarweise disjunkt sind und

$$\bigcup_{i \geq 1} A_i = \bigcup_{i \geq 1} A'_i$$

gilt. Weiter ist $A'_i \subseteq A_i$, und somit folgt unter Verwendung von (vi):

$$P\Big(\bigcup_{i \geq 1} A_i\Big) = P\Big(\bigcup_{i \geq 1} A'_i\Big) = \sum_{i \geq 1} P(A'_i) \leq \sum_{i \geq 1} P(A_i).$$

Damit ist (iv) gezeigt. Die Beweisführung von (v)-(vii) im Beweis von Satz 5.1.9 kann übernommen werden. □

Die Siebformel gilt für einen allgemeinen W.-Raum, denn sie verwendet im Wesentlichen via eines Induktionsargumentes die Rechenregel (vii), siehe Satz 5.1.22.

Eine weitere Aussage betrifft die Stetigkeitseigenschaft von Wahrscheinlichkeitsmaßen:

5.2.11 Satz: (Stetigkeitssatz) Es seien $(\Omega, \mathcal{A}, \mathcal{P})$ ein W.-Raum und $(A_n)_n$ Ereignisse in $\mathcal{A}$. Dann gelten und sind äquivalent:

(i) (*σ-Stetigkeit von unten*) Ist $A_1 \subseteq A_2 \subseteq A_3 \cdots$ eine wachsende Folge, so gilt
$$P\Big(\bigcup_{n\geq 1} A_n\Big) = \lim_{n\to\infty} P(A_n).$$

(ii) (*σ-Stetigkeit von oben*) Ist $A_1 \supseteq A_2 \supseteq A_3 \cdots$ eine fallende Folge, so gilt
$$P\Big(\bigcap_{n\geq 1} A_n\Big) = \lim_{n\to\infty} P(A_n).$$

Beweis: Zunächst zeigen wir, dass (i) gilt. Sei $A_0 := \emptyset$ und $B_n := A_n \setminus A_{n-1}$ für $n \geq 1$. Da die Folge $(A_n)_n$ wächst, sind die B_n paarweise disjunkt und es gilt
$$A_n = \bigcup_{k=1}^{n} B_k, \quad \bigcup_{n\geq 1} A_n = \bigcup_{k\geq 1} B_k.$$
Mit der σ-Additivität ist
$$P(A_n) = \sum_{k=1}^{n} P(B_k), \quad P\Big(\bigcup_{n\geq 1} A_n\Big) = \sum_{k\geq 1} P(B_k).$$
Die endliche Summe links ist die Partialsumme der Reihe rechts, also konvergiert sie gegen diese (Eine monoton wachsende und nach oben beschränkte Folge konvergiert!). Somit konvergiert $P(A_n)$ gegen $P\Big(\bigcup_{n\geq 1} A_n\Big)$, was zu zeigen war.

Die Äquivalenz von (i) und (ii) ist einfach zu sehen. Die Folge $(A_n)_n$ fällt genau dann, wenn $(A_n^c)_n$ wächst. Mit (i) folgt dann
$$\lim_{n\to\infty} P(A_n^c) = P\Big(\bigcup_{n\geq 1} A_n^c\Big).$$
Daraus folgt
$$\lim_{n\to\infty} P(A_n) = 1 - \lim_{n\to\infty} P(A_n^c) = P\Big(\Big(\bigcup_{n\geq 1} A_n^c\Big)^c\Big) = P\Big(\bigcap_{n\geq 1} A_n\Big).$$
Analog folgt aus (ii) dann auch (i). □

5.2.12 Aufgabe: Es seien Ω eine nichtleere Menge und $\mathcal{A}$ eine σ-Algebra auf Ω. Für eine Funktion $P : \mathcal{A} \to [0,1]$ gelte $P(\Omega) = 1$ sowie die endliche Additivitäts-Eigenschaft. Zeigen Sie, dass dann die σ-Additivität von P zu (i) und zu (ii) aus Satz 5.2.11 äquivalent ist.

Lösungen der Aufgaben

Lösungen der Aufgaben in 5.1

Aufgabe 5.1.11

Zunächst verwenden wir Satz 5.1.9 (vii) und erhalten

$$P(A^c \cap B^c) - P(A^c)P(B^c) = P(A^c) + P(B^c) - P(A^c \cup B^c) - P(A^c)P(B^c).$$

Dann nutzen wir Rechenregel (v) aus Satz 5.1.9 für $B = \Omega$ (also $P(\Omega) = P(A) + P(A^c)$) für alle drei Summanden auf der rechten Seite und erhalten

$$\begin{aligned} P(A^c \cap B^c) - P(A^c)P(B^c) &= \Big(1 - P(A)\Big) + \Big(1 - P(B)\Big) - (1 - P(A \cap B)) \\ &\quad -\Big(1 - P(A)\Big)\Big(1 - P(B)\Big) \\ &= 2 - P(A) - P(B) - 1 + P(A \cap B) - \\ &\quad (1 - P(A) - P(B) + P(A)P(B)) \\ &= P(A \cap B) - P(A)P(B). \end{aligned}$$

Dabei haben wir $(A^c \cup B^c)^c = A \cap B$ verwendet.

Aufgabe 5.1.15

Beim Bridge gibt es 52 Karten, siehe Beispiel 5.1.3(e).

(a) Die gesuchte Wahrscheinlichkeit ist $\frac{1}{52}$, denn es gibt genau eine Herz-König-Karte.

(b) Es gibt vier Könige. Es soll keine Herzkarte, und damit nicht der Herz-König gezogen worden sein. Es verbleiben drei günstige Fälle und somit ist die Wahrscheinlichkeit $\frac{3}{52}$.

(c) Von jeder Farbe existieren dreizehn Karten. Es gibt also 52-13 Karten, die keine Herzkarten sind. Unter diesen 39 Karten befinden sich noch 3 Könige, womit

36 Karten weder Herzkarten noch Könige sind. Somit ist die Wahrscheinlichkeit $1 - \frac{16}{52} = \frac{36}{52} = \frac{9}{13}$.

Aufgabe 5.1.16

Bei vier Plätzen gibt es $\binom{4}{2} = 6$ Möglichkeiten, die Paare zu verteilen. Machen Sie sich die Zahl 6 klar, indem Sie alle möglichen Verteilungen auflisten. Die Verwendung des Binomialkoeffizienten $\binom{4}{2}$ wird sich erst später ergründen. Von den 6 Möglichkeiten sind vier günstig. Somit ist die Wahrscheinlichkeit $\frac{4}{6} = \frac{2}{3}$.

Aufgabe 5.1.19

Es handelt sich um einen Trugschluss in Bezug auf Gleichwahrscheinlichkeit. Zwar sind es bei beiden Augensummen genauso viele Kombinationen, durch die man die 9 und 10 erzielen kann, aber die unterschiedlichen Kombinationen sind nicht gleichwahrscheinlich. Drei unterschiedliche Zahlen haben sechs Möglichkeiten der Reihenfolge, zwei unterschiedliche Zahlen (bei insgesamt 3 Zahlen) drei Möglichkeiten der Reihenfolge und eine Zahl (also dreimal die gleiche Zahl) natürlich nur eine. Für die Augensumme 9 erhält man somit 3 mal sechs Möglichkeiten, zweimal drei Möglichkeiten und einmal eine, insgesamt also 25 Kombinations-Möglichkeiten von drei Würfelwürfen, die die Summe 9 liefern. Für die Augensumme 10 sind es aber 27 Möglichkeiten. Es gibt insgesamt $6^3 = 216$ Möglichkeiten, also tritt die Augensumme 9 mit Wahrscheinlichkeit $\frac{25}{216}$, die Augensumme 10 mit Wahrscheinlichkeit $\frac{27}{216}$ auf.

Aufgabe 5.1.21

Es ist zu zeigen $\sum\limits_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n(n+1)} = 1$. Dazu macht man eine Partialbruchzerlegung und erhält für jedes $m \in \mathbb{N}$

$$\sum_{n=1}^{m} \frac{1}{n(n+1)} = \sum_{n=1}^{m} \left(\frac{1}{n} - \frac{1}{n+1} \right) = 1 - \frac{1}{m+1}.$$

Die letzte Gleichheit folgt, da es sich um eine Teleskopsumme handelt. Nun können wir auf beiden Seiten der Gleichheitskette den Limes für $m \to \infty$ bilden.

Aufgabe 5.1.23

Es gilt $\bigcap_{j=1}^{n} A_j^c = \left(\bigcup_{j=1}^{n} A_j \right)^c$, also ist nach der Siebformel

$$\begin{aligned} P(A_1^c \cap \cdots \cap A_n^c) &= P\left(\left(\bigcup_{j=1}^{n} A_j \right)^c \right) = 1 - P\left(\bigcup_{j=1}^{n} A_j \right) \\ &= 1 - \sum_{k=1}^{n} (-1)^{k-1} \sum_{1 \le i_1 < \cdots < i_k \le n} P(A_{i_1} \cap \cdots \cap A_{i_k}) \end{aligned}$$

$$= \quad 1 + \sum_{k=1}^{n} (-1)^k \sum_{1 \le i_1 < \cdots < i_k \le n} P(A_{i_1} \cap \cdots \cap A_{i_k}).$$

Aufgabe 5.1.24

Man vertausche im Beweis der Siebformel überall die Symbole $\cap$ und $\cup$. Dies ist aufgrund der elementaren Rechenregeln für Mengenoperatoren gerechtfertigt. So erhält man einen Beweis dieser Aussage.

Aufgabe 5.1.25

Es sei B das Ereignis, dass kein Brief im richtigen Umschlag landet und $A := B^c$. Dann können wir A als (nicht disjunkte) Vereinigung $A = A_1 \cup A_2 \cup A_3$ schreiben, wobei A_i für $1 \le i \le 3$ das Ereignis sei, dass der i-te Brief im richtigen Umschlag landet. Nach der Siebformel gilt dann

$$\begin{aligned} P(A) \quad = \quad & P(A_1) + P(A_2) + P(A_3) \\ & - P(A_1 \cap A_2) - P(A_1 \cap A_3) - P(A_2 \cap A_3) \\ & + P(A_1 \cap A_2 \cap A_3) \end{aligned}$$

Wir können das Ereignis A_i auch mit dem Ereignis identifizieren, dass die Zahl i Fixpunkt einer zufällig gewählten Permutation π von $\{1, 2, 3\}$ ist, denn das Verteilen der drei Briefe auf die drei Umschläge können wir als eine Umordnung der Briefe auffassen. Es gibt genau 6 Permutationen von $\{1, 2, 3\}$ (Details dazu in Kapitel 6) und es gibt genau 2 Permutationen, welche i als Fixpunkt haben. Ferner gibt es für $i \neq j$ genau eine Permutation, welche i und j als Fixpunkte hat (nämlich die Identität) und natürlich auch nur eine, welche alle drei Zahlen fest lässt. Da wir die Laplace-Verteilung verwenden, erhalten wir

$$P(A) = 3 \cdot \frac{2}{6} - 3 \cdot \frac{1}{6} + \frac{1}{6} = \frac{2}{3}\,.$$

Mithin ist $P(B) = 1 - P(A) = \frac{1}{3}$.

Lösungen der Aufgaben in 5.2

Aufgabe 5.2.3

Wir verwenden die wichtige Tatsache, dass das Urbildnehmen mit den bekannten Mengenoperationen wie der Bildung von Schnitt und Vereinigung oder der Komplementbildung verträglich ist.

(a) • Es ist $\Omega = T^{-1}(\Omega') \in T^{-1}(\mathcal{A}')$.

- Sei $A \in T^{-1}(\mathcal{A}')$. Dann gibt es ein $A' \in \mathcal{A}'$ mit $A = T^{-1}(A')$. Nun ist $(A')^c \in \mathcal{A}'$, also $A^c = T^{-1}((A')^c) \in T^{-1}(\mathcal{A}')$.
- Es sei $(A_n)_n$ eine Folge in $T^{-1}(\mathcal{A}')$. Dann gibt es zu jedem n eine Menge $A'_n \in \mathcal{A}'$ mit $A_n = T^{-1}(A'_n)$. Somit folgt

$$\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n = \bigcup_{n=1}^{\infty} T^{-1}(A'_n) = T^{-1}\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} A'_n\right) \in T^{-1}(\mathcal{A}')\,,$$

  denn es ist $\bigcup_{n=1}^{\infty} A'_n \in \mathcal{A}'$.

(b) Wir bezeichnen das gegebene Mengensystem mit $\mathcal{A}$.

- Es ist $\emptyset = \Omega^c$ abzählbar, also $\Omega \in \mathcal{A}$.
- Sei $A \in \mathcal{A}$. Ist dann A abzählbar, so ist $(A^c)^c = A$ abzählbar, also $A^c \in \mathcal{A}$. Sonst ist notwendig A^c abzählbar und somit $\in \mathcal{A}$.
- Sei $(A_n)_n$ eine Folge in $\mathcal{A}$ und sei $A := \bigcup_{n\in\mathbb{N}} A_n$. Ist jedes A_n abzählbar, so auch A als abzählbare Vereinigung abzählbarer Mengen. Daher gilt in diesem Fall $A \in \mathcal{A}$. Andernfalls gibt es ein $n_0 \in \mathbb{N}$, so dass A_{n_0} nicht abzählbar ist. Da $A_{n_0} \in \mathcal{A}$ ist, ist dann aber $A_{n_0}^c$ abzählbar und somit ist $A^c = \bigcap_{n\in\mathbb{N}} A_n^c \subseteq A_{n_0}^c$ abzählbar und mithin $\in \mathcal{A}$.

Aufgabe 5.2.5

Offensichtlich ist $\mathcal{P}(\Omega)$ eine σ-Algebra, welche $\mathcal{C}$ enthält. Wir definieren wie angegeben

$$\sigma(\mathcal{C}) := \bigcap_{\substack{\mathcal{A}\ \sigma\text{Algebra:}\\ \mathcal{C}\subseteq\mathcal{A}\subseteq\mathcal{P}(\Omega)}} \mathcal{A}\,.$$

Da $\mathcal{P}(\Omega)$ in diesem Schnitt vorkommt, ist er unzweideutig definiert. Ist $\mathcal{F}$ irgendeine σ-Algebra, die $\mathcal{C}$ enthält, so kommt $\mathcal{F}$ in obigem Schnitt vor, so dass $\sigma(\mathcal{C}) \subseteq \mathcal{F}$ folgt. Es reicht somit zu zeigen, dass für eine gegebene nichtleere Familie $(\mathcal{A}_i)_{i\in I}$ (d.h. $I \neq \emptyset$) von σ-Algebren in Ω auch deren Schnitt $\mathcal{A} := \bigcap_{i\in I} \mathcal{A}_i$ eine σ-Algebra ist. Wir rechnen die drei Eigenschaften nach:

(i) Da $\Omega \in \mathcal{A}_i$ für jedes $i \in I$ ist, folgt $\Omega \in \mathcal{A} = \bigcap_{i\in I} \mathcal{A}_i$.

(ii) Sei $A \in \mathcal{A}$. Dann ist $A \in \mathcal{A}_i$ für jedes $i \in I$, also auch $A^c \in \mathcal{A}_i$ für jedes $i \in I$. Somit ist auch $A^c \in \mathcal{A} = \bigcap_{i\in I} \mathcal{A}_i$.

(iii) Sei $(A_n)_n$ eine Folge in $\mathcal{A}$. Dann ist für jedes $i \in I$ $(A_n)_n$ eine Folge in $\mathcal{A}_i$, so dass $A := \bigcup_{n\in\mathbb{N}} A_n \in \mathcal{A}_i$ für jedes $i \in I$ gilt. Daher ist auch $A \in \mathcal{A} = \bigcap_{i\in I} \mathcal{A}_i$.

Zur zweiten Teilaufgabe: Sei $\mathcal{A} = \sigma(\mathcal{C})$ und A eine nichtleere Teilmenge von Ω. Dann ist $A = \bigcup_{\omega \in A}\{\omega\}$ in $\mathcal{A}$, da jedes $\{\omega\} \in \mathcal{A}$ ist und die Anzahl der vereinigenden Mengen höchstens abzählbar ist. Damit ist $\mathcal{P}(\Omega) \subseteq \mathcal{A}$. Da ja immer $\mathcal{A} \subseteq \mathcal{P}(\Omega)$ gilt folgt die Behauptung, dass $\mathcal{A} = \mathcal{P}(\Omega)$.

Aufgabe 5.2.7

Wenn wir zeigen können, dass jede offene Teilmenge $U \subseteq \mathbb{R}^d$ in $\mathcal{B}^d$ liegt, so folgt dies für jede abgeschlossene Menge durch Komplementbildung. Wir verwenden, dass eine Teilmenge abgeschlossen ist, wenn ihr Komplement offen ist. Da jede kompakte Teilmenge von $\mathbb{R}^d$ abgeschlossen ist (dies ist der Inhalt eines wichtigen Satzes der Analysis im $\mathbb{R}^n$), folgt auch, dass jede kompakte Menge in $\mathcal{B}^d$ liegt. Für die Definition des Begriffs einer kompakten Teilmenge des $\mathbb{R}^n$ verweisen wir auf die einschlägige Literatur zur Analysis im $\mathbb{R}^n$. Sei also $U \subseteq \mathbb{R}^d$ offen. Für $a \in \mathbb{R}^d$ und $\epsilon > 0$ sei $I_\epsilon(a) := \prod_{i=1}^d (a_i - \epsilon, a_i + \epsilon)$. Dann ist jedes $I_\epsilon(a)$ ein offenes Intervall, also eine Borel'sche Menge. Sei für $a \in U$ M_a die Menge aller $\epsilon \in \mathbb{Q} \cap (0, +\infty)$ mit $I_\epsilon(a) \subseteq U$. Diese offenen Intervalle existieren nach der Definition einer offenen Menge: U heißt offen, wenn zu jedem $a \in U$ ein $\varepsilon > 0$ existiert mit $I_\varepsilon(a) \subset U$. Dann gilt wegen der Offenheit von U und, da $\mathbb{Q}^d \cap U$ dicht in U liegt:

$$U = \bigcup_{a \in \mathbb{Q}^d \cap U} \left(\bigcup_{\epsilon \in M_a} I_\epsilon(a) \right),$$

und dies ist als eine abzählbare Vereinigung Borel'scher Mengen wieder eine Borel'sche Menge. Damit ist die Behauptung gezeigt. Wir erinnern daran, dass $\mathbb{Q}^d$ abzählbar ist und zu jedem Paar $a, b \in \mathbb{R}^n$ mit $a < b$ ein $r \in \mathbb{Q}^n$ existiert mit $a < r < b$. Diese Eigenschaft bedeutet, dass $\mathbb{Q}^n$ eine dichte Teilmenge von $\mathbb{R}^n$ ist und damit $\mathbb{Q}^n \cap U$ dicht in U liegt.

Aufgabe 5.2.12

Der Beweis von Satz 5.2.11 zeigt, dass aus der σ-Additivität von P die Bedingung (i) folgt. Ferner zeigt er, dass aus (i) auch (ii) folgt, selbst wenn P nur als endlich additiv vorausgesetzt wird, denn auch in diesem Fall gilt offenbar $P(A^c) = 1 - P(A)$. Wir müssen somit nur noch zeigen, dass aus (ii) die σ-Additivität von P folgt. Sei also $(A_n)_n$ eine Folge paarweise disjunkter Mengen aus $\mathcal{A}$ und sei $A := \bigcup_{n \in \mathbb{N}} A_n$. Wir definieren für $n \in \mathbb{N}$ die Menge $B_n := (\bigcup_{i=1}^n A_i)^c$. Dann ist $(B_n)_{n \in \mathbb{N}}$ eine fallende Folge in $\mathcal{A}$ mit $\bigcap_{n \in \mathbb{N}} B_n = \Omega \setminus \bigcup_{i=1}^\infty A_i = \Omega \setminus A$. Nach (ii) folgt somit

$$\begin{aligned} 1 - P(A) &= P(\Omega \setminus A) = P(\bigcap_{n \in \mathbb{N}} B_n) = \lim_{n \to \infty} P(B_n) \\ &= \lim_{n \to \infty} \left(1 - P(\bigcup_{i=1}^n A_i) \right). \end{aligned}$$

Wegen der endlichen Additivitätseigenschaft gilt

$$1 - P(A) = 1 - \lim_{n\to\infty} \sum_{i=1}^{n} P(A_i) = 1 - \sum_{i=1}^{\infty} P(A_i),$$

also auch $P(A) = \sum_{i=1}^{\infty} P(A_i)$. Dies war zu zeigen.

Kapitel 6

Kombinatorik

Zur Berechnung der Wahrscheinlichkeiten in *Laplace-Experimenten* müssen wir Mächtigkeiten endlicher Mengen bestimmen. Es schließen sich Herleitungen klassischer Abzählformeln sowie die Untersuchung der Auszählung von Abstimmungen an.

6.1 Endliche Mengen

Wir bezeichnen mit $\mathbb{N} := \{1, 2, 3, \ldots\}$ die Menge der natürlichen Zahlen und $\mathbb{N}_0 := \mathbb{N} \cup \{0\}$ die Menge der natürlichen Zahlen inklusive der Null.

6.1.1 Definition: Eine Menge A heißt *endlich*, falls A leer ist oder falls es ein $n \in \mathbb{N}$ und eine Bijektion von $\{1, \ldots, n\}$ auf A gibt. Die Bijektion wird auch als *Nummerierung* bezeichnet. Ist eine Menge nicht endlich, so heißt sie *unendlich*.

Teilmengen in $\mathbb{N}_0$ bekommen eine besondere Bezeichnungen. Für $m, n \in \mathbb{N}$ und $m \leq n$ nennen wir $[m, n] := \{m, m+1, \ldots, n\}$ ein Intervall. Weiter sei $[n] := [1, n]$ und $[0] := \emptyset$ vereinbart.

6.1.2 Beispiel: Die Menge $\mathbb{N}$ ist unendlich. Wir beweisen dies, indem wir annehmen, dass sie endlich sei. Dann gibt es ein $m \in \mathbb{N}$ und eine Bijektion φ von $\mathbb{N}$ auf $[m]$. Somit ist die Einschränkung $\psi := \varphi|_{[m]}$ eine injektive Abbildung von $[m]$ auf sich. Dann ist ψ aber bereits eine Bijektion von $[m]$ auf sich. Folglich gibt es ein $n \in [m]$ mit $\varphi(m+1) = \psi(n)$. Da $\psi(n) = \varphi(n)$ gilt, folgt $\varphi(m+1) = \varphi(n)$. Die Injektivität von φ fordert dann $m + 1 = n$, was in Widerspruch zu $n \in [m]$ steht. Also ist $\mathbb{N}$ unendlich.

6.1.3 Aufgabe: Es sei $n \in \mathbb{N}$. Zeigen Sie, dass jede injektive Selbstabbildung von $[n]$ bijektiv ist.

6.1.4 Aufgabe: Es seien $n, m \in \mathbb{N}$. Dann gibt es genau dann eine bijektive Abbildung von $[m]$ auf $[n]$, wenn $n = m$ gilt.

Somit kann eine nicht-leere endliche Menge A nur auf ein einziges Intervall der Form $[n]$ bijektiv abgebildet werden. Diese eindeutig bestimmte Zahl n nennt man die *Kardinalität* von A (oder die *Mächtigkeit* von A oder die *Anzahl* von A). Sie wird mit card(A) oder $|A|$ bezeichnet (die letztere Bezeichung nur, wenn keine Verwechslungen zu befürchten sind). Wir setzen $|\emptyset| := 0$ und $|A| := \infty$, falls A unendlich ist. Wir müssen uns noch kurz überlegen, dass diese Definition der Mächtigkeit eindeutig ist, denn sie hängt ja prinzipiell noch von der Bijektion ϕ ab. Nehmen wir also an, wir haben eine nicht-leere Menge A und eine Bijektion $\phi : A \to [n]$ und eine Bijektion $\psi : A \to [m]$ mit $n, m \in \mathbb{N}$. Dann ist $\phi \circ \psi^{-1} : [m] \to [n]$ eine Bijektion. Nach Aufgabe 6.1.4 ist $n = m$. Somit ist die Kardinalität endlicher Mengen wohldefiniert. Beim Fall unendlicher Mengen ist die Sache klar, denn hier gibt es ja keine Bijektion zu irgendeinem $[n]$ zu diskutieren und wir haben dann immer $|A| = \infty$ gesetzt.

Die folgenden Aussagen ergeben sich nun direkt aus der Definition endlicher Mengen:

6.1.5 Satz: Es seien n und k Zahlen in $\mathbb{N}_0$. Dann gelten die folgenden Aussagen:

(i) Zu jeder Teilmenge A von $[n]$ gibt es eine Bijektion von A auf ein Intervall $[k]$ mit $0 \leq k \leq n$.

(ii) Für $1 \leq k$ gibt es eine Bijektion von $[k]$ auf das Intervall $[n+1, n+k]$.

Also ist jede Teilmenge einer endlichen Menge endlich; und zwei endliche Mengen A und B haben die gleiche Mächtigkeit genau dann, wenn es eine Bijektion zwischen ihnen gibt. Die Endlichkeit einer Menge verlangt die Existenz einer Bijektion von einem $[n]$, die Bijektion muss aber nicht unbedingt explizit bekannt sein. Die Konstruktion einer solchen Bijektion ist nicht immer leicht.

Die folgende Regel, die sogenannte Summenregel, formalisiert den Sachverhalt, indem man eine endliche Menge dadurch abzählt, dass man sie in kleinere Bausteine zerlegt und diese abzählt. Auch wenn dies offensichtlich erscheinen mag, geben wir hier einen Beweis.

6.1.6 Satz: (Summenregel) Es seien A und B zwei endliche, disjunkte Mengen, dann ist auch die Vereinigung $A \cup B$ endlich und es gilt

$$|A \cup B| = |A| + |B|.$$

Beweis: Wir dürfen annehmen, dass beide Mengen A und B nichtleer sind. Nach Voraussetzung gibt es dann zwei Bijektionen $\varphi : [n] \to A$ und $\psi : [k] \to B$ mit $1 \leq n, k$. Wir definieren nun die folgende Abbildung $\vartheta : [n+k] \to A \cup B$ mittels

$$\vartheta(m) := \begin{cases} \varphi(m) & \text{für } 1 \leq m \leq n\,, \\ \psi(m-n) & \text{für } n+1 \leq m \leq n+k\,. \end{cases}$$

Die Abbildung ϑ ist eine Bijektion und die Behauptung ist gezeigt. □

Mittels der Beweismethode durch vollständige Induktion zeigt man analog: Sind $A_1, A_2, \ldots, A_p$ endliche und paarweise disjunkte Mengen, so gilt:

$$|A_1 \cup A_2 \cup \cdots \cup A_p| = |A_1| + |A_2| + \cdots + |A_p|.$$

Für zwei Mengen A und B, die nicht notwendigerweise disjunkt sind, gilt die Identität:

$$|A \cup B| + |A \cap B| = |A| + |B|.$$

Man beweist dies ganz analog zur entsprechenden Formel für Wahrscheinlichkeiten, siehe Satz 5.1.9. Auch die Siebformel (Satz 5.1.22) hat eine Entsprechung für Mächtigkeiten. Wenn P die Gleichverteilung auf einer endlichen Menge Ω bezeichnet, so gilt für jede Teilmenge $A \subseteq \Omega$: $|A| = P(A)|\Omega|$. Mittels dieser Identität muss das folgende Resultat daher nicht erneut bewiesen werden:

6.1.7 Satz: (Prinzip von Inklusion-Exklusion) Es seien $n \geq 2$ und $A_1, A_2, \ldots, A_n$ endliche Mengen (evt. auch leere). Dann gilt:

$$|A_1 \cup A_2 \cup \cdots \cup A_n| = \sum_{k=1}^{n} (-1)^{k-1} \sum_{1 \leq i_1 < \cdots < i_k \leq n} |A_{i_1} \cap \cdots \cap A_{i_k}|.$$

6.1.8 Beispiel: (Identität für Eulers φ-Funktion) Für eine natürliche Zahl $N \geq 2$ sei die Primfaktorzerlegung gegeben durch $N = p_1^{n_1} p_2^{n_2} \cdots p_r^{n_r}$. Es sei $\Omega := [N] = \{1, \ldots, N\}$. Mit A_k bezeichnen wir die Teilmenge in Ω, bestehend aus den Zahlen, die durch p_k teilbar sind. Dann ist $A_1 \cup A_2 \cup \cdots \cup A_r$ die Menge der Zahlen aus Ω, die durch mindestens eine der obigen Primzahlen teilbar sind. Das Komplement $(A_1 \cup A_2 \cup \cdots \cup A_r)^c$ sind die Zahlen in Ω, die durch keine der

Primzahlen $p_1, \ldots, p_r$ teilbar sind. Die Mächtigkeit dieser Menge wird mit $\varphi(N)$ bezeichnet (die EULER'sche φ-Funktion, benannt nach LEONHARD EULER (1707–1783)). Nun ist $|A_1 \cup A_2 \cup \cdots \cup A_r| = N - \varphi(N)$ nach Definition von $\varphi(N)$. Für einen Teiler d von N ist die Anzahl der durch d teilbaren Zahlen in Ω gerade gleich N/d. Damit ist $|A_i| = N/p_i$. $A_i \cap A_j$ beschreibt die Menge der Zahlen in Ω, die sowohl durch p_i als auch durch p_j, also durch $p_i\, p_j$ teilbar sind. Somit ist $|A_i \cap A_j| = N/(p_i\, p_j)$. Analog folgt dies für jeden endlichen Schnitt über eine Auswahl der Mengen $A_1, \ldots, A_r$, also zum Beispiel $|A_1 \cap \cdots \cap A_r| = N/(p_1 \cdots p_r)$. Das Prinzip der Inklusion-Exklusion liefert dann:

$$N - \varphi(N) = \sum_i \frac{N}{p_i} - \sum_{i<j} \frac{N}{p_i\, p_j} + \cdots + (-1)^{r-1} \frac{N}{p_1 \cdots p_r},$$

also

$$\frac{\varphi(N)}{N} = 1 - \sum_i \frac{1}{p_i} + \sum_{i<j} \frac{1}{p_i\, p_j} + \cdots + (-1)^r \frac{1}{p_1 \cdots p_r} = \prod_{p|N} \left(1 - \frac{1}{p}\right).$$

Hierbei bezeichnet $p|N$, dass p die Zahl N teilt. Die letzte Gleichheit muss man sich konzentriert klar machen.

Die folgende Aufgabe löst vermutlich jeder intuitiv richtig: Ein Mann hat 4 Krawatten und 6 Hemden im Schrank. Auf wieviele Weisen kann er sich dann anziehen (unabhängig von der Frage, ob jede Kombination gut aussieht)? Es sind 4 mal 6, also 24 Kombinationen. Bei den obigen kleinen Zahlen kann man in Ruhe alle Kombinationen auflisten. Wir wollen dies gleich verallgemeinern und vermuten die folgende Regel: Wenn ein Objekt a auf n verschiedene Weisen ausgewählt werden kann und anschliessend ein Objekt b auf k verschiedene Weisen ausgewählt werden kann, so gibt es $n\,k$ verschiedene Möglichkeiten, ein Paar (a, b) auszuwählen. Trotz der Überzeugung, dass dies sofort als Zählprinzip geglaubt wird, wollen wir es formalisieren.

Es seien A und B zwei nichtleere Mengen und $A \times B$ das kartesische Produkt, also $A \times B := \{(a, b), a \in A, b \in B\}$. Es gilt:

6.1.9 Satz: (Produktregel) Sind A und B nichtleere, endliche Mengen (die nicht notwendig disjunkt sein müssen), dann ist auch das kartesische Produkt $A \times B$ eine endliche Menge und es gilt

$$|A \times B| = |A| \cdot |B|.$$

Beweis: Nach Voraussetzung gibt es zwei Bijektionen $\varphi : [n] \to A$ und $\psi : [k] \to B$. Ziel ist die Konstruktion einer Bijektion $\vartheta : [n\,k] = \{1, 2, \ldots, n\,k\} \to A \times B$.

Den Bereich $[n\,k]$ zerlegen wir in k disjunkte Bereiche:

$$[n\,k] = \bigcup_{1\le l\le k} [n(l-1)+1, n\,l].$$

Für jedes feste l gibt es eine Bijektion von $[n(l-1)+1, n\,l]$ auf $[n]$. Weiter gibt es eine Bijektion von $[n]$ auf die Menge

$$A_l := \{(\varphi(1), \psi(l)), (\varphi(2), \psi(l)), \ldots, (\varphi(n), \psi(l))\}.$$

Man beachte, dass A_l eine Teilmenge von $A \times B$ ist. Für jedes l betrachten wir nun die Komposition dieser beiden Bijektionen, bezeichnet mit ϑ_l. Die Mengen $A_1, \ldots, A_k$ bilden eine disjunkte Zerlegung von $A \times B$. Nun definieren wir eine Abbildung ϑ auf $[n\,k]$, deren Restriktion auf $[n(l-1)+1, n\,l]$ mit ϑ_l übereinstimmt. Dies verwendet die disjunkte Zerlegung von $A \times B$. Es folgt somit die Endlichkeit von $A \times B$ und mithilfe von Satz 6.1.6 folgt

$$|A \times B| = |A_1 \cup \cdots \cup A_k| = |A_1| + |A_2| + \cdots + |A_k| = n\,k = |A| \cdot |B|.$$

□

Für jede Folge $A_1, A_2, \ldots, A_n$ endlicher Mengen folgt nun induktiv

$$|A_1 \times A_2 \times \cdots \times A_n| = |A_1| \cdot |A_2| \cdots |A_n|.$$

Ist die Mächtigkeit der Menge A_i gleich k_i für jedes $i = 1, \ldots, n$, so ist die Anzahl der geordneten Folgen $(a_1, a_2, \ldots, a_n)$ mit $a_i \in A_i$ für $i = 1, \ldots, n$ gleich $k_1\,k_2 \cdots k_n$.

Wir haben diese Produktregel schon verwendet. Daran erinnert das erste der folgenden Beispiele.

6.1.10 Beispiele: (a) In Beispiel 5.1.3(b) wählten wir — im Gegensatz zu D'Alembert — $\Omega = \{K, Z\} \times \{K, Z\}$, also ist $|\Omega| = 4$. In Beispiel 5.1.3(c) wählten wir $\Omega = \{1, 2, \ldots, 6\}^2$, also ist $|\Omega| = 36$. In Beispiel 5.1.12(c) wählten wir $\Omega = \{0, 1\}^n$, also ist $|\Omega| = 2^n$. Auch in Beispiel 5.1.13 kommen kartesische Produkte vor.

(b) Die Menükarte eines Restaurants bietet 3 Vorspeisen, 4 Hauptgerichte, 3 Gemüsearten, 2 Desserts und 3 Getränke zum Dessert zur Auswahl an. Vorausgesetzt man nimmt von jedem Angebot etwas, so gibt es 216 Menüs.

(c) Etwas anspruchsvoller ist das folgende Beispiel: Wir betrachten die Primfaktorzerlegung einer natürlichen Zahl N:

$$N = p_1^{k_1}\,p_2^{k_2} \cdots p_r^{k_r}.$$

Jeder Teiler von N setzt sich aus eben diesen Faktoren zusammen. Für die i-te Primzahl p_i gibt eine der Zahlen aus $A_i := \{0, 1, \ldots, k_i\}$ an, wie häufig p_i als Faktor in einem vorgegebenen Teiler vorkommt. Jedes $(a_1, \ldots, a_r) \in A_1 \times \cdots \times A_r$ stellt dann genau einen Teiler $p_1^{a_1} \cdots p_r^{a_r}$ dar. Nach der Produktregel gibt es somit $(k_1 + 1)(k_2 + 1) \cdots (k_r + 1)$ verschiedene Teiler der Zahl N (1 und N zählen selbst auch als Teiler).

6.1.11 Aufgabe: Zeigen Sie, dass die Anzahl der möglichen Zerlegungen einer natürlichen Zahl $n \in \mathbb{N}$ in eine Summe natürlicher Zahlen in $\mathbb{N}$ bei Berücksichtigung der Reihenfolge der Summanden $2^{n-1} - 1$ ist. Im Übrigen ist diese Zählung ohne Berücksichtigung der Reihenfolge der Summanden hoffnungslos schwer.

6.2 Klassische Abzählformeln

Es wird sich als vorteilhaft erweisen, die folgenden beiden Modelle zu betrachten:

(I.) Das Ziehen von k Kugeln aus einer Urne mit n Kugeln

In einer Urne seien n Kugeln mit $1, 2, \ldots, n$ nummeriert. Es werden k Kugeln zufällig gezogen. Können Kugeln mehrfach gezogen werden (man legt also die gezogene Kugel jeweils zurück), spricht man von einer *Stichprobe mit Zurücklegen*; kann jede Kugel nur einmal auftreten von einer *Stichprobe ohne Zurücklegen*. Eine Ziehung kann durch ein k-Tupel $(\omega_1, \ldots, \omega_k)$ angegeben werden, wobei ω_i die Nummer der bei der i-ten Ziehung gezogenen Kugel ist. Es kommt hier auf die Reihenfolge an, und man spricht von einer *Stichprobe in Reihenfolge*. Kommt es hingegen nur auf die Anzahl der einzelnen Kugeln an, spricht man von einer *Stichprobe ohne Reihenfolge* und notiert in Mengenklammern $\{\omega_1, \ldots, \omega_k\}$.

(II.) Die Verteilung von k Teilchen auf n Fächer

Nun sollen k Teilchen (Daten/Partikel) auf n von 1 bis n nummerierte Fächer (Zellen) verteilt werden. Hier hängt die Anzahl der Besetzungen sowie die Bestimmung des zugehörigen Grundraumes davon ab, ob die Teilchen *unterscheidbar* sind und ob *Mehrfachbesetzungen* (mehr als ein Teilchen pro Zelle) zugelassen werden oder nicht.

Nun betrachten wir die folgende Tabelle eines Übersetzungsschlüssels:

Stichprobe (Kugeln/Urne):	*Zuordnung (Fächer/Teilchen):*
Kugel	Fach
Nummer des Zuges	Nummer des Teilchens
Zug Nr. j liefert Kugel Nr. k	Teilchen Nr. j kommt in Fach Nr. k

Die k Teilchen sind ebenfalls nummeriert. Wir notieren nun die Anzahl der Teilchen in jedem Fach. Notieren wir aber im ersten Modell (I.) ein k-Tupel (Übersicht der k gezogenen Kugeln), so ist der analoge Beobachtungsvektor für das zweite Modell das k-Tupel $(\omega_1, \ldots .\omega_k)$, wobei ω_j die Nummer des Faches angibt, in dem das j-te Teilchen gelandet ist.

Man kann nun 4 Stichprobenräume unterscheiden, deren Elemente gezählt werden sollen. Sei $A = \{1, \ldots, n\}$. Es gilt:

(1). Die Ziehung unter Beachtung der Reihenfolge mit Zurücklegen in (I.) entspricht in (II.) der Zuordnung von unterscheidbaren Teilchen, wobei Mehrfachbesetzungen der Fächer zugelassen sind.

(2). Die Ziehung unter Beachtung der Reihenfolge ohne Zurücklegen in (I.) entspricht in (II.) der Zuordnung von unterscheidbaren Teilchen, wobei keine Mehrfachbesetzungen der Fächer zugelassen sind.

(3). Die Ziehung ohne Beachtung der Reihenfolge und ohne Zurücklegen in (I.) entspricht in (II.) der Zuordnung von ununterscheidbaren Teilchen, wobei keine Mehrfachbesetzungen der Fächer zugelassen sind.

(4). Die Ziehung ohne Beachtung der Reihenfolge mit Zurücklegen in (I.) entspricht in (II.) der Zuordnung von ununterscheidbaren Teilchen, wobei Mehrfachbesetzungen der Fächer zugelassen sind.

6.2.1 Stichprobe in Reihenfolge mit Zurücklegen

Wir wählen die Menge $A = [n]$ und den Stichprobenraum

$$\Omega_1 := \{\omega = (\omega_1, \ldots, \omega_k) : \omega_i \in A, i = 1, \ldots, k\} = A^k.$$

Wählt man allgemein in der Produktregel, Satz 6.1.9, alle Mengen A_i, $i = 1, \ldots, k$ gleich der Menge A, so erhält man

$$|A^k| = |A|^k.$$

Die Menge aller Folgen $(a_1, \ldots, a_k)$ der Länge k, wobei jedes a_i zu A gehört, hat die Mächtigkeit $|A|^k$. Wir erhalten also speziell $|\Omega_1| = n^k$.

Diese Anzahl hat die folgenden alternativen Interpretationen:

6.2.1 Beispiel: Im Modell (II.) seien die Teilchen unterscheidbar und Mehrfachbesetzungen der Fächer zugelassen. In Ω_1 beschreibt nun ω_j die Nummer des Fachs,

in welchem das j-te Teilchen gelandet ist. Es gibt n^k verschiedene Nummernverteilungen. Man spricht von der MAXWELL-BOLTZMANN-Statistik. In der Physik wird diese Statistik als Modell bei Gasen in mittlerer und hoher Temperatur verwendet.

6.2.2 Beispiel: In funktionaler Ausdrucksweise kann man sagen, dass die Menge A^B die Menge aller Abbildungen einer Menge B mit Mächtigkeit k in die Menge A mit Mächtigkeit n ist. Es gibt n^k verschiedene solche Abbildungen. Zur Verdeutlichung: Eine Abbildung $f : [k] \to [n]$ muss jedem Element aus $[k]$ genau ein Element aus $[n]$ zuordnen. f befördert jedes mit einer Nummer aus $[k]$ nummerierte Teilchen in ein mit einer Nummer aus $[n]$ nummeriertes Fach.

Eine wichtige Anwendung ist die Untersuchung der *Menge aller Teilmengen einer Menge*: Angenommen, die n Elemente einer Menge A der Mächtigkeit n werden mit $a_1, \ldots, a_n$ bezeichnet. Eine Teilmenge X von A wird durch eine Folge $(x_1, \ldots, x_n)$ beschrieben, wobei jedes x_1 gleich 1 oder gleich 0 ist, je nachdem, ob a_i zu X gehört oder nicht. Die Abbildung, die jeder Teilmenge X von A diese Folge zuordnet, ist bijektiv. Also ist die Menge aller Teilmengen von A, die Potenzmenge $\mathcal{P}(A)$, in Mächtigkeit gleich zu $\{0,1\}^n$, alle Folgen $(x_1, \ldots, x_n)$ der Länge n, wobei jedes x_i gleich 0 oder 1 ist. Also ist

$$|\mathcal{P}(A)| = |\{0,1\}^n| = |\{0,1\}|^n = 2^n.$$

6.2.3 Beispiel: Im Europäischen Rat des Jahres 1958 gab es 6 Mitgliedsstaaten. Diese konnten 2^6 verschiedene Koalitionen bilden (hierbei werden einelementige Koalitionen und die leere Menge mitgezählt). Wir haben bereits darauf hingewiesen, dass in keiner dieser Koalitionen das Land Luxemburg Einfluss nehmen konnte, siehe Kapitel 3.

6.2.4 Aufgabe: Die Primfaktorzerlegung einer natürlichen Zahl N sei gegeben durch

$$N = p_1^{n_1} \cdot p_2^{n_2} \cdots p_r^{n_r}.$$

Eine natürliche Zahl heißt quadratfrei, wenn sie von keiner Quadratzahl größer 1 geteilt wird. Zeigen Sie, dass es $2^r - 1$ quadratfreie Teiler von N gibt.

6.2.5 Aufgabe: Beim Fußball-TOTO müssen die Ergebnisse von 11 Fußballspielen getippt werden (11er-Wette). Dabei kann man auf den Sieg der Heimatmannschaft (1), auf Unentschieden (0) oder auf den Sieg der Gastmannschaft (2) tippen. Wieviele mögliche Tippreihen gibt es? Wieviele komplett falsche Tippreihen gibt es?

6.2.2 Stichprobe in Reihenfolge ohne Zurücklegen

In unserem Modell (I.) ist hier der Stichprobenraum

$$\Omega_2 := \{\omega = (\omega_1, \ldots, \omega_k) : \omega_i \in A,\ \omega_i \neq \omega_j \text{ für } i \neq j,\ 1 \leq i, j \leq k\}.$$

Wieder ist $A = [n]$, die Menge der nummerierten Kugeln. Wir müssen uns mit der folgenden Mächtigkeitsfrage befassen:

Es sei A eine Menge der Mächtigkeit n und es sei $(a_1, \ldots, a_k)$ eine Folge. Sie heißt (k, n)-*injektiv*, wenn sie die Länge k hat, wenn alle Elemente a_i aus A gewählt sind und wenn alle a_i *verschieden* sind. Wir suchen die Mächtigkeit der Menge aller (k, n)-injektiven Folgen. Wir bezeichnen diese Menge mit $I(k, n)$. Im Fall $n < k$ gibt es keine derartige Folge, die Menge $I(k, n)$ ist also leer. Speziell für $n = k$ besteht $I(n, n)$ aus allen injektiven (n, n)-Folgen, also allen bijektiven Zuordnungen von A nach A. Diese bezeichnet man als die Menge der *Permutationen* oder *Nummerierungen* der Menge A.

6.2.6 Satz: Ist $0 \leq k \leq n$, so ist die Anzahl $|I(k, n)|$ der (k, n)-injektiven Folgen gegeben durch

$$|I(k, n)| = \frac{n!}{(n-k)!} = n(n-1)(n-2)\cdots(n-k+1),$$

wobei $k! := 1 \cdot 2 \cdot 3 \cdots (k-1) \cdot k$. Speziell ist die Anzahl der Permutationen einer Menge der Mächtigkeit n gleich

$$|I(n, n)| = n!$$

Wir verwenden auch die übliche Abkürzung

$$(n)_k := n(n-1)(n-2)\cdots(n-k+1).$$

Dieser Ausdruck heißt die *untere* (oder *fallende*) *Faktorielle*. Zu $n!$ sagt man n-*Fakultät* (oder n-*Faktorielle*).

Der folgende Beweis formalisiert das, was unter Anwendung der Produktregel intuitiv klar ist: Im ersten Experiment haben wir freie Wahl aus n Kugeln, im zweiten aus $(n-1)$ und im k-ten aus $(n-k+1)$ Kugeln. Diese Anzahlen werden mithilfe von Satz 6.1.9 multipliziert.

Beweis: Es sei eine Nummerierung $(a_1, \ldots, a_n)$ der Menge A gegeben. Wir betrachten das Anfangsstück $a' := (a_1, \ldots, a_k)$. Dies ist nach Definition eine (k, n)-injektive Folge. Nun betrachten wir alle diejenigen Nummerierungen $(b_1, \ldots, b_n)$

der Menge A, deren Anfangsstück $(b_1, \ldots, b_k)$ mit a' übereinstimmt, also $(b_1, \ldots, b_k) = (a_1, \ldots, a_k)$. Wir nennen diese Menge $I(a')$. Die Menge aller Nummerierungen (Permutationen) von A ist dann die Vereinigung aller dieser Mengen $I(a')$, wenn wir a' durch die Menge aller möglichen Anfangsstücke variieren lassen, also durch $I(k, n)$. Die Mengen $I(a')$ sind darüberhinaus paarweise disjunkt. Es gilt also

$$I(n, n) = \bigcup_{a' \in I(k,n)} I(a'). \tag{6.1}$$

Die Elemente in $I(a')$ kann man einfach konstruieren: Alle denkbaren Folgen $(b_{k+1}, \ldots, b_n)$ der Länge $(n-k)$, bestehend aus verschiedenen(!) Elementen aus $A' = A \setminus \{a_1, \ldots, a_k\}$, fügt man an das vorgegebene Anfangsstück $(a_1, \ldots, a_k)$ an. Die Menge A' hat Mächtigkeit $(n-k)$. Damit folgt $|I(a')| = |I(n-k, n-k)|$. Jede Menge $I(a')$ hat die gleiche Mächtigkeit. Aus der Darstellung (6.1) und der Summenregel (Satz 6.1.6) folgt:

$$|I(n, n)| = |I(k, n)|\,|I(n-k, n-k)|.$$

Nun ist der Anfangswert $|I(1, n)| = n$ sowie $|I(0, n)| = 1$. Also folgt $|I(n, n)| = n\,|I(n-1, n-1)|$. Damit folgt $|I(n, n)| = n!$ und $|I(k, n)| = \frac{n!}{(n-k)!}$, was zu zeigen war. □

In unserem Modell (I.) des Ziehens von k Kugeln aus einer Urne mit n Kugeln folgt also

$$|\Omega_2| = n(n-1)(n-2)\cdots(n-k+1).$$

6.2.7 Beispiel: Im Modell (II.) seien die Teilchen unterscheidbar, aber Mehrfachbesetzungen der Fächer nicht zugelassen. Jedes Fach darf höchstens ein Teilchen enthalten. In Ω_2 beschreibt ω_j wieder die Nummer des Fachs, in welchem das j-te Teilchen gelandet ist. Nun gibt es $n(n-1)\cdots(n-k+1)$ verschiedene Nummern-Verteilungen. Physikalisch hat dieser Ansatz keine Bedeutung.

6.2.8 Beispiel: In funktionaler Sprechweise ist $n(n-1)\cdots(n-k+1)$ die Mächtigkeit der Menge der injektiven Abbildungen einer k-elementigen Menge in eine n-elementige Menge. Eine injektive Abbildung legt jede Kugel aus der Definitionsmenge bzw. jedes der k Teilchen in eine Urne bzw. in ein Fach aus $[n]$, wobei kein Fach mehrmals gewählt werden darf: Dies bedeutet ja gerade Injektivität.

6.2.9 Aufgabe: Beim Pferde-TOTO ist eine Dreierwette eine $(3, n)$-injektive Folge. Wieviele verschiedene Dreierwetten gibt es, wenn 14 Pferde an einem Rennen teilnehmen?

6.2.10 Aufgabe: Wir betrachten das MAXWELL-BOLTZMANN-Modell, siehe Beispiel 6.2.1. Als Wahrscheinlichkeitsverteilung auf Ω_1 wählen wir die Gleichverteilung, also das LAPLACE-Modell.

(a) Es bezeichne A_i das Ereignis „Das i-te Fach ist leer“ mit $i \in [n]$. Zeigen Sie, dass für alle $i \in [n]$

$$P(A_i) = \left(1 - \frac{1}{n}\right)^k$$

gilt.

(b) Es sei B das Ereignis „Jedes Fach enthält höchstens ein Teilchen“. Zeigen Sie

$$P(B) = \frac{(n)_k}{n^k}.$$

6.2.11 Beispiel: (Geburtstagsproblem) Sehr bekannt ist das folgende Problem: Wenn n Personen sich in einem Raum aufhalten, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass mindestens zwei von ihnen an demselben Tag Geburtstag haben? Wir legen 365 mögliche Tage zugrunde und sehen jeden Tag als gleichwahrscheinlich an: Jede Person hat an einem bestimmten Tag mit Wahrscheinlichkeit 1/365 Geburtstag. Wir wählen die Gleichverteilung auf Ω_1 mit $|A| = 365$. Die gesuchte Wahrscheinlichkeit ist

$$p_n = 1 - \frac{|I(n, 365)|}{365^n} = 1 - \frac{365 \cdot 364 \cdots (365 - n + 1)}{365^n}. \tag{6.2}$$

Wir betrachten ein paar Werte, siehe Tabelle 6.1 und das zugehöhrige Diagramm in Abb. 6.1.

n	2	10	15	22	23	32	35	41	55
p_n	0.003	0.12	0.25	0.48	0.51	0.75	0.81	0.90	0.99

Tab. 6.1: Ein paar Werte für p_n in (6.2)

Bemerkenswert ist, dass man zum Beispiel schon bei 35 Personen mit Erfolgswahrscheinlichkeit von 0.81 die Wette annehmen kann, dass mindestens zwei Personen an demselben Tag Geburtstag haben. Das hätte man vermutlich so nicht erwartet.

Die Wahrscheinlichkeit, dass alle n Personen an verschiedenen Tagen Geburtstag haben, beträgt

$$\frac{m(m-1)(m-2)\cdots(m-n+1)}{m^n} = \prod_{i=1}^{n-1}\left(1 - \frac{i}{m}\right)$$

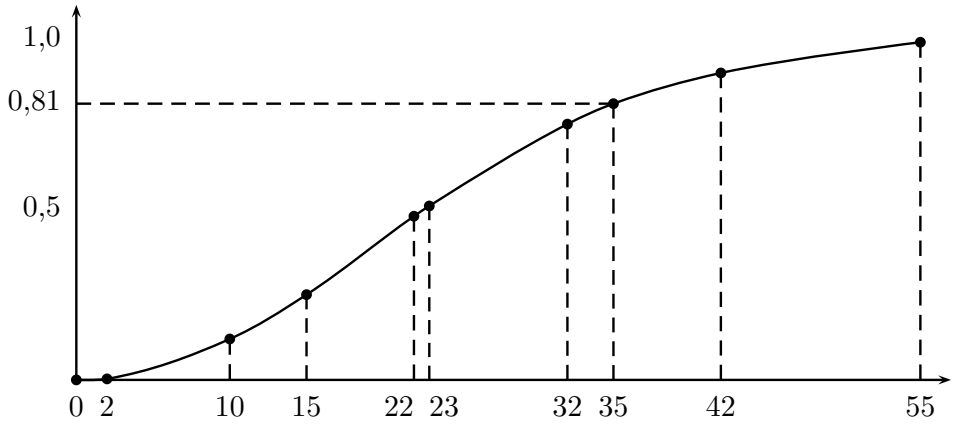

Abb. 6.1: Das Geburtstagsparadoxon

für $m = 365$ mögliche Tage. Es gilt $1 - x \leq \exp(-x)$ für alle $x \geq 0$. Dies ist eine wichtige Ungleichung für die Exponentialfunktion. Die Herleitung ist ganz einfach: $1 - x$ ist die Tangente der Exponentialfunktion im Punkt $x = 0$. Da die Exponentialfunktion konvex ist, liegt die Tangente stets unterhalb. Wir erhalten also die Abschätzung

$$\prod_{i=1}^{n-1}\left(1 - \frac{i}{m}\right) \leq \exp\left(-\sum_{i=1}^{n-1}\frac{i}{m}\right) = \exp\left(-\frac{(n-1)n}{2m}\right).$$

Es ist aber nicht klar, ob diese Abschätzung eine brauchbare Näherung liefert. Wir vertiefen dies in 6.2.16.

6.2.12 Aufgabe: (Würfelschlange) Im Mathematikum in Gießen ist eines der Exponate die Würfelschlange. Eine Menge von 40 Würfeln wird zufällig in eine Reihe gelegt. Mit einem weiteren Würfel bestimmt man die Anzahl der Schritte, die wir vom ersten Würfel aus mit einer Spielfigur auf der Würfelschlange zurücklegen. Die Spielfigur steht nun auf einer Würfelfläche, deren Augenzahl x_1 sei. Wir legen dann x_1 Schritte zurück, erreichen dabei eine Würfelfläche mit einer Augenzahl x_2 und setzen dies analog fort. Dies kann so lange geschehen, bis wir einen Zug nicht mehr ausführen können. Wir lassen die Spielfigur stehen und entfernen alle dahinter liegenden Würfel. Jetzt wiederholen wir den ganzen Versuch. Die entfernten Würfel am Ende der Schlange werden nicht zurückgelegt. Man beobachtet nun, dass mit hoher Wahrscheinlichkeit fast immer die Spielfigur auf dem letzten Feld landet. Schätzen sie diese Wahrscheinlichkeit ab. Hinweis: Man markiere alle erreichten Würfel des ersten Durchlaufs. Um nun bei einer neuen Spielrunde nicht

auf dem letzten Würfel zu landen, muss man auf dem Weg dorthin alle markierten Würfel meiden.

Die Zuordnung $n \mapsto n!$ ist eine äußerst schnell wachsende Funktion. Es ist bekannt, dass sie schneller wächst als jede Exponentialfunktion. Für einige Kapitel wird die Formel nach STIRLING (JAMES STIRLING (1692–1770)) von großer Bedeutung sein. Sie liefert eine Approximation von $n!$.

6.2.13 Satz: (STIRLING-Approximation) Es gilt

$$\lim_{n\to\infty} \frac{n!}{\sqrt{2\pi n}\, n^n\, e^{-n}} = 1.$$

Diese Approximation wurde im Kurs *Mathematische Grundlagen* nicht bewiesen. Sie ist aber so bedeutend für einige fundamentale Resultate in diesem Kurs, dass wir im folgenden Kapitel einen Beweis geben werden, der nur die Hilfsmittel des Kurses *Mathematische Grundlagen* verwendet.

Es gibt eine in der Analysis gängige Abkürzung für die STIRLING-Approximation. Für zwei reelle Zahlenfolgen $(a_n)_n$ und $(b_n)_n$ schreiben wir $a_n \sim b_n$, wenn

$$\lim_{n\to\infty} \frac{a_n}{b_n} = 1$$

gilt. Dies bedeutet, dass der relative Fehler $(a_n - b_n)/b_n$, den wir durch die Approximation in Kauf nehmen, gegen Null konvergiert. Aber VORSICHT: Es bedeutet nicht, dass der absolute Fehler $|a_n - b_n|$ gegen Null konvergiert. So gilt tatsächlich

$$\lim_{n\to\infty} |n! - \sqrt{2\pi n}\, n^n\, e^{-n}| = \infty.$$

Dies zeigen wir nicht. Die STIRLING-Approximation lautet also:

$$n! \sim \sqrt{2\pi n}\, n^n\, e^{-n}.$$

Übrigens können wir alternativ schreiben:

$$n! \sim \sqrt{2\pi}\left(n + \frac{1}{2}\right)^{n+\frac{1}{2}} e^{-(n+\frac{1}{2})}. \tag{6.3}$$

6.2.14 Aufgabe: Zeigen Sie, dass die alternative Form der STIRLING-Approximation (6.3) gilt.

6.2.15 Aufgabe: Aus ca. wievielen Ziffern besteht die Zahl 333! ? Information: Der relative Fehler der STIRLING-Approximation liegt unter 0.1%, der absolute Fehler bei mehr als 690 Ziffern!

Wir diskutieren Beispiel 6.2.11 weiter:

6.2.16 Beispiel: (Geburtstagsproblem) Wir wollen die Wahrscheinlichkeit des Ereignisses, dass alle n Personen verschiedene Geburtstage haben, approximieren. Die Wahrscheinlichkeit ist $m!/\big(m^n(m-n)!\big)$ (wobei $m = 365$ ist). Wir wenden die STIRLING-Approximation für $m!$ und für $(m-n)!$ an:

$$\frac{m!}{m^n(m-n)!} \sim \left(\frac{m}{m-n+\frac{1}{2}}\right)^{m-n+\frac{1}{2}} e^{-n+\frac{1}{2}}.$$

Die rechte Seite können wir einheitlich mithilfe der Exponentialfunktion e^x ausdrücken und erhalten:

$$\frac{m!}{m^n(m-n)!} \sim \exp\left(-mh\left(\frac{n-1/2}{m}\right)\right) \tag{6.4}$$

mit

$$h(x) := x + (1-x)\ln(1-x), \quad 0 \le x < 1.$$

Da $h(0) = h'(0) = 0$ und $h''(0) = 1$, gilt mittels der TAYLOR-Approximation $h(x) \sim x^2/2$ für kleine x (BROOK TAYLOR (1685–1731)). Somit ist die obere Abschätzung, die wir in Beispiel 6.2.11 gefunden hatten, eine TAYLOR-Näherung für (6.4). Für $n = 25$ Personen und $m = 365$ Tage ist die Wahrscheinlichkeit gleich 0.4313, dass alle an verschiedenen Tagen Geburtstag haben. Der Näherungswert mittels der oberen Abschätzung in Beispiel 6.2.11 beträgt 0.440, der Näherungswert mittels (6.4) 0.4311. Die Güte der Approximation liegt in der Güte der STIRLING-Approximation begründet.

Der Beweis der STIRLING-Approximation erfolgt in Kapitel 7.

6.2.3 Stichprobe ohne Reihenfolge ohne Zurücklegen

Im Modell (I.) liegt im dritten Fall der Stichprobenraum in der Form

$$\Omega_3 := \{\{\omega_1, \ldots, \omega_k\} : \omega_i \in A, \omega_i \neq \omega_j, (i \neq j)\}$$

vor. Zur Bestimmung der Mächtigkeit dieser Menge gehen wir den folgenden Weg:

Zunächst erinnern wir an die Definition des *Binomialkoeffizienten*

$$\binom{n}{k} := \frac{n!}{k!(n-k)!}, \quad 0 \le k \le n.$$

Für zwei natürliche Zahlen k und n kann man $\binom{n}{k}$ durch

$$\binom{n}{k} = \binom{n-1}{k-1} + \binom{n-1}{k}, \quad n, k \ge 1,$$

rekursiv definieren, wobei man die Anfangsbedingungen $\binom{n}{0} := 1$ für alle $n \ge 0$ und $\binom{0}{k} := 0$ für alle $k \ge 0$ wählt. Daraus ergibt sich unmittelbar das PASCAL'sche Dreieck, siehe Tabelle 6.2.

n \ k	0	1	2	3	4	5	6
0	1						
1	1	1					
2	1	2	1				
3	1	3	3	1			
4	1	4	6	4	1		
5	1	5	10	10	5	1	
6	1	6	15	20	15	6	1

Tab. 6.2: Das PASCAL'sche Dreieck

Es gilt:

6.2.17 Satz: Es sei $0 \le k \le n$. Die Anzahl der Teilmengen der Mächtigkeit k einer Menge von n Elementen ist $\binom{n}{k}$.

Beweis: Es sei A eine Menge mit $|A| = n$. Wir beschreiben die Möglichkeiten, eine (k, n)-injektive Folge zu konstruieren. Auf dem Weg dorthin entdecken wir die Anzahl, die wir hier bestimmen wollen: Um eine (k, n)-injektive Folge $(a_1, \ldots, a_k)$ zu konstruieren, wählen wir zunächst eine Teilmenge $\{a_1, \ldots, a_k\}$ von A aus, und dann eine Permutation dieser k Elemente. Bezeichnet nun $c(k, n)$ die Anzahl der k-elementigen Teilmengen von A, so erhält man nach der Produktregel:

$$|I(k, n)| = c(k, n)\, |I(k, k)|,$$

und somit $c(k, n) = \binom{n}{k}$. □

Ist auf den n Elementen der Menge A aus dem obigen Beweis eine Ordnung $a_1 < a_2 < \cdots < a_n$ definiert, so entspricht die Auswahl einer Teilmenge von A mit k Elementen einer streng monoton wachsenden Folge $b_1 < b_2 < \cdots < b_k$ von k Elementen. Diese Zuordnung ist bijektiv.

6.2.18 Satz: Die Anzahl der streng monoton wachsenden Folgen $b_1 < b_2 < \cdots < b_k$ der Länge k, wobei die Elemente b_i aus einer geordneten Menge von n Elementen stammen, ist gleich $\binom{n}{k}$.

Wir können unmittelbar folgern:

$$|\Omega_3| = \binom{n}{k},$$

denn ein Repräsentant von $\{\omega_1, \ldots, \omega_k\}$ ist eine streng monoton wachsende Folge $\omega_1 < \cdots < \omega_k$.

6.2.19 Beispiel: In Beispiel 5.1.12(c) ist also $|A_k| = \binom{n}{k}$.

6.2.20 Beispiel: Wir betrachten nun das Modell (II.) der k Teilchen. Diese sind nun ununterscheidbar. Wir verteilen sie nach dem Ausschlussprinzip: Es darf höchstens ein Teilchen in einer Zelle sein (Pauli-Verbot der Quantenmechanik). Dafür wählen wir k der n Fächer aus und legen in jedes Fach ein Teilchen. Es gibt $\binom{n}{k}$ Möglichkeiten. Man spricht bei dieser Statistik von der Fermi-Dirac-Statistik, anwendbar bei Elektronen, Neutronen und Protonen.

6.2.21 Beispiele: (a) Beim LOTTO 6 aus 49 enthält eine große Glaskugel 49 Kugeln, die die Nummern 1 bis 49 tragen. Sechs davon werden rein zufällig ohne Zurücklegen und ohne Beachtung der Reihenfolge gezogen. Es gibt nach Satz 6.2.17

$$\binom{49}{6} = \frac{49 \cdot 48 \cdot 47 \cdot 46 \cdot 45 \cdot 44}{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4 \cdot 5 \cdot 6} = 13\,983\,816$$

Möglichkeiten. Jede Ziehung hat deshalb eine Wahrscheinlichkeit von $1/13\,983\,816$.

Wir groß ist die Wahrscheinlichkeit für k richtige Zahlen für ein $0 \leq k \leq 6$? Dies ist der Inhalt einer folgenden Übungsaufgabe.

(b) Auf wieviele Weisen kann man zwei Karten aus einem Stapel von 52 Karten ohne Berücksichtigung der Reihenfolge ziehen? Es sind $\binom{52}{2} = 52 \cdot 51/2 = 1326$.

(c) In einer Gruppe von n Personen entsteht die Idee, eine Arbeitsgruppe, bestehend aus k Personen, zu bilden. Eine der k Personen soll den Vorsitz der Arbeitsgruppe übernehmen. Man kann die Zusammenstellung der Arbeitsgruppe auf zwei Arten herbeiführen. Entweder man wählt zuerst einen Vorsitzenden, wofür es $\binom{n}{1} = n$ Möglichkeiten gibt, und dann die anderen $k-1$ Mitglieder, was auf $\binom{n-1}{k-1}$ Arten geschehen kann; oder man wählt die k Mitglieder aus, was auf $\binom{n}{k}$ Arten geht, und bestimmt aus ihren Reihen einen Vorsitzenden, was auf k Arten geschehen kann. Es gilt also

$$n \cdot \binom{n-1}{k-1} = k \cdot \binom{n}{k}.$$

Man kann sich von dieser Formel auch überzeugen, indem man nachrechnet.

6.2.22 Aufgabe: Wir betrachten das LOTTO-Spiel 6 aus 49. Bestimmen Sie die Wahrscheinlichkeit für k richtige Zahlen für jedes $0 \leq k \leq 6$.

6.2.23 Aufgabe: Ein Bridge-Kartenspiel besteht aus 52 Karten. 4 Karten sind Asse. Ein gut gemischter Kartenstapel wird nacheinander aufgedeckt. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit dafür, dass beim k-ten Aufdecken zum ersten Mal ein As erscheint?

6.2.24 Beispiel: Wir hatten gezeigt, dass es 2^n Teilmengen der Menge $[n]$ gibt. In der Menge dieser Teilmengen gibt es nach Satz 6.2.17 $\binom{n}{k}$ Teilmengen der Mächtigkeit k für jedes $k = 0, 1, \ldots, n$. Also folgt mit der Summenregel:

$$2^n = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k}.$$

Diese Identität kann man auch durch Nachrechnen verifizieren. Sie folgt alternativ durch Anwendung des *Binomischen Lehrsatzes*: Für zwei reelle Zahlen $a, b \in \mathbb{R}$ und $n \in \mathbb{N}_0$ gilt

$$(a+b)^n = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} a^k \, b^{n-k}.$$

Setzen wir $a = b = 1$, so erhalten wir die obige Identität.

Wählen wir $a = 1$ und $b = -1$, so folgt aus dem Binomischen Lehrsatz:

$$0 = (1 + (-1))^n = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} (-1)^k.$$

Für k gerade ist $(-1)^k = 1$, für k ungerade ist $(-1)^k = -1$. Also folgt

$$0 = \sum_{k=0, k \text{ gerade}}^{n} \binom{n}{k} - \sum_{k=0, k \text{ ungerade}}^{n} \binom{n}{k}.$$

Damit haben wir gezeigt, dass jede endliche Menge ungleich der leeren Menge ebenso viele Teilmengen gerader wie ungerader Mächtigkeit hat.

6.2.25 Aufgabe: Zeigen Sie für $n \in \mathbb{N}_0$:

$$\sum_{k=0}^{n} k \binom{n}{k} = n2^{n-1}.$$

6.2.26 Beispiel: (Vandermonde'sche Identität) In einem Hörsaal befinden sich $n + m$ Studierende, davon sind n weiblich und m männlich. Wie viele Möglichkeiten gibt es, k Studenten auszuwählen? Wir beachten zunächst das Geschlecht nicht. Wir ziehen ohne Zurücklegen und ohne Berücksichtigung der Reihenfolge. Es gibt $\binom{n+m}{k}$ Möglichkeiten. Nun lösen wir das Problem bei Berücksichtigung des Geschlechts. Angenommen, l der gewählten Studierenden seien weiblich. Für jedes $l \in \{0, \ldots, k\}$ gibt es $\binom{n}{l}$ Möglichkeiten die Studentinnen auszuwählen und dann entsprechend $\binom{m}{k-l}$ Möglichkeiten, die Studenten auszuwählen. Also gibt es insgesamt

$$\sum_{l=0}^{k} \binom{n}{l} \binom{m}{k-l} = \binom{n+m}{k}$$

Möglichkeiten. Dabei folgt die Gleichheit, weil beide Zählarten genau die gleiche Anzahl von Möglichkeiten ergeben müssen. Die Identität gilt für alle natürlichen Zahlen k, m, n und heißt Vandermonde'sche-Identität (Alexandre-Théophile Vandermonde (1735–1796).

Wir betrachten nun einen wichtigen Spezialfall der Siebformel von Poincaré und Sylvester, siehe Satz 5.1.22. Wir sprechen von der *Austauschbarkeit* der Ereignisse $A_1, \ldots, A_n$, wenn für jedes $1 \leq k \leq n$ und jede Wahl von $i_1, i_2, \ldots, i_k$ mit $1 \leq i_1 < i_2 < \cdots < i_k \leq n$ die Wahrscheinlichkeit des Durchschnitts $A_{i_1} \cap A_{i_2} \cap \cdots \cap A_{i_k}$ nur von der Anzahl k, und nicht von der speziellen Wahl der Ereignisse $A_{i_1}, \ldots, A_{i_k}$ aus $A_1, \ldots, A_n$ abhängt. Dann sind die Summanden in dem Ausdruck $S_k = \sum_{1 \leq i_1 < \cdots < i_k \leq n} P(A_{i_1} \cap \cdots \cap A_{i_k})$ identisch gleich $P(A_1 \cap A_2 \cap \cdots \cap A_k)$. Es gibt $\binom{n}{k}$ Summanden, also hat die Siebformel für austauschbare Ereignisse die Form

$$P(A_1 \cup \cdots \cup A_n) = \sum_{k=1}^{n} (-1)^{k-1} \binom{n}{k} P(A_1 \cap \cdots \cap A_k). \tag{6.5}$$

6.2.27 Beispiel: (Rencontre-Problem) Das Wort *rencontre* kommt aus dem Französischen und bedeutet *Zusammenstoß*. Das Rencontre-Problem gehört zu einem der meist diskutierten in der Wahrscheinlichkeitsrechnung. Das Problem hat eine Lösung. Historisch geht es auf das *treize*-Spiel von Pierre Raymond de Montmort (1678–1719) zurück (aus dem Jahr 1708). 13 Spielkarten mit den Werten $1, 2 \ldots, 13$ werden gemischt und eine Karte nach der anderen abgehoben. Stimmt kein Kartenwert mit der Ziehungsnummer überein, so gewinnt der Spieler, sonst die Bank.

Wir betrachten die allgemeine Variante: In einer Urne liegen n Kugeln mit den Nummern 1 bis n. Man zieht diese nacheinander ohne Zurücklegen und beobachtet die Nummer der gezogenen Kugel. Ein möglicher Wahrscheinlichkeitsraum ist der folgende: Für Ω wählen wir die Menge der Permutationen, $\mathcal{A}$ sei die Potenzmenge $\mathcal{P}(\Omega)$ und P die Gleichverteilung. Es tritt ein *rencontre* auf, wenn bei der i-ten Ziehung die gezogene Kugel die Nummer i trägt. Dieses Ereignis nennen wir A_i, also $A_i := \{(a_1, \ldots, a_n) \in \Omega : a_i = i\}$. Nun gilt

$$P(A_i) = \frac{(n-1)!}{n!},\ P(A_i \cap A_j) = \frac{(n-2)!}{n!}, \ldots, P(A_1 \cap \cdots \cap A_n) = \frac{1}{n!}.$$

Die Wahrscheinlichkeiten hängen nur von der Anzahl der Ereignisse, die man schneidet, ab, und nicht von der konkreten Wahl der Indizes, mit anderen Worten, die Ereignisse $(A_i)_i$ sind austauschbar. Somit liefert (6.5)

$$P(A_1 \cup \cdots \cup A_n) = \sum_{k=1}^{n} (-1)^{k-1} \binom{n}{k} \frac{(n-k)!}{n!} = \sum_{k=1}^{n} \frac{(-1)^{k-1}}{k!} = 1 + \sum_{k=0}^{n} \frac{(-1)^{k-1}}{k!}\,.$$

Im Limes für $n \to \infty$ konvergiert die rechte Seite gegen

$$\lim_{n\to\infty} \left(1 - \sum_{k=0}^{n} \frac{(-1)^k}{k!}\right) = 1 - \frac{1}{e} \approx 0.63212\,.$$

Zur Erinnerung: Das ist die Gewinnwahrscheinlichkeit für die Bank beim *treize*-Spiel, falls die Approximation für $n = 13$ schon gut ist. Die Bank besitzt also einen Vorteil.

Ist B_n das Ereignis „Es gibt kein Zusammentreffen“, dann ist $B_n = (A_1 \cup \cdots \cup A_n)^c$ und somit

$$P(B_n) = 1 - \sum_{k=1}^{n} \frac{(-1)^{k-1}}{k!} = \sum_{k=0}^{n} \frac{(-1)^k}{k!},$$

was gegen $e^{-1} \approx 0.36788$ konvergiert. Die Zahl

$$\mathcal{R}_n := n! P(B_n) = n! \sum_{k=0}^{n} \frac{(-1)^k}{k!}$$

beschreibt dann die Anzahl derjenigen Permutationen, bei denen es kein Zusammentreffen gibt. Man spricht von *fixpunktfreien Permutationen* und nennt $\mathcal{R}_n$ die *Rencontre-Zahl*.

EXKURS: Wir diskutieren hier die Güte der Approximation der berechneten Wahrscheinlichkeiten durch $1 - e^{-1}$. Mit der Definition $x_n := \sum_{k=0}^{n} \frac{1}{k!}$ und der EULER-Zahl $e = \sum_{k \geq 0} \frac{1}{k!}$ gilt für jedes $n \in \mathbb{N}$:

$$0 < e - x_n \leq \frac{1}{n \cdot n!}. \tag{6.6}$$

Dies ist Inhalt der Aufgabe 6.2.31.

Für $n = 6$ folgt wegen $1/(6!\,6) = 0.00023...$ bereits ein sehr kleiner Fehler. Das bedeutet: Ab $n \geq 6$ ist die Wahrscheinlichkeit für mindestens einen Fixpunkt in einer zufälligen Permutation von $[n]$ praktisch nicht von n abhängig und bis auf drei Nachkommastellen genau durch 0.632 gegeben.

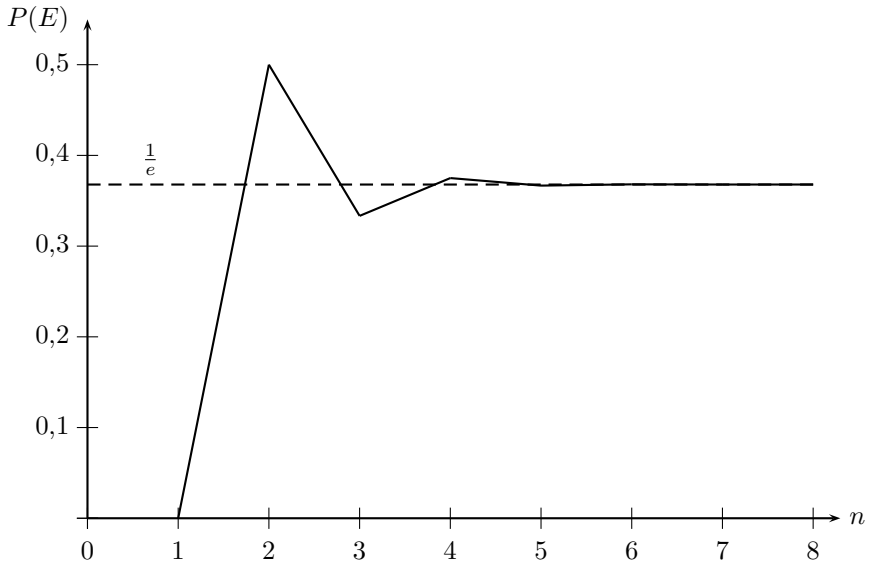

Abb. 6.2: Abhängigkeit der Wahrscheinlichkeit von n beim *Bernoulli-Euler*'schen Problem der vertauschten Briefe

Warum ist dieses Resultat eine Überraschung? Wir haben vermutlich eher eine kleine Wahrscheinlichkeit erwartet, aber die Vereinigung vieler Ereignisse mit kleiner

Wahrscheinlichkeit (Anwendung der Siebformel) kann zu großen Wahrscheinlichkeiten führen.

Man findet das Rencontre-Problem auch in der folgenden Verkleidung: Unbesehen werden n Briefe in vorbereitete Umschläge gesteckt. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit dafür, dass kein Brief im richtigen Umschlag steckt? (bekannt als das Bernoulli-Euler-Problem der vertauschten Briefe). Wir waren diesem Problem im Fall $n = 3$ bereits in Aufgabe 5.1.25 begegnet.

6.2.28 Aufgabe: Berechnen Sie im Rencontre-Problem die Wahrscheinlichkeit des Ereignisses „Es gibt genau ein Zusammentreffen“ exakt und asymptotisch.

6.2.29 Aufgabe: Ein Schachbrett besteht aus acht Zeilen und acht Spalten. Wie groß ist die Anzahl der Möglichkeiten, acht Türme auf einem Schachbrett zu verteilen, so dass kein Turm einen anderen angreifen kann und dass auf der weißen Diagonalen kein Turm steht?

6.2.30 Aufgabe: (a) Betrachten Sie das Maxwell-Boltzmann-Teilchenmodell. Für ein $1 \leq l \leq n$ betrachte man das Ereignis „Von l im voraus bestimmten Fächern bleibt keines leer“. Bestimmen Sie unter Verwendung der Aufgabe 6.2.10 und der Siebformel die Wahrscheinlichkeit dieses Ereignisses.

(b) In Hagen geschehen sieben Unfälle pro Woche. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass in einer Woche ein Tag existiert, an dem mindestens zwei Unfälle geschehen (ein Unglück kommt selten allein)? Verwenden Sie die hergeleitete Formel des ersten Aufgabenteils.

6.2.31 Aufgabe: Zeigen Sie die Abschätzung (6.6) unter Verwendung der folgenden Hinweise: Für $m \in \mathbb{N}$ sei $y_m := \sum_{k=n+1}^{n+m} 1/(k!)$. Zeigen Sie $y_m \to e - \sum_{k=0}^{n} 1/(k!)$ für $m \to \infty$ und verwenden Sie $(m+n)!\, y_m < \sum_{k=1}^{m} (n+1)^{1-k}$.

6.2.4 Stichprobe ohne Reihenfolge mit Zurücklegen

Es bleibt der vierte und letzte Fall.

$$\Omega_4 := \{\{\omega_1, \ldots, \omega_k\} : \omega_i \in A, i = 1, \ldots, n\}.$$

Wir blicken auf die Menge Ω_1, bei der ebenfalls das Zurücklegen modelliert wurde. Nun interessiert uns aber die Reihenfolge nicht mehr. Wir identifizieren also alle durch Permutation der k Elemente von $(\omega_1, \ldots, \omega_k)$ auseinander hervorgehenden geordneten Tupel miteinander. Da einzelne Elemente mehrfach vorkommen können, ist die monotone Folge $\omega_1 \leq \omega_2 \leq \cdots \leq \omega_k$ ein Repräsentant aller Elemente

dieser Äquivalenzklassen-Bildung. Also wollen wir die Mächtigkeit von

$$\Omega_4 = \{\omega = (\omega_1, \ldots, \omega_k) \in A^k : \omega_1 \leq \omega_2 \leq \ldots \leq \omega_k\}$$

bestimmen. Es hilft der allgemeine Satz:

6.2.32 Satz: Es seien k und n natürliche Zahlen und A eine total geordnete Menge der Mächtigkeit n (man kann $a_1 < a_2 < \cdots < a_n$ schreiben). Dann ist die Anzahl der monoton wachsenden Folgen $b_1 \leq b_2 \leq \cdots \leq b_k$ der Länge k von Elementen b_i aus A gleich

$$\binom{n+k-1}{k}.$$

Beweis: Wir wählen ohne Einschränkung der Allgemeinheit $A := [n]$. Es sei $b_1 \leq b_2 \leq \cdots \leq b_k$ eine monoton wachsende Folge in A. Wir definieren

$$c_1 := b_1,\ c_2 := b_2 + 1,\ c_3 = b_3 + 2, \ldots, c_k := b_k + k - 1.$$

Dann ist die neue Folge streng monoton wachsend: $1 \leq c_1 < c_2 < \cdots < c_k \leq n+k-1$. Die gefundene Abbildung, die der Folge $(b_i)_i$ die Folge $(c_i)_i$ zuordnet, ist bijektiv. Der Bildbereich ist die Menge der streng monoton wachsenden Folgen der Länge k, wobei die Folgenglieder in der Menge $[n+k-1]$ liegen. Die Mächtigkeit dieser Menge hatten wir in Satz 6.2.18 bestimmt: $\binom{n+k-1}{k}$. Dies war zu zeigen. □

Wir erhalten also

$$|\Omega_4| = \binom{n+k-1}{k}.$$

6.2.33 Beispiel: Betrachten wir das Modell (II.). k ununterscheidbare Teilchen werden in n Fächer verteilt. Jedes Fach kann beliebig viele Teilchen aufnehmen. Es gibt $\binom{n+k-1}{k}$ mögliche Aufteilungen der Teilchen. Man spricht von der Bose-Einstein-Statistik. Dieses Modell wird für Photonen, Nukleonen und Atome mit einer geraden Anzahl von Elementarteilchen verwendet. Das Modell hat eine weitere geläufige Interpretation: Es stehen n Kandidaten zur Wahl und es gibt k Wähler. Die Stimmen aller Wähler zählen gleich (ununterscheidbare Teilchen).

6.2.34 Aufgabe: Bestimmen Sie im Bose-Einstein-Modell die Wahrscheinlichkeit des Ereignisses „Ein fest gewähltes Fach enthält genau l Teilchen“.

6.2.35 Aufgabe: Bestimmen Sie im Fermi-Dirac-Modell die Wahrscheinlichkeit des Ereignisses „Ein fest gewähltes Fach enthält ein Teilchen“.

Der in Satz 6.2.32 vorkommende Binomialkoeffizient hat die folgende Interpretation:

6.2.36 Satz: Die Anzahl der Folgen $(a_1, \ldots, a_k)$, die nichtnegative und ganzzahlige Lösungen der Gleichung

$$a_1 + a_2 + \cdots + a_k = n, \quad k \text{ und } n \text{ fest},$$

sind, ist gleich $\binom{n+k-1}{n}$.

Beweis: Es sei $a := (a_1, \ldots, a_k)$ eine Lösung der Gleichung. Dann ordnen wir a eine neue Folge zu:

$$b_1 = 1 + a_1, b_2 = 1 + a_1 + a_2, \ldots, b_{k-1} = 1 + a_1 + a_2 + \cdots + a_{k-1},$$

sowie

$$b_k = 1 + a_1 + \cdots + a_k = 1 + n.$$

Dann gilt

$$1 \leq b_1 \leq b_2 \leq \cdots \leq b_{k-1} \leq 1 + n.$$

Nun starten wir umgekehrt mit einer soeben beschriebenen Folge b und definieren a durch

$$a_k = 1 + n - b_{k-1}, a_{k-1} = b_{k-1} - b_{k-2}, \ldots, a_2 = b_2 - b_1, a_1 = b_1 - 1.$$

Dann löst a die Gleichung $a_1 + a_2 + \cdots + a_k = n$. Also haben wir eine Bijektion zwischen den Lösungen dieser Gleichung und den wachsenden Folgen der Länge $k - 1$, deren Glieder aus $[n + 1]$ stammen, gefunden. Damit ist mit Satz 6.2.32 die Anzahl der Lösungen gleich

$$\binom{(n+1) + (k-1) - 1}{k-1} = \binom{n+k-1}{k-1} = \binom{n+k-1}{n}.$$

Dies war zu zeigen. □

Wir fassen die Resultate unserer beiden Modelle (I.) und (II.), unsere klassischen Abzählformeln, tabellarisch in Tablle 6.3 zusammen.

Ziehung von k Kugeln aus Urne mit n Kugeln	mit Zurücklegen	ohne Zurücklegen	
in Reihenfolge	n^k MAXWELL-BOLTZMANN	$(n)_k$	unterscheidbare Teilchen
ohne Reihenfolge	$\binom{n+k-1}{k}$ BOSE-EINSTEIN	$\binom{n}{k}$ FERMI-DIRAC	ununterscheidbare Teilchen
	mit Mehrfachbesetzung	ohne Mehrfachbesetzung	Verteilung von von k Teilchen auf n Fächer

Tab. 6.3: Tabellarische Zusammenfassung der Modelle (I.) und (II.)

6.3 Multinomialkoeffizienten

Im Urnenmodell (I.) waren die n Kugeln nummeriert. Eine Vereinfachung war das Modell, in dem nur rote und schwarze Kugeln auftraten. Nun wollen wir noch ein Modell betrachten, bei dem die Kugeln gruppenweise unterscheidbar sind, etwa das Auftreten von mehr als 2 Farben und der Annahme der Ununterscheidbarkeit der gleichfarbigen Kugeln.

Es seien k und n zwei ganze Zahlen mit $1 \leq k \leq n$. Weiter seien $(n_1, n_2, \ldots, n_k)$ ganze Zahlen, die den Bedingungen

$$n_1 \geq 0, n_2 \geq 0, \ldots, n_k \geq 0, \quad n_1 + n_2 + \cdots + n_k = n \tag{6.7}$$

genügen. Ein *Multinomialkoeffizient* ist eine Zahl der Gestalt

$$\binom{n}{n_1, n_2, \ldots, n_k} := \frac{n!}{n_1!\, n_2! \cdots n_k!}.$$

Im Falle $k = 2$ ist dies der Binomialkoeffizient mit $n_2 = n - n_1$. Es gilt:

6.3.1 Satz: Die Anzahl der Folgen der Länge n, in denen 1 genau n_1-mal, 2 genau n_2-mal, …, k genau n_k-mal vorkommen, wobei die n_i den Bedingungen in (6.7) genügen, ist der Multinomialkoeffizient $\binom{n}{n_1, n_2, \ldots, n_k}$.

Beweis: Wir formalisieren mit unserem Beweis die folgende Beobachtung: In jeder Folge aus der Menge der zu zählenden Folgen permutiere man die Elemente der einzelnen Gruppen. Dann erhält man insgesamt jede denkbare Permutation der Folge der Länge n, also $n!$ viele.

Wir bezeichnen mit $A = A(n_1, \ldots, n_k)$ die Menge aller Folgen der Länge n, die unsere Bedingung erfüllen, also n_1-mal die 1, …, n_k-mal k enthalten. Ein Beispiel ist das Element

$$a = (1_1, 1_2, \ldots, 1_{n_1}, 2_1, 2_2, \ldots, 2_{n_2}, \ldots, k_1, k_2, \ldots, k_{n_k}).$$

Die Menge aller Permutationen von a hat die Mächtigkeit $n!$. Wir betrachten eine beliebige Umordnung b von a. Jetzt notieren wir in dieser Umordnung die Indizes i_k der Symbole 1_{i_k} von links nach rechts und erhalten eine Permutation $\sigma_1 = (i_1, \ldots, i_{n_1})$ der Länge n_1. Analog gehen wir für die Indizes der Symbole 2_{j_k} vor, und so weiter. Wir erhalten k Permutationen $(\sigma_1, \ldots, \sigma_k)$ und landen nach Wegstreichen der Indizes in b bei einem Element c aus A. b wird identifiziert mit $(c, \sigma_1, \ldots, \sigma_k)$, und zwar bijektiv. Die Anzahl der Folgen $(c, \sigma_1, \ldots, \sigma_k)$ ist nach der Produktregel gleich $|A|\, n_1!\, n_2! \cdots n_k!$. Da es $n!$ Permutationen gibt, folgt die Behauptung. □

6.3.2 Beispiel: Sechs Bergsteiger beschließen, sich für eine Wanderung in drei Gruppen aufzuteilen. Die Gruppen sollen 1 bzw. 2 bzw. 3 Personen umfassen und man möchte alle Möglichkeiten der Marschordnung in Betracht ziehen. Wieviele Möglichkeiten der Gruppenbildung und Marschordnung gibt es? Nach der Produktregel sind es

$$\frac{6!}{1!\,2!\,3!}\,3! = 60 \cdot 6 = 360$$

Möglichkeiten.

6.3.3 Beispiel: Fünfzehn neue Schüler sollen gleichmäßig auf drei Klassen verteilt werden. Unter den fünfzehn seien drei schlaue Schüler. Mit welcher Wahrscheinlichkeit bekommt jede Klasse einen davon und mit welcher Wahrscheinlichkeit bekommt eine Klasse alle drei? Es gibt

$$\frac{15!}{5!\,5!\,5!}$$

Möglichkeiten der Zuordnung. Man kann die drei schlauen auf 3! Weisen den drei Klassen zuteilen. Die restlichen Schüler kann man auf $\frac{12!}{4!\,4!\,4!}$ Weisen aufteilen. Nach

der Produktregel ist damit die Wahrscheinlichkeit, dass jede Klasse einen schlauen Schüler zugeteilt bekommt

$$3! \cdot \frac{12!}{4!\,4!\,4!} \Big/ \frac{15!}{5!\,5!\,5!} = \frac{6 \cdot 5^3}{13 \cdot 14 \cdot 15}.$$

Es gibt drei Klassen, also 3 Möglichkeiten, dass eine Klasse alle schlauen Schüler bekommt. Die Aufteilung der übrigen Schüler liefert dann die Wahrscheinlichkeit

$$3 \cdot \frac{12!}{5!\,5!\,2!} \Big/ \frac{15!}{5!\,5!\,5!} = \frac{5 \cdot 4 \cdot 3^2}{13 \cdot 14 \cdot 15}.$$

6.4 Pfade und das Ballot-Theorem

In diesem Abschnitt betrachten wir ein Abzählproblem im Zusammenhang mit Wahlauszählungen. Hierbei dient eine geometrische Überlegung zu endlichen Folgen zur Bestimmung von Mächtigkeiten.

Für $i, j \in \mathbb{Z}$, $i < j$, nennen wir eine Folge

$$((i, s_i), (i+1, s_{i+1}), \ldots, (j, s_j))$$

mit $s_k \in \mathbb{Z}$ für $i \leq k \leq j$ und $|s_{k+1} - s_k| = 1$ für $i \leq k \leq j-1$ einen *Pfad* von (i, s_i) nach (j, s_j). Ist ω ein derartiger Pfad, so lassen wir in Zukunft die erste Koordinate oft weg und schreiben einfach

$$(s_i, s_{i+1}, \ldots, s_j)$$

für einen derartigen Pfad. $j - i$ nennen wir die *Länge* des Pfades.

Verbinden wir die Punkte (k, s_k), $(k+1, s_{k+1})$ durch gerade Linien, so erhalten wir einen Streckenzug in der Ebene. Diese Darstellung hat keine mathematische Bedeutung, sondern dient nur der Anschauung.

Der Pfad $((2,1),(3,2),(4,3),(5,2),(6,3),(7,2),(8,3),(9,4))$ ergibt zum Beispiel den folgenden Streckenzug in Abb. 6.3

Meist werden bei uns die Pfade in $(0,0)$ beginnen; es erweist sich jedoch als günstig, allgemeinere Situationen zuzulassen.

Man beachte, dass die Parität von $s_j - s_i$ stets gleich der Parität von $j - i$ ist, das heißt $s_j - s_i$ ist genau dann gerade, wenn dies auch für $j - i$ gilt.

Man kann nun zwei verschiedene Zufallsexperimente betrachten:

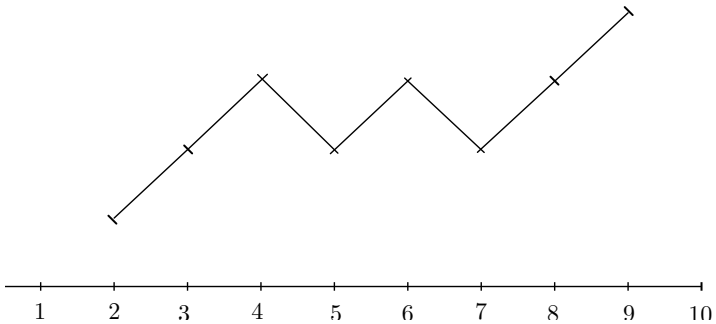

Abb. 6.3: Streckenzug

(I) *Der Endpunkt liegt fest:* Ist $n \in \mathbb{N}_0$ und hat s dieselbe Parität wie n, so bezeichne $\Omega_{(n,s)}$ die Menge der Pfade von $(0,0)$ nach (n,s). Auf dieser Menge betrachten wir die Gleichverteilung. Wir müssen zunächst die Anzahl der Pfade zählen: Hat ein Pfad $\omega \in \Omega_{(n,s)}$ $p = p(\omega)$ ansteigende Verbindungen und $q = q(\omega)$ absteigende (d.h. $p := |\{\, i \in \{0,\dots,n-1\} : s_{i+1} = s_i + 1 \,\}|$), so gelten

$$p + q = n, \quad p - q = s,$$

das heißt

$$p = \frac{n+s}{2}, \quad q = \frac{n-s}{2}.$$

p und q sind also durch n und s vollständig festgelegt.

$|\Omega_{(n,s)}|$ ist die Anzahl der Möglichkeiten, die p aufsteigenden Verbindungen in der Gesamtzahl von n Schritten zu plazieren, das heißt, es gilt

$$|\Omega_{(n,s)}| = \binom{n}{(n+s)/2} = \binom{p+q}{p} = \binom{p+q}{q}. \tag{6.8}$$

(II) *Freier Endpunkt:* Ω_n bezeichne die Menge aller Pfade der Länge n mit Startpunkt $(0,0)$. $|\Omega_n|$ ist hier offenbar 2^n.

In diesem Abschnitt betrachten wir ausschließlich den Fall (I), das heißt das Zufallsexperiment, das durch die Gleichverteilung auf $\Omega_{(n,s)} = \Omega_{(p+q,p-q)}$ beschrieben wird.

Wir können uns etwa vorstellen, dass eine Wahl zwischen zwei Kandidaten K_1, K_2 stattgefunden hat, wobei nun p Stimmen für K_1 und q Stimmen für K_2 in

einer Wahlurne liegen. Diese Stimmen werden nun eine um die andere ausgezählt. Wir wollen zunächst das folgende Ereignis betrachten. Sei $p > q$ (d.h. K_1 hat gewonnen). Mit welcher Wahrscheinlichkeit liegt er stets vorn bei der Auszählung? Diese Wahrscheinlichkeit ist gleich

$$\frac{|A|}{|\Omega_{(p+q,p-q)}|} = \frac{|A|}{\binom{p+q}{p}},$$

wobei

$$A = \{\, \omega = (0, s_1, \ldots, s_{p+q}) \in \Omega_{(p+q,p-q)} : s_k > 0 \text{ für } 1 \leq k \leq p+q \,\}$$

ist. Zum Abzählen der Pfade in A verwenden wir einen eleganten Trick mit einer teilweisen Spiegelung von Pfaden an der x-Achse.

Wir sagen, dass ein Pfad $(s_i, s_{i+1}, \ldots, s_j)$ *die x-Achse berührt*, falls ein k mit $i \leq k \leq j$ existiert, für das $s_k = 0$ ist.

6.4.1 Lemma: (Reflexionsprinzip, Spiegelungsprinzip) Es seien $a, b \in \mathbb{N}$ und $i, j \in \mathbb{Z}$ mit $i < j$. Die Anzahl der Pfade von (i, a) nach (j, b), welche die x-Achse berühren, ist gleich der Anzahl der Pfade von $(i, -a)$ nach (j, b).

Beweis: Wir geben eine bijektive Abbildung an, die die Menge der Pfade von $(i, -a)$ nach (j, b) auf die Menge der Pfade von (i, a) nach (j, b), welche die x-Achse berühren, abbildet. Sei

$$(s_i = -a, s_{i+1}, \ldots, s_{j-1},\ s_j = b)$$

ein Pfad von $(i, -a)$ nach (j, b). Dieser Pfad muss notwendigerweise die x-Achse berühren. Sei τ die kleinste Zahl $> i$, für welche $s_\tau = 0$ gilt. Offensichtlich ist dann

$$(-s_i, -s_{i+1}, \ldots, -s_{\tau-1},\ s_\tau = 0,\ s_{\tau+1}, \ldots, s_j = b)$$

ein Pfad von (i, a) nach (j, b), der die x-Achse berührt, und die Zuordnung ist bijektiv. Siehe Abbildung 6.4. □

Wir können mit diesem Lemma $|A|$ nun einfach bestimmen: Für $\omega = (0, s_1, \ldots, s_n)$ in A gilt notwendigerweise $s_1 = 1$. $|A|$ ist somit die Anzahl der Pfade von $(1, 1)$ nach $(p+q, p-q)$, die die x-Achse nicht berühren. Dies ist gleich der Anzahl aller Pfade von $(1, 1)$ nach $(p+q, p-q)$, minus der Anzahl derjenigen, die die x-Achse

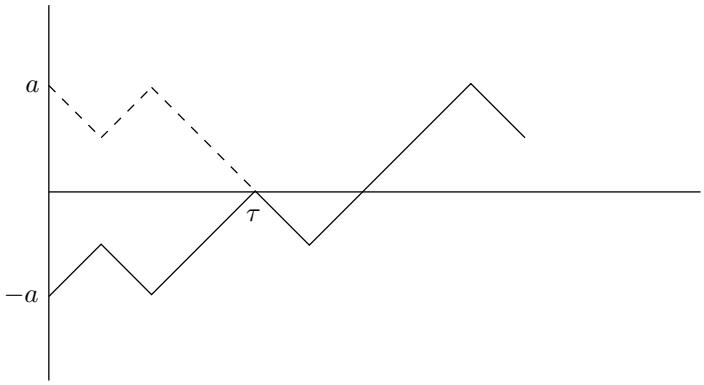

Abb. 6.4: Zum Spiegelungsprinzip

berühren. Letztere ist nach Lemma 6.4.1 gleich der Anzahl aller Pfade von $(1, -1)$ nach $(p+q, p-q)$. Wenden wir (6.8) an, so ergibt sich also

$$|A| = \binom{p+q-1}{p-1} - \binom{p+q-1}{p} = \frac{p-q}{p+q}\binom{p+q}{p}. \tag{6.9}$$

(Wir haben hier natürlich $p > q$ vorausgesetzt.)

Die Anzahl aller Elemente in $\Omega_{(p+q,p-q)}$ ist nach (6.8) $\binom{p+q}{p}$. Somit ergibt sich das folgende Resultat:

6.4.2 Satz: (Ballot-Theorem, von ballot (engl.) = geheime Abstimmung)
Die Wahrscheinlichkeit dafür, dass der Kandidat mit der größeren Anzahl p der Stimmen während des gesamten Verlaufs der Auszählung führt, ist $(p-q)/(p+q)$, wobei q die Anzahl der Stimmen des Unterlegenen bezeichnet.

Eine kleine Modifikation des obigen Arguments gestattet auch die Diskussion des Falles $p = q$. Natürlich kann dann keiner der Kandidaten dauernd führen, da nach der Auszählung Gleichstand herrscht. Wir können aber die beiden folgenden Ereignisse betrachten:

1. Kandidat K_1 führt während der gesamten Auszählung, erst am Schluss tritt Gleichstand ein.

2. Kandidat K_2 führt nie.

Da der zugrunde liegende W.-Raum $\binom{2p}{p}$ Elementarereignisse hat, die alle die gleiche Wahrscheinlichkeit haben, ergeben sich aus dem folgenden Satz die Wahrscheinlichkeiten für diese beiden Ereignisse:

6.4.3 Satz: (i) Es gibt $\frac{1}{p}\binom{2p-2}{p-1}$ Pfade von $(0,0)$ nach $(2p,0)$ mit $s_1 > 0, s_2 > 0, \ldots, s_{2p-1} > 0$.

(ii) Es gibt $\frac{1}{p+1}\binom{2p}{p}$ Pfade von $(0,0)$ nach $(2p,0)$ mit $s_1 \geq 0, s_2 \geq 0, \ldots, s_{2p-1} \geq 0$.

6.4.4 Bemerkung: Für $p \in \mathbb{N}_0$ hat die Zahl $C_p := \frac{1}{p+1}\binom{2p}{p}$ an vielen Stellen der Mathematik eine Bedeutung. Die Zahlen $(C_p)_p$ heißen Catalan-Zahlen (Eugéne Charles Catalan (1814–1894)). Sie treten zum Beispiel in folgendem Zusammenhang auf: Wie viele *syntaktische Klammerausdrücke* mit p Klammerpaaren gibt es? Dabei hat ein syntaktisch korrekter Ausdruck gleich viele öffnende wie schließende Klammern, und an jeder Stelle der Zeichenkette ist die Anzahl der bis dahin vorkommenden öffnenden Klammern größer oder gleich der Anzahl der bis zu dieser Stelle vorkommenden schließenden Klammern. Zwei Beispiele:

$$n = 2: \qquad ()(),\ (())$$

$$n = 3: \qquad ()()(),\ ()(()),\ (())(),\ (()()),\ ((()))$$

Interessanterweise gibt C_p auch die Anzahl der *Binärbäume* mit p Knoten an. Für $p \geq 1$ hat dabei ein Binärbaum eine eindeutig bestimmte Wurzel und jeder Knoten hat höchstens zwei Kindknoten.

Weiter gibt C_{p-2} für $p \geq 2$ die Anzahl der *Triangulierungen* eines p-Ecks an. Dabei ist eine Triangulierung eine Partition des p-Ecks in Dreiecke durch sich gegenseitig nicht schneidende Diagonalen.

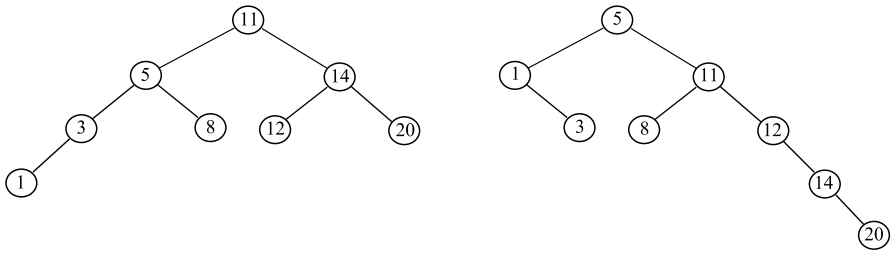

Abb. 6.5: Zwei verschiedene Binärbäume für die Knotenmenge $\{1, 3, 5, 8, 11, 12, 14, 20\}$ bzgl. der üblichen $\leq$ Ordnung

Beweis: (von Satz 6.4.3) (i): Natürlich ist notwendigerweise $s_{2p-1} = 1$. Wir suchen somit nach der Anzahl der Pfade von $(0,0)$ nach $(2p-1,1)$ mit $s_1 > 0$, $s_2 > 0, \ldots, s_{2p-1} = 1$. Nach der Formel (6.9) mit $q = p-1$ ist dies gleich

$$\frac{1}{2p-1}\binom{2p-1}{p} = \frac{1}{p}\binom{2p-2}{p-1}.$$

(ii) Wir verlängern jeden Pfad, der die Bedingung erfüllt, indem wir noch die beiden Punkte $(-1,-1)$ und $(2p+1,-1)$ anfügen und mit $(0,0)$ bzw. $(2p,0)$ verbinden, siehe Abb. 6.6.

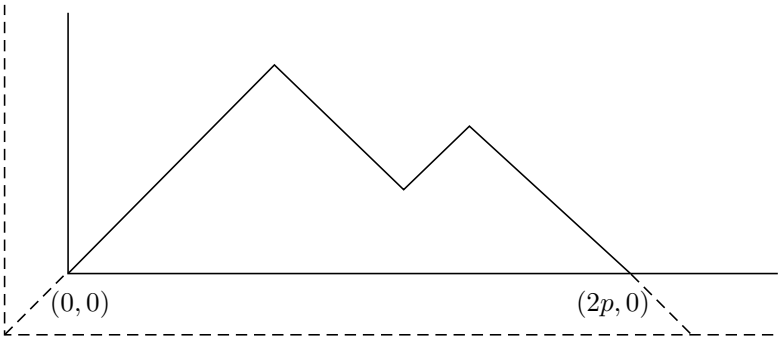

Abb. 6.6:

Auf diese Weise wird eine bijektive Abbildung von der gesuchten Menge von Pfaden auf die Menge der Pfade von $(-1,-1)$ nach $(2p+1,-1)$, welche die Bedingung $s_0 > -1$, $s_1 > -1, \ldots, s_{2p} > -1$ erfüllen, hergestellt. Die Anzahl der Pfade in dieser Menge ist gleich der Anzahl der Pfade von $(0,0)$ nach $(2p+2,0)$ mit $s_1 > 0$, $s_2 > 0, \ldots, s_{2p+1} > 0$ (Verschiebung des Ursprungs). (ii) folgt dann aus (i). $\square$

Aus (ii) des obigen Satzes folgt, dass bei Gleichstand der Stimmen mit Wahrscheinlichkeit $1/(p+1)$ der Kandidat K_2 zu keinem Zeitpunkt der Auszählung führt.

Lösungen der Aufgaben

Lösungen der Aufgaben in 6.1

Aufgabe 6.1.3

Die Menge $[n]$ hat genau n verschiedene Elemente. Die betroffene Abbildung, nennen wir sie $\phi : [n] \to [n]$ ist nach Voraussetzung injektiv. Also hat das Bild $\phi([n])$ mindestens n verschiedene Elemente. Da $\phi([n]) \subseteq [n]$ (Selbstabbildung) und die Menge $[n]$ ja n verschiedene Elemente hat muss $\phi([n]) = [n]$ sein. Das ist gerade die Surjektivität von ϕ. Also ist ϕ bijektiv.

Aufgabe 6.1.4

Gilt $n = m$, so ist die Identität $id_{[n]}$ offenbar eine bijektive Abbildung $[n] \to [n]$. Für die Umkehrung dürfen wir ohne Einschränkung $n \leq m$ voraussetzen, so dass auch $[n] \subseteq [m]$ folgt. Sei dann $\varphi : [m] \to [n]$ eine Bijektion. Sei $\psi : [m] \to [m]$ gegeben durch $\psi(k) := \varphi(k)$ für jedes $k \in [m]$. Dann ist ψ injektiv, also eine injektive Selbstabbildung der Menge $[m]$. Nach Aufgabe 6.1.3 ist dann ψ schon bijektiv. Nun hat aber ψ dieselbe Bildmenge wie φ, nämlich $[n]$, so dass $[m] = \psi([m]) = \varphi([m]) = [n]$ folgt. Somit muss auch $n = m$ gelten.

Aufgabe 6.1.11

Die einfachste Darstellung ist die Summe von n Einsen:

$$1 + 1 + 1 + 1 + \cdots + 1 + 1.$$

Dabei haben wir $n-1$ Pluszeichen verwendet. Nun betrachten wir jedes dieser Pluszeichen und unterscheiden im Folgenden zwei Möglichkeiten: Das Pluszeichen wird stehengelassen (wird verwendet) oder es wird gelöscht (nicht verwendet). Falls es nicht verwendet wird, so fließen die beiden durch das Pluszeichen getrennten Summanden zusammen und werden ersetzt durch eine 2. Nach der Produktregel gibt es 2^{n-1} Möglichkeiten von Konfigurationen vorhandener und nicht vorhandener

Pluszeichen. Nehmen wir alle Pluszeichen weg, so entspräche dies der Darstellung $n = n$, die nicht zugelassen ist. Wir erhalten also $2^{n-1} - 1$ Möglichkeiten.

Anschaulich kann man sich einen Wasserkasten mit Höhe 10 cm, Breite 10 cm und Länge $10\,n$ cm vorstellen. Die Pluszeichen sind dann $n - 1$ Trennwände im Abstand von 10 cm. Zieht man eine Trennwand heraus, dann fließt das Wasser zweier Kästchen zusammen.

Lösungen der Aufgaben in 6.2

Lösungen der Aufgaben in 6.2.1

Aufgabe 6.2.4

Eine Zahl d ist genau dann ein quadratfreier Teiler von N, wenn d eine Primfaktorzerlegung der Gestalt $d = p_1^{s_1} \cdot p_2^{s_2} \cdot \ldots \cdot p_r^{s_r}$ mit $s_j \in \{0, 1\}$ für $j = 1, \ldots, r$ hat und wenn nicht $s_1 = s_2 = \ldots = s_r = 0$ gilt, denn so erhält man die Quadratzahl 1, welche N teilt. Da alle solchen Zahlen wegen der Eindeutigkeit der Primfaktorzerlegung verschieden sind, gibt es genau $|\{0, 1\}^r \setminus \{(0, \ldots, 0)\}| = 2^r - 1$ quadratfreie Teiler von N.

Aufgabe 6.2.5

Für jedes der elf Spiele hat man genau drei Möglichkeiten zu tippen. Wir betrachten also den Grundraum Ω_1 mit $k = 11$ und $n = 3$, so dass es genau 3^{11} mögliche Tippreihen gibt. Eine Tippreihe ist genau dann komplett falsch, wenn für jedes Spiel nicht die richtige Tendenz getippt wurde. Da es für jedes der elf Spiele genau zwei falsche Tendenzen gibt, müssen wir den Grundraum Ω_1 hier für $n = 2$ und $k = 11$ anwenden und erhalten genau 2^{11} komplett falsche Tippreihen.

Lösungen der Aufgaben in 6.2.2

Aufgabe 6.2.9

Offensichtlich ist die gesuchte Zahl gleich $|I(3, 14)| = 14 \cdot 13 \cdot 12 = 2184$.

Aufgabe 6.2.10

(a) Es ist offenbar

$$A_i = \{(\omega_1, \ldots, \omega_k) \in \Omega_1 \,|\, \omega_j \in [n] \setminus \{i\} \text{ für } j = 1, \ldots, k\}\,.$$

Mithin gilt $|A_i| = (n-1)^k$ und da wir die Gleichverteilung verwenden ist

$$P(A_i) = \frac{|A_i|}{|\Omega_1|} = \frac{(n-1)^k}{n^k} = \left(1 - \frac{1}{n}\right)^k .$$

(b) Wir behaupten, dass $|B| = |I(k,n)| = (n)_k$ ist. Denn für das erste Teilchen haben wir noch n Fächer zur Verfügung. Nach Wahl des Faches für das erste Teilchen haben wir für das zweite Teilchen noch genau $n-1$ Fächer zur Verfügung, usw. Somit erhalten wir

$$P(B) = \frac{|B|}{|\Omega_1|} = \frac{(n)_k}{n^k} .$$

Aufgabe 6.2.12

Es sei A das Ereignis, dass wir beim zweiten Versuch auf dem letzten Feld landen und $B := A^c$. Wir schätzen die Wahrscheinlichkeit von B nach oben ab. Zunächst sind nach dem ersten Versuch noch mindestens 35 Würfel übrig. Genau 35 sind übrig, wenn man auf diesem Würfel eine 6 oben liegt, alternativ kann die Spielfigur weitergehen und die Anzahl der übrig bleibenden Würfel nach dem ersten Versuch ist größer als 35. Befindet sich die Spielfigur auf einer beliebigen Fläche, so gibt es unter den nächsten sechs Flächen mindestens eine, die schon beim ersten Versuch durchlaufen wurde. Ferner beobachten wir, dass, sobald wir einmal auf dem Pfad, der beim ersten Versuch beschritten wurde, landen, diesen nicht mehr verlassen und somit auf dem letzten Feld landen werden. Das Ereignis B ist also enthalten in dem Ereignis, nie ein bereits im ersten Feld berührtes Feld zu erreichen. Wir erhalten somit $P(B) \leq (\frac{5}{6})^5 = 0.3348... \approx 0.33$. Somit ist die Wahrscheinlichkeit für das Ereignis A größer oder gleich $\frac{2}{3}$.

Aufgabe 6.2.14

Wir berechnen

$$\begin{aligned}
\frac{n!}{\sqrt{2\pi}(n+\frac{1}{2})^{n+\frac{1}{2}}e^{-(n+\frac{1}{2})}} &= \frac{n!}{\sqrt{2\pi n}n^n e^{-n}} \cdot \frac{\sqrt{2\pi n}n^n e^{-n}}{\sqrt{2\pi}(n+\frac{1}{2})^{n+\frac{1}{2}}} e^{(n+\frac{1}{2})} \\
&= \frac{n!}{\sqrt{2\pi n}n^n e^{-n}} \cdot \left(\frac{n}{n+\frac{1}{2}}\right)^{n+\frac{1}{2}} \cdot e^{\frac{1}{2}} \\
&= \frac{n!}{\sqrt{2\pi n}n^n e^{-n}} \cdot \frac{1}{(1+\frac{1}{2n})^n} \cdot \sqrt{\frac{1}{1+\frac{1}{2n}}} \cdot e^{\frac{1}{2}} \\
&\xrightarrow{n\to\infty} 1 \cdot \frac{1}{e^{\frac{1}{2}}} \cdot 1 \cdot e^{\frac{1}{2}} = 1 .
\end{aligned}$$

Daraus folgt die Behauptung.

Aufgabe 6.2.15

Wir schreiben um

$$\sqrt{2\pi \cdot 333}\left(\frac{333}{e}\right)^{333} = 10^{333\cdot\log_{10}\left(\frac{333}{e}\right)+\frac{1}{2}\log_{10}(2\pi\cdot 333)}.$$

Der Exponent auf der rechten Seite ist gleich 697.014... $\approx$ 697, was man mithilfe eines Taschenrechners ausrechnen kann (im Gegensatz zu 333!). Somit hat 333! ungefähr 697 Ziffern zur Basis 10.

Lösungen der Aufgaben in 6.2.3

Aufgabe 6.2.22 Als erstes bestimmt man die Anzahl aller möglichen Ausgänge. Zieht man von 49 Kugeln 6 Stück ohne Zurücklegen und interessiert sich dabei nicht für die Reihenfolge, so hat man $\binom{49}{6} = 13\,983\,816$ Möglichkeiten. Die 49 Kugeln teilt man in zwei Teile. Man erstellt 6 rote Kugeln für die sechs richtig gezogenen Kugeln und 43 weiße Kugeln für die restlichen Kugeln. Hat man k richtige Kugeln getippt, so hat man hierfür $\binom{6}{k}$ Möglichkeiten. Dann muss man aber noch $6-k$ Kugeln aus den verbleibenden 43 Kugeln ziehen. Dafür gibt es $\binom{43}{6-k}$ Möglichkeiten. So ergibt sich für die Wahrscheinlichkeit k richtige Kugeln zu ziehen

$$p(k) = \frac{\binom{6}{k}\binom{43}{6-k}}{\binom{49}{6}}.$$

Für den Zähler ergeben sich die folgenden Werte.

k	0	1	2	3	4	5	6
Zähler	6 096 454	5 775 588	1 851 150	246 820	13 545	258	1

Aufgabe 6.2.23

Die Lösung könnte zurecht etwas schwer fallen. Unser Ereignis ist dadurch beschrieben, dass an den ersten $k-1$ Stellen kein As vorliegt und an der k-ten Stelle ein As. Die Anzahl der günstigen Fälle bestimmen wir mithilfe der Produktregel. Wir haben 48 Karten, die kein As sind. Wir müssen die Anzahl der Permutationen von $k-1$ Elementen aus dieser Menge der Nicht-Asse bestimmen. Das sind

$$\frac{48!}{(48-(k-1))!}$$

Möglichkeiten! Für die k-te Stelle gibt es vier Möglichkeiten, für die verbleibenden $52-k$ Karten gibt es $(52-k)!$ Möglichkeiten. Somit hat unser Ereignis

$$\frac{48!}{(49-k)!} \cdot 4 \cdot (52-k)!$$

Elemente. Die gesuchte Wahrscheinlichkeit beträgt daher

$$\frac{48! \cdot 4 \cdot (52-k)!}{(49-k)! \cdot 52!} = \frac{(52-k)(51-k)(50-k)}{51 \cdot 50 \cdot 49 \cdot 13}.$$

Aufgabe 6.2.25

Es gilt

$$\begin{aligned}
\sum_{k=0}^{n} k\binom{n}{k} &= \sum_{k=1}^{n} k\binom{n}{k} = \sum_{k=1}^{n} \frac{n!}{(k-1)!(n-k)!} \\
&= n\sum_{k=0}^{n-1} \frac{(n-1)!}{k!(n-k-1)!} = n\sum_{k=0}^{n-1} \binom{n-1}{k} \\
&= n2^{n-1}.
\end{aligned}$$

Dabei folgt die letzte Gleichheit mit Beispiel 6.2.24.

Aufgabe 6.2.28

Der gewünschte Fixpunkt (Zusammentreffen) kann eine der n verschiedenen Zahlen sein. Die restlichen $n-1$ Zahlen wollen wir nun fixpunktfrei permutieren, wofür es nach Beispiel 6.2.27 $\mathcal{R}_{n-1}$ Möglichkeiten gibt. Nun ist mittels der Produktregel

$$n \cdot \mathcal{R}_{n-1} = n \cdot (n-1)! \sum_{k=0}^{n-1} \frac{(-1)^k}{k!}$$

die Anzahl der günstigen Fälle. Die gesuchte Wahrscheinlichkeit beträgt demnach

$$\sum_{k=0}^{n-1} \frac{(-1)^k}{k!}.$$

Nach der Reihendarstellung der Exponentialfunktion strebt diese Größe im Limes für $n \to \infty$ gegen e^{-1}. Für große n ist somit die Wahrscheinlichkeit, überhaupt keinen Fixpunkt oder genau einen Fixpunkt zu erhalten, praktisch gleich groß.

Aufgabe 6.2.29

Ein Schachbrett besteht aus acht Zeilen und acht Spalten. Man mischt einen Haufen mit acht Karten. Danach hebt man nacheinander eine Karte ab, und plaziert in der i-ten Ziehung einen Turm in die i-te Zeile an den Platz der gezogenen Karte (Spalte). Da kein Turm auf einer Diagonalen stehen darf, entspricht dies dem Recontre-Problem mit $n = 8$. Es folgt für die Anzahl der Möglichkeiten

$$\mathcal{R}_8 = 8! \sum_{k=0}^{8} \frac{(-1)^k}{k!} = 8! \cdot 0.37 = 14\,833.$$

Aufgabe 6.2.30

(a) In der Formulierung von Aufgabe 6.2.10 muss man die Wahrscheinlichkeit des Ereignisses $A = A_1^c \cap A_2^c \cap \cdots \cap A_l^c$ bestimmen. Dazu verwendet man die Siebformel von Poincaré und Sylvester.

$$\begin{aligned} P(A) &= \sum_{j=0}^{l} (-1)^j \sum_{1 \le i_1 < \ldots < i_j \le l} P(A_{i_1} \cap \cdots \cap A_{i_j}) \\ &= \sum_{j=0}^{l} (-1)^j \binom{l}{j} \left(1 - \frac{j}{n}\right)^k. \end{aligned}$$

(b) Für das Unfallmodell der Stadt Hagen verwendet man $k = 7$ Kugeln (für die Unfälle) und $n = 7$ Fächer (für die Wochentage). Mit der Formel von Poincaré und Sylvester ergibt sich

$$\begin{aligned} P(A) &= \sum_{j=1}^{7} (-1)^{j-1} \binom{7}{j} P(A_1 \cap \ldots \cap A_j) \\ &= \sum_{j=1}^{7} (-1)^{j-1} \binom{7}{j} \left(1 - \frac{j}{7}\right)^7 \approx 0.99387. \end{aligned}$$

Es gilt im Übrigen $P(A) = 1 - (7!/7^7)$. Unglücke kommen selten allein.

Aufgabe 6.2.31

Nach Definiton von x_n ist klar, dass $0 < e - x_n$ gilt. Weiter ist

$$e - x_n = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{k!} - \sum_{k=0}^{n} \frac{1}{k!} = \sum_{k=n+1}^{\infty} \frac{1}{k!} = \lim_{m \to \infty} \sum_{k=n+1}^{m} \frac{1}{k!}.$$

Mit der Definiton von y_m wie in der Aufgabenstellung folgt also

$$e - x_n = \lim_{m \to \infty} y_m.$$

Nun gilt

$$y_m < \frac{1}{(m+n)!} \sum_{k=1}^{m} (n+1)^{1-k}.$$

Jeder Summand der letzten Summe ist kleiner oder gleich 1, also

$$y_m < \frac{m}{(m+n)!} = \frac{1}{(m+n)(m+n-1)\cdots(m+1)(m-1)\cdots n!} < \frac{1}{n \cdot n!}.$$

Also gilt im Limesübergang

$$0 < e - x_n \leq \frac{1}{n \cdot n!}.$$

Lösungen der Aufgaben in 6.2.4

Aufgabe 6.2.34

Insgesamt gibt es $\binom{n+k-1}{k}$ Möglichkeiten. Da in einem bestimmten Fach l Kugeln sein sollen, bleiben nur $k-l$ Kugeln übrig. Diese $k-l$ Kugeln sind auf $n-1$ Fächer zu verteilen. Dafür existieren $\binom{n+k-l-2}{k-l}$ Möglichkeiten. Bezeichne nun mit A_l das Ereignis „Ein fest gewähltes Fach enthält genau l Teilchen “, so gilt

$$P(A_l) = \frac{\binom{n+k-l-2}{k-l}}{\binom{n+k-1}{k}}.$$

Aufgabe 6.2.35

Im Fermi-Dirac-Modell gibt es für n Fächer und k Teilchen $\binom{n}{k}$ Möglichkeiten. Befindet sich bereits ein Teilchen in einem Fach, dann bleiben noch $n-1$ Fächer und $k-1$ Teilchen, wofür es $\binom{n-1}{k-1}$ mögliche Verteilungen gibt. So folgt für das Ereignis A_1 „Ein fest gewähltes Fach enthält ein Teilchen“

$$P(A_1) = \frac{\binom{n-1}{k-1}}{\binom{n}{k}} = \frac{k}{n}.$$

Kapitel 7

Stirling-Approximation

Ein Beweis der STIRLING-Approximation ist durchaus aufwendig. Es gibt in der Literatur sehr viele verschiedene Beweiswege. In diesem Kapitel stellen wir einen elementaren Beweisweg vor, der auf die Verwendung von Mehrfachintegralen und die Verwendung der sogenannten EULER-MACLAURIN'schen Summenformel verzichten kann.

Der Beweis verwendet *partielle Integration* und eine Monotonieeigenschaft der *logarithmischen Ableitung*.

Wir wollen zeigen:

7.0.1 Satz: (STIRLING-Approximation) Es gilt

$$\lim_{n\to\infty} \frac{n!}{\sqrt{2\pi n}\, n^n\, e^{-n}} = 1.$$

Zunächst wollen wir klären, warum $n!$ mit $\left(\frac{n}{e}\right)^n$ verglichen wird. Es gilt

$$\ln(n!) = \ln(2) + \ln(3) + \cdots + \ln(n).$$

Da $\ln x$ eine streng monoton wachsende Funktion in x ist, gilt

$$\int_{k-1}^{k} \ln(x)\, dx < \ln(k) < \int_{k}^{k+1} \ln(x)\, dx.$$

Summation der linken Ungleichung über $k = 2, \ldots, n$ ergibt

$$\int_{1}^{n} \ln(x)\, dx < \ln(n!),$$

Summation der rechten Ungleichung über $k = 2, \ldots, n-1$ ergibt

$$\ln\left((n-1)!\right) < \int_1^n \ln(x)\, dx.$$

Da

$$\int_1^n \ln(x)\, dx = (x\, \ln(x) - x)\Big|_1^n = n \ln(n) - n + 1,$$

folgt die untere Abschätzung

$$n! > \exp(n \ln(n) - n + 1) = e \left(\frac{n}{e}\right)^n$$

und die obere Absachätzung

$$n! = n(n-1)! < n \exp(n \ln(n) - n + 1) = e\, n \left(\frac{n}{e}\right)^n.$$

Die Stirling-Approximation verrät uns also, dass die richtige Größenordnung

$$C \sqrt{n} \left(\frac{n}{e}\right)^n$$

mit der Konstanten $C = \sqrt{2\pi}$ ist.

Wir betrachten im folgenden *unbestimmte Integrale* und erinnern dazu an eine übliche Notation. Die Gesamtheit aller Stammfunktionen einer stetigen Funktion f, definiert auf einem Intervall, wird mit dem Symbol

$$\int f(x)\, dx$$

bezeichnet. Man nennt es das *unbestimmte Integral der Funktion* f. Kennt man eine Stammfunktion F von f, so schreiben wir

$$\int f(x)\, dx = F(x) + C$$

und wählen $C = 0$.

Als Vorbereitung für den Beweis der Stirling-Approximation bestimmen wir eine *Rekursionsformel* für das unbestimmte Integral

$$I_n(x) := \int \sin^n(x)\, dx, \quad n \in \mathbb{N},$$

mittels partieller Integration. Hierbei verwenden wir die Notation

$$\sin^n(x) := (\sin(x))^n.$$

Wir setzen $I_0(x) := x$ und sehen $I_1(x) = -\cos(x)$. Es gilt mit $\sin^2(x)+\cos^2(x) = 1$

$$I_n(x) = \int \sin^{n-2}(x)(1-\cos^2(x))\,dx = I_{n-2}(x) - \int \sin^{n-2}(x)\,\cos(x)\,\cos(x)\,dx.$$

Für das zweite Integral wenden wir partielle Integration an mit der Wahl von $u(x) := \cos(x)$ und $v'(x) := \sin^{n-2}(x)\cos(x)$, also $u'(x) = -\sin(x)$, $v(x) = \frac{1}{n-1}\sin^{n-1}(x)$. Wir erhalten die folgende *Rekursionsformel*

$$I_n(x) = I_{n-2}(x) - \frac{1}{n-1}\,\cos(x)\,\sin^{n-1}(x) - \frac{1}{n-1} I_n(x), \quad n \geq 2,$$

also

$$n\,I_n(x) = (n-1)\,I_{n-2}(x) - \cos(x)\,\sin^{n-1}(x), \quad n \geq 2. \tag{7.1}$$

Wir wollen nun das bestimmte Integral

$$A_n := \int_0^{\pi/2} \sin^n(x)\,dx, \quad n \in \mathbb{N}_0,$$

mittels der Rekursionsformel (7.1) ausrechnen. Es gilt $A_0 = \pi/2$ und $A_1 = 1$ und

$$A_n = \frac{n-1}{n} A_{n-2}. \tag{7.2}$$

Daraus folgt für gerades n

$$A_{2n} = \frac{2n-1}{2n} A_{2n-2} = \frac{2n-1}{2n}\frac{2n-3}{2n-2} A_{2n-4} = \cdots = \frac{(2n-1)(2n-3)\cdots 3\cdot 1}{2n(2n-2)\cdots 4\cdot 2}\,A_0$$

und analog für ungerades n

$$A_{2n+1} = \frac{2n}{2n+1} A_{2n-1} = \frac{2n}{2n+1}\frac{2n-2}{2n-1} A_{2n-3} = \cdots = \frac{2n(2n-2)\cdots 4\cdot 2}{(2n+1)(2n-1)\cdots 5\cdot 3}\,A_1.$$

(Ein formaler Beweis muss mittels vollständiger Induktion durchgeführt werden.) Es folgt

$$\begin{aligned} \frac{A_{2n+1}}{A_{2n}} &= \frac{2n}{(2n+1)}\frac{2n}{(2n-1)}\frac{(2n-2)}{(2n-1)}\frac{(2n-2)}{(2n-3)}\cdots\frac{4\cdot 4}{5\cdot 3}\frac{2\cdot 2}{3\cdot 1}\cdot\frac{A_1}{A_0} \\ &= \prod_{k=1}^{n} \frac{(2k)^2}{(2k)^2-1}\cdot\frac{2}{\pi}. \end{aligned} \tag{7.3}$$

Dabei haben wir $(2k)^2 - 1 = (2k+1)(2k-1)$ verwendet. Für $x \in [0, \pi/2]$ ist

$$\sin^2(x) \leq \sin(x) \leq 1,$$

also auch

$$\sin^{2n+2}(x) \leq \sin^{2n+1}(x) \leq \sin^{2n}(x)$$

Mit der Monotonie des Integrals gilt somit

$$A_{2n+2} \leq A_{2n+1} \leq A_{2n}. \tag{7.4}$$

Weiter folgt mit (7.2) $\frac{A_{2n+2}}{A_{2n}} = \frac{2n+1}{2n+2}$, also

$$\lim_{n\to\infty} \frac{A_{2n+2}}{A_{2n}} = 1.$$

Teilt man alle Ausdrücke in (7.4) durch A_{2n}, so folgt

$$\lim_{n\to\infty} \frac{A_{2n+1}}{A_{2n}} = 1,$$

und somit nach Gleichung (7.3)

$$\frac{\pi}{2} = \lim_{n\to\infty} \prod_{k=1}^{n} \frac{4\,k^2}{4\,k^2-1} =: \prod_{k=1}^{\infty} \frac{4\,k^2}{4\,k^2-1}.$$

In der Notation von (7.3) folgt

$$\frac{\pi}{2} = \lim_{n\to\infty} \frac{2\cdot 2}{1\cdot 3}\frac{4\cdot 4}{3\cdot 5}\cdot\ldots\cdot\frac{(2n)\cdot(2n)}{(2n-1)(2n+1)}$$

bzw.

$$\frac{\pi}{2} = \lim_{n\to\infty} \frac{2^2\cdot 4^2\cdot 6^2\cdot\ldots\cdot(2n-2)^2}{3^2\cdot 5^2\cdot 7^2\cdot\ldots\cdot(2n-1)^2}\cdot 2n\cdot\frac{2n}{2n+1}.$$

Nun verwenden wir $\lim_{n\to\infty}\frac{2n}{2n+1} = 1$ und wegen der Stetigkeit der Wurzelfunktion erhalten wir

$$\begin{aligned}
\sqrt{\frac{\pi}{2}} &= \lim_{n\to\infty} \frac{2\cdot 4\cdot 6\cdot\ldots\cdot(2n-2)}{3\cdot 5\cdot 7\cdot\ldots\cdot(2n-1)}\cdot\sqrt{2n} \\
&= \lim_{n\to\infty} \frac{2^2\cdot 4^2\cdot 6^2\cdot\ldots\cdot(2n-2)^2\cdot(2n)^2}{(2n-1)!\cdot(2n)^2}\cdot\sqrt{2n} \\
&= \lim_{n\to\infty} \frac{2^2\cdot 4^2\cdot 6^2\cdot\ldots\cdot(2n-2)^2\cdot(2n)^2}{(2n)!}\cdot\frac{1}{\sqrt{2n}}\,.
\end{aligned}$$

Wir erhalten damit nach all diesen Unformungen ein bekanntes Resultat von Wallis, welches bereits im Jahre 1656 bewiesen wurde (John Wallis (1616–1703)):

7.0.2 Satz: (Die WALLIS'sche Produktdarstellung von π) Es gilt

$$\sqrt{\pi} = \lim_{n\to\infty} \frac{(n!)^2 \cdot 2^{2n}}{(2n)!\sqrt{n}}. \tag{7.5}$$

Zumindest kommen in dieser Produktdarstellung Fakultäten vor, sodass wir am Ende einer längeren Rechnung sehen, warum diese Vorbereitung für den Beweis der STIRLING-Approximation helfen könnte.

Wir betrachten nun die Folge $a_n := \frac{n!\,e^n}{n^{n+1/2}}$ für $n \in \mathbb{N}$. Dies ist eine Folge positiver reeller Zahlen. Wir werden zeigen, dass diese Folge monoton fällt. Dann wissen wir, dass der Grenzwert

$$a := \lim_{n\to\infty} a_n$$

existiert. Die STIRLING-Approximation ist gezeigt, wenn wir $a = \sqrt{2\pi}$ zeigen können. Dies folgern wir aus der Produktdarstellung von WALLIS: Mit $n! = a_n\, n^{n+1/2}\, e^{-n}$ folgt

$$(2n)! = a_{2n}\, 2^{2n+1/2}\, e^{-2n}\, n^{2n+1/2}.$$

Die Produktdarstellung liefert nun

$$\begin{aligned}
\sqrt{\pi} &= \lim_{n\to\infty} \frac{(n!)^2 \cdot 2^{2n}}{(2n)!\sqrt{n}} \\
&= \lim_{n\to\infty} \frac{a_n^2 \cdot n^{2n+1} \cdot e^{-2n} \cdot 2^{2n}}{a_{2n} \cdot 2^{2n+1/2} \cdot e^{-2n} \cdot n^{2n+1/2} \cdot \sqrt{n}} \\
&= \lim_{n\to\infty} \frac{a_n^2}{a_{2n} \cdot \sqrt{2}} = \frac{a^2}{a\sqrt{2}} = \frac{a}{\sqrt{2}}.
\end{aligned}$$

Also folgt $a = \sqrt{2\pi}$. Für den Beweis der STIRLING-Approximation bleibt zu zeigen, dass die Folge $(a_n)_n$ monoton fällt.

Dazu verwenden wir das folgende Hilfsmittel:

7.0.3 Satz: Gegeben seien zwei Funktionen $f, g : [a, \infty] \to \mathbb{R}$, die stetig differenzierbar seien mit $f > 0$, $g > 0$ und $f(a) \le g(a)$ und

$$\frac{f'(x)}{f(x)} < \frac{g'(x)}{g(x)}$$

für alle $x > a$. Dann folgt $f(x) < g(x)$ für alle $x \ge a$.

Die Relation $f(a) \leq g(a)$ setzt sich also rechts von diesem Punkt fort, sobald die logarithmischen Ableitungen der beiden Funktionen in jedem Punkt der $<$-Relation genügen.

Beweis: Wir erinnern die Kettenregel:

$$\Big(\ln(f)\Big)' = \frac{f'}{f} \quad \text{bzw.} \quad \Big(\ln(g)\Big)' = \frac{g'}{g}.$$

Nach Voraussetzung gilt für jedes $x > a$

$$\Big(\ln\Big(\frac{g}{f}\Big)\Big)' = \Big(\ln(g) - \ln(f)\Big)' = \frac{g'}{g} - \frac{f'}{f} > 0.$$

Damit wächst die Funktion $\ln(g/f)$ monoton für alle $x > a$, also

$$\ln\left(\frac{g(x)}{f(x)}\right) > \ln\left(\frac{g(a)}{f(a)}\right) \geq \ln(1) = 0,$$

also $g(x)/f(x) > 1$ für $x > a$, was zu zeigen war. □

Wir wenden dieses Resultat nun zweimal an:

(I.) Es sei

$$f(x) := \left(1 + \frac{x}{n}\right)^n, \quad g(x) := \exp(x) \quad \text{für } x \geq 0.$$

Dann ist $f(0) = 1 = g(0)$ und $f > 0$ und $g > 0$. Weiter gilt mithilfe der Kettenregel

$$\frac{f'(x)}{f(x)} = \frac{1}{(1 + x/n)} < 1 = \frac{g'(x)}{g(x)}$$

für $x > 0$. Somit sind alle Voraussetzungen in Satz 7.0.3 erfüllt und es folgt:

$$\left(1 + \frac{x}{n}\right)^n < e^x$$

für $x \geq 0$.

(II.) Die zweite Anwendung von Satz 7.0.3 ist etwas trickreicher: Nun sei

$$f(x) := 1, \quad g(x) := \left(1 + \frac{x}{n}\right) e^{\varphi(x)}, \; x \geq 0,$$

wobei

$$\varphi(x) := \frac{-2x}{2n + x}.$$

Es folgt $f(0) = 1 = g(0)$ und $f > 0$, $g > 0$. Weiter ist $f'(x) = 0$ und mittels der Produkt- und der Kettenregel ist

$$g'(x) = \left(\frac{1}{n} - \left(1 + \frac{x}{n}\right)\frac{4n}{(2n+x)^2}\right) e^{\varphi(x)} = \frac{x^2}{n(2n+x)^2} e^{\varphi(x)}.$$

Damit ist $g'(x) > 0$ für $x > 0$ und erneut sind alle Voraussetzungen in Satz 7.0.3 erfüllt. Es folgt damit

$$1 < (1 + x/n)\, \exp\Big(-\frac{2x}{2n+x}\Big)$$

für $x > 0$. Nun nimmt man die $\frac{2n+x}{2}$-te Potenz von beiden Seiten der Ungleichung und multipliziert die Ungleichung dann mit e^x. Dies führt zu der Ungleichung

$$e^x < \left(1 + \frac{x}{n}\right)^{n+x/2}$$

für $x > 0$.

Zusammenfassend haben wir die Ungleichungskette

$$\left(1 + \frac{x}{n}\right)^n < e^x < \left(1 + \frac{x}{n}\right)^{n+x/2}$$

für $x > 0$ und $n \in \mathbb{N}$ erhalten. Wir verwenden tatsächlich nur die rechte Abschätzung: Für $x = 1$ erhalten wir

$$e < \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{n+1/2}.$$

Nun folgt

$$\frac{a_n}{a_{n+1}} = e^{-1} \cdot \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{n+1/2} > 1$$

für $n \in \mathbb{N}$, also $a_n > a_{n+1}$ für $n \in \mathbb{N}$. Damit ist die STIRLING-Approximation vollständig bewiesen. Sie wird, wie bereits erwähnt, an einigen Stellen dieses Kurses von Bedeutung sein.

Es gibt zahlreiche präzisere Varianten der STIRLING-Approximation. Mit relativ geringem Zusatzaufwand kann man zeigen:

$$\sqrt{2\pi n}\, n^n\, e^{-n} < n! < \sqrt{2\pi n}\, n^n\, e^{-n} \exp\left(\frac{1}{12(n-1)}\right).$$

Damit ist der relative Fehler der STIRLING-Approximation kleiner als $\exp\left(\frac{1}{12(n-1)}\right) -1$. Für $n = 10$ ist der relative Fehler kleiner als ein Prozent, für $n = 100$ kleiner als ein Promille. Beispielsweise gilt mit einer Genauigkeit von einem Promille

$$100! \sim 0.9324 \cdot 10^{158}.$$

Aufwendiger ist der Beweis etwa dieser Variante der STIRLING-Approximation:

$$n! = \sqrt{2\pi n}\, n^n\, e^{-n}\left(1 + \frac{1}{12n} + \frac{1}{288n^2} - \frac{139}{5140n^3} + \mathcal{O}\left(\frac{1}{n^4}\right)\right).$$

Dabei bezeichnet $\mathcal{O}\left(\frac{1}{n^4}\right)$ eine Funktion $f(n)$ mit $f(n) \leq C\frac{1}{n^4}$ mit einer (endlichen) Konstanten C.